

调和分析及相关领域中的公开问题*

苗长兴¹

提要 适逢 Wang-Zahl [Wang H, Zahl J. Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions [J/OL]. arXiv: 2502.17655, 2025.] 宣布解决三维 Kakeya 几何猜想之际, 撰写此综述文章介绍调和分析及相关领域中的公开问题. 围绕 Kakeya 猜想 (源于几何测度论, 分析版本对应 Kakeya 极大猜想)、限制性猜想、Bochner-Riesz 猜想、局部光滑性猜想等四大猜想的研究, 发展了诸如解析插值方法、正交性与双线性方法, Heisenberg 不确定原理与局部化方法、微局部分分析与驻相分析, 催生了波包分解与尺度归纳, 多线性理论、Bourgain-Guth 的 broad-narrow 分析、关联几何及多项式方法, 特别是 Wolff 及 Bourgain-Demeter 等发展的解耦方法, 不仅推动了调和分析中四大猜想的研究, 同时也为解决其他数学领域的重要问题提供了一系列强有力工具.

关键词 Kakeya 猜想, 限制性猜想, 振荡积分算子, Fourier 积分算子, 解耦方法

MR (2020) 主题分类 35S30, 35L15

中图法分类 O175.2

文献标志码 A

文章编号 1000-8314 (2025) 01-0001-54

§1 引 言

调和分析的起源可以追溯到 19 世纪初数学家 Fourier 关于波动方程与热传导方程的求解. 通过 Fourier 级数展开与 Fourier 变换, 人们可以分析和研究函数的整体性质、求解各种算术问题和微分方程, 在数学物理的不同领域中产生了广泛影响. 20 世纪 50 年代初, Calderón-Zygmund 创立了奇异积分算子理论^[25–26], 在丰富源于 Cauchy 型积分与建立二阶椭圆与抛物方程解的正则性理论中取得重大进展, 标志着现代调和分析的诞生. Fefferman 率先把几何测度论方法引入到调和分析, 解决著名的“圆盘猜想”^[55]; 从源于刻画点态收敛问题的 Hardy-Littlewood 极大函数理论发展到 Kakeya 极大函数理论; 从 Calderón-Zygmund 奇异积分算子理论发展到振荡积分算子理论等, 不仅反映了从具“平均-平坦”属性的研究对象提升到具“振荡平均-几何弯曲”属性的研究对象、从研究椭圆与抛物方程 (解具本性紧谱) 到研究色散波方程 (解的谱落在具非零曲率的超曲面上) 等问题的自然需求, 同时反映了几何的渗入与相互作用. 调和分析的学科特点是与诸多数学领域: 偏微分方程与微局部分分析、群与代数的表示理论、解析函数与复分析、解析数论与堆垒组合学、几何测度论与关联几何、算子谱理论与遍历理论、流形上的 Fourier 分析等互相交叉与重叠, 为其他数学领域的研究提供研究工具与方法.

本文 2025 年 3 月 20 日收到, 2025 年 4 月 1 日收到修改稿.

¹北京应用物理与计算数学研究所与计算物理国家重点实验室, 北京 100088.

E-mail: miao_changxing@iapcm.ac.cn

*本文受到国家重点研发项目 (No. 2022YFA1005700) 和国家自然科学基金 (No. 12371095) 的资助.

§1.1 四大猜想的背景及研究方法-举例

半个多世纪以来, 围绕 *Takeya* 猜想、限制性猜想、Bochner-Riesz 猜想、局部光滑性猜想为代表的一系列猜想的研究, 派生了许多新的数学领域与研究方法, 不仅推动了调和与分析中四大猜想的研究, 同时为解决诸如数论、几何测度论、偏微分方程、数学物理等数学领域的重要问题提供了一系列强有力工具. 为陈述方便, 先概略介绍四个猜想的背景.

① Besicovitch 在解决 *Takeya* “旋针” 问题过程中, 构造了 Besicovitch 集^[8], 即 $\mathbb{R}^d$ 中含任意方向单位线段的零测度集合, 从而导致人们会问: 这种集合是否是 “满维” 的? 一般来讲, 记 $\mathbb{R}^d$ 中含有任意方向单位线段的集合 E 称为 *Takeya* 集. *Takeya* 几何猜想的原始形式为: $\mathbb{R}^d$ 上所有 *Takeya* 集的 Hausdorff 维数或 Minkowski 维数为 d .

② 限制性问题源于上世纪 60 年代 Stein 的研究, 主旨是考察 $L^p(\mathbb{R}^d)$ 函数的 Fourier 变换限制在光滑流形或超曲面上是否有意义? 70 年代之后, 人们逐步意识到限制性问题自然出现在偏微分方程与 Laplace 算子的特征函数的 L^p 估计等问题之中. 设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^d$ 是具非零 Gauss 曲率光滑紧超曲面, 限制性猜想^[134] 表述为

$$\|\widehat{f}|_{\Sigma}\|_{L^q(\Sigma, d\sigma)} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \iff p < \frac{2d}{d+1}, \quad q \leq \frac{d-1}{d+1} p'. \quad (1.1)$$

③ 在研究高维空间中函数的 Fourier 展开是否收敛时, 人们将其归结为研究如下 Bochner-Riesz 猜想^[9]: 对任意 $\delta > 0$, $1 < p < \infty$, $\|S^\delta f\|_p \lesssim \|f\|_p$ 成立的充要条件是

$$\delta > \delta_p \triangleq \max\left(0, d\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right| - \frac{1}{2}\right), \quad \text{或 } (\delta, p) = (0, 2). \quad (1.2)$$

这里 Bochner-Riesz 平均如下

$$S^\delta f(x) = (1 + \Delta)_+^\delta f(x), \quad \widehat{S^\delta f}(\xi) \triangleq (1 - |\xi|^2)_+^\delta \widehat{f}(\xi).$$

④ Sogge 在解决 Bourgain 提出测地球面平均极大函数的 L^p 估计^[10] 时, 提出了局部光滑性猜想^[130]:

$$\left(\int_1^2 \|e^{it\sqrt{-\Delta}} f\|_{L^{\frac{2d}{d-1}}(\mathbb{R}^d)}^{\frac{d-1}{2d}} dt\right)^{\frac{d-1}{2d}} \lesssim \|(1 - \Delta)^\epsilon f\|_{L^{\frac{2d}{d-1}}(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \epsilon > 0. \quad (1.3)$$

从偏微分方程的观点来看, 它在寻求合适空间, 建立自由波动方程解或半波算子对应的时空估计.

上述猜想表面上源于不同数学问题 (几何测度论、级数与积分求和、振荡积分理论、色散波方程), 实则密切相关. 粗略来看, 四大猜想从不同数学领域、不同侧面与层级反映了 **Heisenberg 不确定原理**, 解决以四大猜想为代表的一系列猜想不仅需要发展新的数学工具, 同时需要不同数学领域的相互作用. Wang-Zahl 刚刚解决三维 *Takeya* 几何猜想印证了上述观点^[153].

90 年代之前, *Takeya* 猜想、限制性猜想、Bochner-Riesz 猜想的研究处于初始阶段, 这个阶段发展的研究方法包括驻位相分析、解析算子簇的插值理论、Stein-Tomas 的 TT^* 方法^[147]、Córdoba-Fefferman 的正交性方法^[39-41] 等, 圆满地解决了二维情形对应的猜想, 然而高维情形仍然无法突破 Stein-Tomas 框架的指标范围. 可以讲这些核心猜想的研究长期停滞, 直到 90 年代 Bourgain 天才的思想跨越, 在 Hörmander 振荡积分框架下, 搭建了

调和分析、偏微分方程、几何测度论、数论、关联几何与堆垒组合之间的桥梁, 标志着现代调和分析进入崭新阶段. 在微局部分析框架下, 人们通过研究四大猜想的局部化版本、多线性版本、变系数版本及极大性版本等, 激发了不同学科交叉与相互作用, 产生调和分析的新分支与一系列新方法, 主要涉及: Lagrange 流形与 Fourier 积分算子; Hörmander 振荡积分框架下的 Carleson-Sjölin 方法; Grothendieck 绝对可和算子理论与 Maurey-Nikishin 分解定理; Khintchine 不等式-振荡平均与随机平均方法; Kakeya 极大不等式、几何与算术方法; Loomis-Whitney 不等式及 Bennett-Carbery-Tao 的多线性限制性理论; 波包分解与尺度归纳方法; Bourgain-Guth 的 broad-narrow 分析方法; Wolff 与 Bourgain-Demeter 的 decoupling 理论; 代数多项式零点分解方法及关联几何方法. 下面以 decoupling 理论为范例, 阐述该调和分析新分支的内涵与功能.

§1.2 解耦 (decoupling) 理论及其应用简介

解耦理论是 Fourier 分析一个崭新分支, 在偏微分方程、数论及几何测度论有重要作用. 主旨是研究频率支撑在不同区域上函数相加所发生的“干涉模式”, 傅立叶空间中谱几何如何影响物理空间中发生结构性干涉. 熟悉例子包括:

- $\text{supp } \hat{f} \subset \mathbb{R}^d$ 紧, 从而 $f(x)$ 可延拓为解析函数 $f(z)$.
- $\text{supp } \hat{f} \subseteq \mathbb{Z}^d \triangleq \{\mathbb{R}^d \text{ 的整数格点集}\}$, $f(x)$ 是周期函数.
- $\text{supp } \hat{u} \subset \mathbb{R}^{d+1}$ 是超曲面 (抛物面或锥面) 或子流形, 例如: $u(x, t)$ 是薛定谔或波动方程之解.

从宏观上来讲, 对于 Fourier 谱支撑在非零 Gauss 曲率的超曲面或弯曲流形 (例如: 谱位于弯曲超曲面上的三角多项式、自由波动方程的解及自由 Schrödinger 方程的解) 上的函数, 总可给出合适的 slab-型求和分解. 调和分析、数论中许多公开问题均可归结为该分解是否满足在 L^p 框架下的平方函数估计. 退一步讲, 若能获得某种弱型平方函数估计, 也是非常重要的工作. 事实也正是如此, Wolff 给出了锥面上的 ℓ^p -decoupling 不等式, 启动了半波算子对应的局部光滑性猜想的研究之门.

■ 解耦 (decoupling) 理论的内涵-通俗说明

解耦理论源于 Fourier 限制性问题的

$$\text{supp } \hat{f} \subset \Omega,$$

Ω 的几何如何影响函数的性质? 假设

$$\text{supp } \hat{f} \subset \Omega \subset \mathbb{R}^d,$$

$\Omega = \bigcup \theta$ 分解成互不相交集 θ 之并. 进而

$$f = \sum_{\theta} f_{\theta}, \quad f_{\theta} \triangleq \int_{\theta} e^{i\omega \cdot x} \hat{f}(\omega) d\omega.$$

解耦理论回答的问题: $\|f\|_p$ 与 $\|f_{\theta}\|_p$ 关系如何? Ω 的几何及其分解方式如何影响 L^p -控制

估计? 下面以截断抛物面为例阐述 decoupling 不等式. 记

$$\left\{ \begin{array}{l} P^{d-1} = \{(\xi', \xi_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} : \xi_d = |\xi'|^2, |\xi'| \leq 1\}; \\ \mathcal{N}_{R^{-1}}(P^{d-1}) \triangleq \{(\xi', \xi_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R} : |\xi_d - |\xi'|^2| \leq R^{-1}, |\xi'| \leq 1\}; \\ \mathcal{N}_{R^{-1}}(P^{d-1}) \subset P_{R^{-1}} \triangleq \cup \theta \text{ 表示 } \mathcal{N}_{R^{-1}}(P^{d-1}) \text{ 有限重叠覆盖;} \\ \text{其中 slab } \theta \text{ 是含在尺度 } \sim R^{-\frac{1}{2}} \times \cdots \times R^{-\frac{1}{2}} \times R^{-1} \text{ 中的弯曲 tube, 即} \\ \theta = \{(\xi', \eta + |\xi'|^2) : \xi \in Q_\theta, |\eta| \lesssim R^{-1}\}, Q_\theta \in \{Q\} \text{ 尺度为} \\ R^{-\frac{1}{2}} \times \cdots \times R^{-\frac{1}{2}} \subset [-1, 1]^{d-1}, \text{中心为 } R^{-\frac{1}{2}} \mathbb{Z}^{d-1} \text{ 的立方体.} \end{array} \right.$$

Bourgain-Demeter 在 2015 年建立了抛物面上的解耦不等式 [22].

定理 1.1 (Bourgain-Demeter, 2015) 设 $\Omega = \mathcal{N}_{1/R}(P^{d-1})$ (截断抛物面邻域), 尺度为 $R^{-\frac{1}{2}} \times \cdots \times R^{-\frac{1}{2}} \times R^{-1}$ 的本性长方体 $\{\theta\}$ 构成了 Ω 的有限重覆盖, 则对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim_\varepsilon R^{\frac{d-1}{4} - \frac{d+1}{2p} + \varepsilon} \left(\sum_\theta \|f_\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^2 \right)^{1/2}, \quad \forall p \geq \frac{2(d+1)}{d-1}. \quad (1.4)$$

鉴于周期薛定谔方程解的 Strichartz 估计可归结为建立指数求和平均的 L^p 估计, 解耦不等式不仅极大改进了指数和估计, 同时在不具色散估计的前提下, 解决了周期薛定谔方程解的 Strichartz 估计这一公开问题 [22]. 当抛物面换成 moment 曲线时, 相应的解耦不等式可解决著名的 Vinogradov 猜想 [23]. 解耦理论彰显了限制性问题、指数求和与解析数论之间的内在联系.

解耦理论源于 Wolff 的研究, 他率先建立了锥面上 ℓ^p -解耦不等式 [157]. 在截断抛物面框架下, Wolff- ℓ^p 解耦不等式可表示为

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim_\varepsilon R^{\frac{d-1}{2} - \frac{d}{p} + \varepsilon} \left(\sum_\theta \|f_\theta\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p \right)^{1/p}, \quad p > \frac{2(d+1)}{d-1}. \quad (1.5)$$

基于 Wolff [157] 与 Bennett-Carbery-Tao [7] 前期工作, Bourgain-Demeter 建立了 ℓ^2 -decoupling 理论, 实属难以置信! Bourgain-Demeter 的证明震惊了整个分析数学界. 从证明来看, 似乎仅使用 Fourier 分析与经典几何之工具, 实则是创造性地把分析与几何有机蕴含在一个复杂的归纳论证之中. 在不同尺度下, 从四种渠道 (正交性、局部常数、尺度与维数归纳、多线性) 获得来自不同尺度的信息. **多线性主要依赖 Loomis-Whitney 不等式及拓广版本的 Brascamp-Lieb 不等式** [44].

定理 1.2 (Loomis-Whitney 不等式) 设 $\pi_j : \mathbb{R}^d \mapsto e_j^\perp$ 是正交投影, $f_j : e_j^\perp \mapsto \mathbb{R}$ 是可测函数, 则

$$\left\| \prod_{j=1}^d f_j \circ \pi_j \right\|_{L^{\frac{1}{d-1}}(\mathbb{R}^d)} \lesssim \prod_{j=1}^d \|f_j\|_{L^1(e_j^\perp)}. \quad (1.6)$$

• **等周不等式与 Loomis-Whitney 不等式** 众所周知, 等周不等式可视为 Sobolev 嵌入定理的尺度版本. 通过微积分容易证明

$$|\Omega| \leq |\partial\Omega|^{\frac{d}{d-1}}, \quad \Omega \subset \mathbb{R}^d \text{ 是有界区域.}$$

记 $\pi_j: \mathbb{R}^d \mapsto e_j^\perp$, $e_j^\perp = \{\tilde{x}_j = (x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^{d-1}\}$. 容易看出

$$\begin{aligned} |\Omega| &= \int_{\mathbb{R}^d} I_\Omega dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} \prod_{j=1}^d \left(I_{\pi_j(\Omega)} \circ \pi_j(x) \right)^{\frac{1}{d-1}} dx \\ &\leq \prod_{j=1}^d \left(\int_{\mathbb{R}^{d-1}} I_{\pi_j(\Omega)}(\tilde{x}_j) d\tilde{x}_j \right)^{\frac{1}{d-1}} \leq \prod_{j=1}^d |\pi_j(\Omega)|^{\frac{1}{d-1}} \leq |\partial\Omega|^{\frac{d}{d-1}}. \end{aligned}$$

用 $f_j: \mathbb{R}^{d-1} \mapsto \mathbb{R}_+$ 代替特征函数 $I_{\pi_j(\Omega)}$, 就得 Loomis-Whitney 不等式 (1.6).

■ **Brascamp-Lieb 不等式** 它是建立多线性 Kakeya 不等式、多线性限制性估计的基石, 为建立 decoupling 理论奠定了基础. 与此同时, 沟通了关联几何与调和分析之间的联系. 作为 Brascamp-Lieb 不等式特款, 容易获得诸如: Hölder 不等式、Young 不等式、Loomis-Whitney 不等式等, 参见文 [44] 或 [107–110].

■ Decoupling 理论应用-典型例范

90 年代初, 菲尔兹奖得主 Bourgain 率先将数论方法引入到周期 Schrödinger 方程的研究 [13], 创立了色散偏微分方程研究的数论方法, 向人们展示了如何通过丢番图方程组整数解的个数估计 (基于 Gauss 整环的唯一因子化定理) 证明 $\mathbb{T}^d$ ($d = 1, 2$) 上 Schrödinger 方程解的 Strichartz 估计. 对高维 $d \geq 3$ 的情形, 在 Stein-Tomas 的 TT^* 框架下, 通过 Weyl- 求和法与 Hardy-Littlewood 的圆法 (基于 Dirichlet 有理逼近与优弧/劣弧分解) 等数论方法可建立限定指标意义下的 Strichartz 估计, 无法建立最佳 Strichartz 估计! 深层原因在于高维几何中复杂关联关系. 基于上述讨论, 我们可以期待: 一旦有解析方法突破高维 Schrödinger 方程周期解的 Strichartz 估计, 可以预期该解析方法在数论问题 (丢番图方程整数解个数估计、指数求和等) 研究中定能发挥重要作用, 解决数论领域中的困难乃至数学猜想. 日后的研究进程充分证明了上述预期, Bourgain-Demeter 发展了 ℓ^2 解耦理论不仅解决了有理与无理环上 Schrödinger 方程解的 Strichartz 估计, 同时一举解决了数论中“沉睡百年”的 Vinogradov 猜想. 不仅如此, 解耦方法在 Riemann-Zeta 函数猜想、离散限制性猜想 [23]、光滑紧流形上特征函数的 L^p - 估计 (刻画聚积现象)、丢番图方程整数解的个数估计、距离集猜想等一系列问题上取得突破, 为解决调和分析、偏微分方程、几何测度论、数论与堆垒组合学等领域中的公开问题提供强力支撑.

■ 典型例范 -I

自由 Schrödinger 方程解 $u(t, x) \triangleq e^{it\Delta} u_0(x)$ 满足质量守恒, 随着时间演化质量可以流动, 如何刻画不同时刻质量分布与聚积? $\mathbb{R}^d$ 上经典 Strichartz 估计

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^{d+1})} \lesssim \|u_0(x)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}, \quad p = \frac{2(d+2)}{d}$$

意味着解不能在大尺度“时空区域”上取“大值”! 与此同时, Strichartz 估计为非线性 Schrödinger 方程的研究提供了研究框架. 与 Cauchy 问题不同, $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ 上 Schrödinger 方程周期解 $u(t, x) \triangleq e^{it\Delta_{\mathbb{T}^d}} u_0$ 中的平面波围绕 Torus 按不同速度运动, 这些不同波的叠加与相互作用难以估计. 解耦理论彻底改变了这一局面, 获得了周期 Schrödinger 方程解的最佳 Strichartz 估计.

定理 1.3 (周期 Strichartz 不等式 [22]) 假设 $u(x, t) = e^{it\Delta_{\mathbb{T}^d}} u_0(x)$ 周期区域 $\mathbb{T}^d \times \mathbb{R}$

上 Schrödinger 方程的解, 且 $u_0(x)$ 频率支撑在 $\{\xi : |\xi| \leq N\}$ 的球上, 则

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{T}^d \times [0,1])} \leq C(\varepsilon) N^\varepsilon \|u_0(x)\|_{L^2(\mathbb{T}^d)}, \quad \forall \varepsilon > 0, p = \frac{2(d+2)}{d}.$$

这里 $C(\varepsilon)$ 是仅依赖 ε 的常数.

■ 典型例范 -II

粗略地讲, 在微局部分解 (Littlewood-Paley 分解与锥分解) 的框架下, 研究半波算子 $e^{it\sqrt{-\Delta}}$ 对应的局部光滑性猜想 (1.3) 的方法分两类. 其一是平方函数估计结合 Keakeya 极大函数估计的方法^[123,130]; 其二是 ℓ^p -解耦不等式方法, 据此 Wolff 首次获得二维半波算子对应的最佳正则性结果 ($p > 74$)^[157]. 经历若干一系列工作^[63,65,98], Bourgain-Demeter 建立最佳-“ ℓ^2 -解耦不等式”^[22]. 作为 Bourgain-Demeter 的 sharp 解耦的直接推论, 可获得 $p \geq \frac{2(n+1)}{n-1}$ 情形下半波算子对应的最优局部光滑估计. 具体参见下节局部光滑性猜想的内容.

■ 典型例范 -III

Bourgain-Demeter-Guth 通过建立 moment 曲线上的 decoupling 不等式, 给出了一类丢番图方程整数解个数的几乎最优估计, 解决了 Vinogradov 在 1930 年代提出的公开问题^[23].

定理 1.4 (Bourgain-Demeter-Guth [23]) 考虑丢番图方程组:

$$a_1^j + \cdots + a_s^j = b_1^j + \cdots + b_s^j, \quad \text{这里 } 1 \leq j \leq k.$$

用 $J_{s,k}(A)$ 表示丢番图方程组在区间 $[1, A]$ 上整数解 (a_j, b_j) 的个数, 则

$$J_{s,k}(A) \lesssim_\varepsilon A^\varepsilon \max(A^s, A^{2s - \frac{k(k+1)}{2}}),$$

并且在不计因子 A^ε 意义下是最佳的.

• Vinogradov 提出公开问题的原始版本是指数和估计

记 $e(x) = e^{2\pi i x}$. 考虑如下指数和

$$\sum_{n=1}^N e(\alpha n^k).$$

问题

指数和中消失性强度如何? 这个问题依赖参数 α . 当 $\alpha = 0$ 时, 没有任何消失性; 当 $\alpha = \frac{2}{3}$ 时, 每个求和项均以 3 为周期之函数, 且对某些 k , $\sum_{n=1}^3 e^{\frac{4}{3}\pi i n^k}$ 存在消失性 (指数和在一个周期上为 0), 然而, 这类消失不会对所有 k 发生. 当指数和在一个周期上非零时, 则指数和具有 $\sim N$ 的尺度, 这对应着结构性干涉中的共振现象.

• 当 α 是无理数时, 期望**指数和**具更多消失性, 特别是难以用有理数逼近的无理数. 称 α 是丢番图数, 如果

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \gtrsim q^{-2} \text{ 对所有有理数 } \frac{p}{q}.$$

如果 α 是丢番图数, 希望**指数和**中具平方根消失! 业已证明 $k = 2$ 是正确的, 但对 $k \geq 3$ 是非常困难的问题!

• 指数和在数论中极其重要, 例如: 在“圆法”中丢番图方程整数解的个数估计; Riemann-Zeta 函数零点个数估计及素数分布估计等. Weyl 与 Van der Corput 给出了第一个非平凡估计, 证明过程依赖对 k 归纳, 从而控制常数依赖于 k .

定理 1.5 (Weyl, Van der Corput [126]) 如果 α 是丢番图数, 则

$$\left| \sum_{n=1}^N e(\alpha n^k) \right| \lesssim N^{1-\gamma(k)}, \quad \text{对 } \gamma(k) = 2^{1-k}.$$

• $\gamma(k) = 2^{1-k}$ 改进了平凡上界 N . $k=2$ 对应平方根消失. 然而, 当 k 变大时, 这一改进微不足道.

• 1930 年代, Vinogradov 引入“平均值方法”, 改进到 $\gamma(k) \sim \frac{1}{k^2 \log k}$. 1990 年代, Wooley 改进到 $\gamma(k) \sim \frac{2}{k^2}$.

• 2015 年, Bourgain-Demeter-Guth 发展 moment 曲线上的解耦不等式^[23], 获得了 $\gamma(k) = \frac{1}{k(k-1)}$. 该结果是 Vinogradov 方法无法获得的.

■ 解耦理论应用评注

decoupling 理论源于限制性猜想研究而产生调和分析的新分支, 然其应用范围之广泛令人震撼, 具体参见文 [44] 或 [107–111]. 以 Guth 等为代表一批年轻数学家发展代数多项式方法, 获得了限制性猜想研究的新突破可参见文 [73–76, 148]. 通过建立 refined Strichartz 估计或加权 refined Strichartz 估计, 解决了 Carleson 点态收敛猜想^[45–46]; 在单位距离猜想等一系列问题上取得突破^[46, 77–78]等. 不难看出, 不同超曲面或不同弯曲子流形上的解耦理论在解决调和分析、偏微分方程、数论、几何测度论等领域中的重要猜想发挥着越来越重要的作用。

§2 调和分析的四大猜想及其变体版本

本节介绍 Kakeya 猜想、限制性猜想、Bochner-Riesz 猜想、局部光滑性猜想及其相关猜想的背景、内涵、研究进程与研究方法, 着力阐述四大猜想与相关猜想之间的内在联系、分析不同研究方法的功能。

§2.1 四大猜想之一: Kakeya 猜想及其相关猜想

Besicovitch 在解决 Kakeya “旋针”问题过程中, 构造了 Besicovitch 集^[8], 即 $\mathbb{R}^d$ 中含任意方向单位线段且具有任意小测度之集合, 为 40 多年之后菲尔茨奖得主 Fefferman 解决“圆盘猜想”奠定基础^[55]. $\mathbb{R}^d$ 中 Besicovitch 集合的 Hausdorff 维数或 Minkowski 维数是否“满维”就形成了著名的 Kakeya 猜想.

猜想 2.1 (Kakeya 猜想——四大猜想之一) $\mathbb{R}^d$ 中包含任意方向单位线段的紧集 E 称为 Kakeya 集. **Kakeya 猜想:** 所有 Kakeya 集的 Hausdorff 维数或 Minkowski 维数为 d ¹.

¹三维情形刚刚被华人数学家王虹与 Zahl 解决, 详见文 [153].

猜想 2.2 (Keakeya 极大函数猜想) 设 f 是具有紧支集的光滑函数, $0 < \delta < 1$. 定义 Keakeya 极大函数

$$f_{\delta}^*(\omega) \triangleq \sup_{T//\omega} \frac{1}{|T|} \int_T |f(x)| dx, \quad T \text{ 遍历所有平行 } \omega \text{ 的 } 1 \times \delta \text{ 型 tube.} \quad (2.1)$$

用 $\mathcal{K}(p, \alpha)$ 表示如下极大函数估计

$$\|f_{\delta}^*(\omega)\|_{L^q(d\sigma)} \lesssim \delta^{-(\frac{d}{p}-1+\alpha)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad q = (d-1)p', \quad 1 \leq p \leq d \quad (2.2)$$

成立. 特别地, 端点 $p = d$ 对应的版本为

$$\|f_{\delta}^*(\omega)\|_{L^d(d\sigma)} \lesssim \delta^{-\alpha} \|f\|_{L^d(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \alpha > 0. \quad (2.3)$$

Keakeya 极大函数猜想: 对任意 $\alpha > 0$ 及 $1 \leq p \leq d$, 均有 $\mathcal{K}(p, \alpha)$.

推论: $\mathcal{K}(p, \alpha) \implies$ Keakeya 集的维数 $\geq p$. 特别地, 当 $p = d$ 时, $\mathcal{K}(d, \alpha)$ 意味着 Keakeya 猜想.

通过对偶与离散化的讨论, 我们可以获得如下等价的 Keakeya 极大猜想版本:

猜想 2.3 (Keakeya 极大猜想) 设 $\Omega \subset S^{d-1}$ 是 $R^{-\frac{1}{2}}$ 极大分离方向构成的集合, 对所有 $\alpha > 0$, 有

$$\left\| \sum_{\omega \in \Omega} \chi_{T_{\omega}} \right\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim R^{d-1-\frac{d}{p}+\alpha} \left(\sum_{\omega \in \Omega} |T_{\omega}| \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \forall p \geq \frac{d}{d-1}, \quad (2.4)$$

这里 $\{T_{\omega}\}_{\omega \in \Omega}$ 表示形如 $R^{\frac{1}{2}} \times \cdots \times R^{\frac{1}{2}} \times R$ 长方体且 T_{ω} 的方向为 ω . 特别地, 当 $p = d$ 时, 不等式 (2.4) 意味着 Keakeya 猜想.

■ Keakeya 猜想主要研究进展

• 对于 $d = 2$ 的情形, Davies (1971) 证明了 Keakeya 猜想^[43], Córdoba (1977) 证明了 Keakeya 极大猜想^[39], 从而二维情形已被完全解决. 鉴于高维空间几何的复杂性, 他们的方法不足以导出高维 $d \geq 3$ 的最佳估计.

• 对于 $d \geq 3$ 的情形, Drury (1983) 引入了一个几何对象 bush (过一公共点的 tubes 族), 率先证明了 $\dim_H(E) \geq \frac{d+1}{2}$, 其中 E 表示 Keakeya 集^[49]. 随后, 在相同指标下, Christ-Duoandikoetxea-Rubio de Francia (1987) 证明了 Keakeya 极大估计版本^[38]. Wolff (1995) 把 bush 推广到了一类新的几何对象 hairbrush (过一公共 tube 的 tubes 族), 结合 Córdoba 的正交技术, 证明了 $p = \frac{d+2}{d}$ 对应的极大不等式, 它意味着^[155] $\dim_H(E) \geq \frac{d+2}{2}$. 逐步形成了基于某类特殊几何对象来研究 Keakeya 猜想的“关联几何方法”. Bourgain (1999) 发展了加性组合的思想和技术, 在高维情况进一步提升了 Keakeya 猜想指标^[17], 这个方法后来被诸多数学家, 如 Katz-Laba-Tao [91]、Katz-Tao [94]、Laba-Tao [97] 和 Katz-Tao [93] 改进, 形成了“算术方法”. 此外, Miao-Yang-Zheng (2015) 给出了三维 Wolff 极大不等式的不依赖尺度归纳的新方法^[114], Xi (2017) 证明了高维情形对应的 Wolff 极大不等式^[160].

• Dvir (2009) 解决了有限域上的 Keakeya 猜想^[50], 这是离散数学领域的一个里程碑. Dvir 所用的核心技术是代数多项式方法. 这种方法后来进一步被 Guth 发展, 与代数几何理论相结合, 然后应用到调和与分析里的四大猜想研究中去. 特别地, 高维 Keakeya 猜想也

在这种方法的发展下被诸多数学家进一步改进, 如 Hickman-Rogers-Zhang [83], Zahl [162], Guth-Zahl [80], Wang-Zahl [151–152].

• Wang-Zahl (2025) 刚刚解决了世纪难题——三维 Kakeya 猜想, 这是中国数学家在数学上取得的划时代成果^[153].

■ Kakeya 猜想研究方法的评注

• 粗略地讲, Kakeya 猜想及相关问题的研究方法包括几何方法、算术方法与代数几何方法. 几何方法源于 Córdoba (1977) 证明了 $p = 2$ 对应的 Kakeya 极大不等式^[39], 核心是任意两条不平行的直线最多在一点相交. 几何方法依赖于关联几何与堆垒组合技术, 理念也已扩展到了其他数学领域; 其二 Bourgain 开创的算术方法, 它涉及“和集”, “差集”与算术级数等概念, 特别是 Heath-Brown, Szemerédi, Gowers 等在该领域有很多重要工作. 几何与算术方法交叉与相互作用是未来重要的发展方向. 最后是代数几何方法, 它的核心是利用代数多项式及它的良好性质 (例如代数基本定理) 研究众多猜想, 不仅仅限于调和和分析. 这种方法势必会在更多的问题上发光发热, 也会同时促进调和分析和代数几何这两门学科的发展.

• Wang-Zahl 解决三维 Kakeya 猜想的工作^[153], 这是一个惊人的成就. 该猜想的解决经历了近一个世纪, Bourgain (1991) 率先在研究方法上取得突破^[11], 随后与 Wolff, Tao 等众多数学家发展了包括几何、算术与代数几何等各种方法及技术. 例如, Wolff [155] 利用 hairbrush 证明了在 3 维时 Kakeya 集的 Hausdorff 维数至少 $\frac{5}{2}$. 这个结果直到 2000 年才被 Katz-Laba-Tao [91] 提升到 $\dim_H(E) \geq \frac{5}{2} + \epsilon_0$, 尽管 ϵ_0 微不足道, 然而他们克服了一个巨大的理论障碍. 随后, Katz-Tao 提出了研究 Kakeya 猜想的新方案^[93], 发现了 Kakeya 集三类特殊分布结构: stickiness, planiness, 和 graininess. 特别地, 在第一种 stickiness 情形的启发下, Wang-Zahl (2022) 证明了^[151] 如果 Kakeya 集呈粘性排布 (sticky), 则这类 Kakeya 集的 Hausdorff 维数为 d , 解决了粘性情形下的 Kakeya 猜想. 解决粘性情形主要原因之一是该情形非常适配 Bourgain 的尺度归纳方法^[11]. 尽管如此, 对于一般 Kakeya 集仍然非常困难, Wang-Zahl 采用“分而治之”的理念、精细的尺度归纳技术^[152]、投影理论等, 他们最终解决了三维的 Kakeya 猜想.

■ Nikodym 猜想

从某种意义下来讲, Nikodym 猜想可视为 Kakeya 猜想对偶形式, Tao (1999) 证明了二者对应极大函数估计是等价的^[142]. 然而, 人们可以根据流形上测地方向引入 Nikodym 极大函数的概念. 流形上 Nikodym 极大算子的有界性与流形的几何密切相关, 属于变系数 Kakeya 问题的范畴, 见文 [118, 154] 或下节有关四大猜想变系数版本的讨论, 这里仅给出欧氏版本的 Nikodym 猜想具体形式.

猜想 2.4 (Nikodym 猜想) 称紧集 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 为 Nikodym 集, 若对任意 $x \in \mathbb{R}^d$, 总存在过 x 的直线 ℓ_x 满足 $E \cap \ell_x$ 包含一个单位线段. **Nikodym 猜想:** $\mathbb{R}^d$ 中所有 Nikodym 集的 Hausdorff 维数为 d , 即 $\dim_H E = d$.

猜想 2.5 (Nikodym 极大函数猜想) 设 f 是具紧支撑的光滑函数, $0 < \delta \ll 1$. 定义

$\mathbb{R}^d$ 上的 Nikodym 极大函数

$$f_{\delta}^{**}(x) \triangleq \sup_{T \ni x} \frac{1}{|T|} \int_T |f(y)| dy, \quad T \text{ 是所有包含 } x \text{ 的 } 1 \times \delta \text{ 型 tube.} \quad (2.5)$$

用 $\mathcal{N}(p, \alpha)$ 表示如下极大函数估计

$$\|f_{\delta}^{**}(x)\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \delta^{-(\frac{d}{p}-1+\alpha)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \quad (2.6)$$

成立. 特别地, 端点 $p = d$ 对应的版本为

$$\|f_{\delta}^{**}(x)\|_{L^d(\mathbb{R}^d)} \lesssim \delta^{-\alpha} \|f\|_{L^d(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \alpha > 0. \quad (2.7)$$

Nikodym 极大函数猜想

对所有的 $1 \leq p \leq d$ 与任意的 $\alpha > 0$, 均有 $\mathcal{N}(p, \alpha)$.

推论

$\mathcal{N}(p, \alpha) \implies$ Nikodym 集合的维数 $\geq p$. 特别地, $p = d$ 对应着 Nikodym 猜想.

§2.2 四大猜想之二: 限制性猜想及其相关猜想

限制性猜想在调和分析的四大猜想中处于核心地位, 是联系看似毫不相关的 Kakeya 猜想与 Bocher-Riesz 猜想之纽带. 为解决限制性猜想所发展的“解耦理论”等一系列现代调和分析方法, 在数论、几何测度论、数学物理中发挥着重要作用. 从偏微分方程观点来看, 超表面上的 Stein-Tomas 限制定理意味着包括 Schrödinger 方程、波动方程解的 Strichartz 估计^[95,138], 为色散偏微分方程的研究提供了基本研究框架; 余维为 2 的光滑流形上 Stein-Tomas 限制定理是一般椭圆算子对应唯一可延拓性、算子谱理论、非线性偏微分方程解的正则性等问题的基石^[34]; 高余维 (moment 曲线) 流形上限制性猜想与数论密切相关, 为建立周期色散方程解的 Strichartz 估计, Bourgain 不仅开创了数论方法, 同时与合作者一道建立了 decoupling 理论^[22], 搭建了调和分析、数论与流形上偏微分方程研究的桥梁.

从限制性算子的对偶形式来看, 超曲面或光滑流形上测度的 Fourier 变换在无穷远处的衰减和曲面几何性质密切相关. 尽管 Fefferman, Zygmund 早在 70 年代就解决了二维限制性猜想^[55,161], 然而高维情形的研究举步维艰, 迄今仍是数学领域最著名的公开问题之一. 下面给出限制性猜想及其对偶形式.

猜想 2.6 (限制性猜想 —— 四大猜想之二) 设 Σ 是 $\mathbb{R}^d$ 中具非零 Gauss 曲率的紧超曲面 (如球面 $\mathbb{S}^{d-1}$ 或横截抛物面 $\mathbb{P}^{d-1}$). 对任意 $f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 限制性猜想

$$\|\widehat{f}|_{\Sigma}\|_{L^q(\Sigma, d\sigma)} \lesssim \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \iff p < \frac{2d}{d+1}, \quad q \leq \frac{d-1}{d+1} p'. \quad (2.8)$$

限制性猜想 (2.8) 的对偶形式

$$\|(gd\sigma)^{\vee}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|g\|_{L^p(\Sigma, d\sigma)} \iff q > \frac{2d}{d-1}, \quad q \geq \frac{d+1}{d-1} p'. \quad (2.9)$$

或等价形式 (根据因子化理论, 见文 [106–107])

$$\|(gd\sigma)^{\vee}\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|f\|_{L^{\infty}(\Sigma, d\sigma)}, \quad q > \frac{2d}{d-1}. \quad (2.10)$$

为方便起见, 限制性猜想均用其对偶版本 (2.9) 来阐述问题.

■ 限制性猜想研究进展 —— 以抛物面为例

Fefferman, Zygmund 在 1970 年代解决了二维限制性猜想^[55,161], 然而对于 $d \geq 3$ 而言, 限制性猜想 (2.9) 一直是公开问题! 高维限制性猜想 (2.9) 的主要进展如下:

① Stein-Tomas 通过发展 TT^* 方法与解析插值方法^[134–135,147], 证明当 $q \geq \frac{2(d+1)}{d-1}$ 时, 限制性不等式 (2.9) 成立!

② 在过去半个世纪, 许多数学家致力于突破 Stein-Tomas 门槛. 限制性猜想研究经历长期停止之后, 1991 年 Bourgain 率先取得突破^[11]! 他的很多方法和思想都是首创的, 对后续调和和分析的发展影响深远, 例如因子化理论、波包分解与尺度归纳方法. 虽然之前大家已经清楚限制性猜想意味着 Keakeya 猜想, 但他是第一个尝试利用 Keakeya 型估计反过来提升限制性估计的数学家, 并用这种思想第一次让限制性估计突破了 Stein-Tomas 指标 $\frac{2(d+1)}{d-1}$.

③ 双线性方法是提升限制性猜想研究的有效方法. 在 Wolff (2001) 建立了锥的最佳双线性估计以后, Tao (2003)^[143] 建立了抛物面的最佳双线性估计, 结合 Whitney 分解, 将 Stein-Tomas 指标 $q \geq \frac{2(d+1)}{d-1}$ 提升到了 $q \geq \frac{2(d+2)}{d}$. 双线性估计后来在 2006 年进一步被 Bennett-Carbery-Tao 推广, 建立了最佳的多线性 Keakeya 估计与多线性限制性估计^[7]. 但是多线性理论并不能像双线性那样, 直接应用到限制性猜想的研究中去. 直到 2011 年, Bourgain-Guth 创立了 broad-narrow 分析方法, 实现了降维与尺度归纳 (自相似迭代) 同步进行, 给出了如何从多线性估计获得线性限制性估计新方法, 实现了限制性猜想研究的新突破^[24]. 特别地, 在三维情形, Bourgain-Guth 证明了: 当 $p > 3.3$ 时, 限制性不等式 (2.9) 成立.

④ Guth (2015) 将代数多项式分解方法引入到限制性猜想的研究^[74–75], 实质提升了限制性猜想的研究层次. 以 3 维为例, Guth 将 Bourgain-Guth 的指标提升到 $q > 3 + \frac{1}{4}$. 这种思想和方法进一步被诸多数学家挖掘和发展. 例如, Wang (2021)^[148] 结合一个新的几何对象 broom 的讨论, 把结果提升到了 $q > 3 + \frac{3}{13}$. 随后, Wang-Wu (2022)^[149] 引入了 refined hairbrush, 考虑了精细的几何结构, 把结果提升到了 $q > 3 + \frac{3}{14}$. 最近, 他们 (2024)^[150] 通过 refined 解耦定理、两端 Furstenberg 不等式进一步把结果提升到了 $3 + \frac{1}{7}$, 该结果对应着三维 Keakeya 猜想研究中的 Wolff 指标 $\frac{5}{2}$.

■ 限制性猜想研究方法的评注

Bourgain (1991) 开启了用 Keakeya 极大估计研究限制性猜想^[11]的方法之后, 后续各种方法均是围绕着如何用 Keakeya 估计来研究限制性猜想理念而发展的. 例如: 多线性限制性估计实际上是源于多线性 Keakeya 估计, Guth 的多项式方法能够提升的一个核心估计是多项式 Wolff 公理, 它是弱化版的 Keakeya 猜想. 因此, 研究限制性猜想在一定程度上依赖于能否从 Keakeya 猜想推出限制性猜想! 最近, Wang-Wu [150] 的工作不仅极大提升了三维限制性估计的指标 (他们的结果在高维也是至今最好的), 同时在一定程度上回答了用 Keakeya 猜想能否推出限制性猜想的问题. Wang-Wu 证明了两端 Furstenberg 不等式 (一个强版本的 Keakeya 估计) 意味着限制性猜想! 这表明限制性猜想的研究基本上就转化为了 Keakeya 型估计的研究, 而 Wang-Zahl [153] 最近正好解决了三维 Keakeya 猜想, 相信

对于极大 Keakeya 猜想、限制性猜想的研究会具有很大影响.

猜想 2.7 (锥面上限制性猜想) 设 $\Lambda \subset \mathbb{R}^d$ 上的截锥面, 锥面上限制性猜想-对偶形式可表述为

$$\|(gd\sigma)^\vee\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|g\|_{L^p(\Lambda, d\sigma)} \iff q > \frac{2(d-1)}{d-2}, \quad q \geq \frac{dp'}{d-2}. \quad (2.11)$$

具体进展如下:

- Strichartz (1977) 证明了锥面在 $q \geq \frac{2d}{d-2}$ 对应的限制性不等式 (2.11), 从而可获得波动方程解的 Strichartz 估计. 核心问题是如何证明 $q > \frac{2(d-1)}{d-2}$ 对应的限制性不等式 (2.11)!

- 当 $d = 3$ 时, Barcelao (1985) 解决了锥面上的限制性估计猜想 [3], 即证明当 $q > 4$ 时, 限制性不等式 (2.11) 成立.

- Wolff (2001) 发展了尺度归纳理念, 建立锥面上最佳的双线性估计 [158]. 证明了 $q > \frac{2(d+2)}{d}$ 对应的限制性不等式 (2.11), Tao (2003) 证明了端点情形限制性不等式 (2.11), 见文 [143]. 作为应用, Wolff 解决了 $\mathbb{R}^d$ 上锥面上限制性猜想!

- Ou-Wang (2021) 利用多项式方法, 解决了 $d = 5$ 对应的限制性猜想 [127].

■ 限制性猜想与 Keakeya 猜想的关系与评述

在限制性猜想的局部版本框架下, 选取 caps 上的特征函数的随机叠加 (系数为独立同分布), 通过 Khintchine 不等式就可证明: 限制性猜想意味着 Keakeya 极大猜想, 进而意味着 Keakeya 猜想. 为简单起见, 以抛物面为例来说明. 设 f 是支撑在 $B_1^{d-1}(0)$ 上的复值函数, 定义抛物面上的延拓算子

$$\mathcal{E}f(x) = \int_{|\xi| \leq 1} e^{2\pi i(\xi_1 x_1 + \cdots + \xi_{d-1} x_{d-1} + |\xi|^2 x_d)} f(\xi) d\xi. \quad (2.12)$$

限制性猜想可表述为

$$\|\mathcal{E}f\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq C_{p,q} \|f\|_{L^p(B_1^{d-1}(0))}, \quad q > \frac{2d}{d-1}, \quad q \geq \frac{(d+1)p'}{d-1}. \quad (2.13)$$

根据因子化定理与 ε -消失原理, 限制性猜想可归结为: 对任意给定 $R > 1$, 及任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\|\mathcal{E}f\|_{L^q(B_R(0))} \leq C_{\varepsilon,q} R^\varepsilon \|f\|_{L^\infty(B_1^{d-1}(0))}, \quad q > \frac{2d}{d-1}. \quad (2.14)$$

关于二者之间的内在联系, 评注如下:

- 按照波包分解

$$\mathcal{E}f = \sum_{T \in \mathbb{T}} a_T \phi_T(x), \quad \phi_T(x) \simeq e^{2\pi i(c_\omega, |c_\omega|^2) \cdot x} \chi_T(x), \quad (c_\omega, |c_\omega|^2) \text{ 表示 } T \text{ 的方向}$$

的观点, 限制性问题是扩张算子同时包含“振荡”与“聚积”两种现象, 如何开发与理解二者相互作用是解决问题的关键. 换言之, 如何说明振荡效应促成可能的平方根消失? 如何通过关联几何理解波包聚积的机制.

- **限制性猜想**—— 可视为 Keakeya 猜想的振荡版本: 限制性算子的对偶-扩张算子是满足 Carleson-Sjölin 条件的振荡积分算子, 可视为具各种方向振荡波包的叠加. Keakeya 极大函数估计是不同 tube 之间重叠的尺度控制估计, 而振荡是限制性问题的主要特征. 一

般来讲, Keakeya 极大猜想 $\not\Rightarrow$ 限制性猜想. 但是, 如果加上消失性条件 (如: 平方函数估计), 则从 Keakeya 极大猜想可推出限制性猜想. 事实上, Carbery (2015) 证明在 slab 分解意义下, 相应的平方函数不等式意味着 Keakeya 极大函数猜想、Fourier 限制性猜想及 Bochner-Riesz 猜想, 见苗长兴 “decoupling 讲义” [108] 的附录 I.

■ 限制性猜想的关联问题

- 在微局部分分析及波包分解的框架下, 是否将多项式分解方法、关联几何方法与迭代技术相结合, 实质提升高维限制性猜想的研究? 是否能在代数多项式分解的框架下, 研究余维为 k 光滑流形上的限制性问题, 揭示多线性限制性估计与限制性估计的内在联系?

- 众所周知, 光滑超曲面 (抛物面和锥面等) 对应余维为 1 的光滑流形, 限制性算子的对偶形式对应着自由色散方程的解算子; 余维为 2 光滑流形上 Stein-Tomas 定理是建立一般椭圆算子对应的 Carleman 不等式基石, 在高阶椭圆算子对应唯一可延拓性研究中起重要作用. 余维为 $d-1$ 的流形对应着 $\mathbb{R}^d$ 中具非零几何曲率的曲线, 相应的解耦不等式与离散限制性估计是研究指数求和、丢番图方程整数解的个数估计等数论问题的有效方法, 如此等等. 如何发掘与开发一般高余维光滑流形上限制性问题与其他数学领域的内在联系? 高余维光滑流形上的限制性问题, 是一个处于起步阶段的迷人研究领域 [23,29,121].

- Agmon-Hörmander 定理、分形 L^2 限制性定理及加权限制性估计是一个重要的研究方向, 是研究点态收敛问题、距离集猜想、Mizohata-Takeuchi 猜想等问题基本方法 [2,46]

- 变系数限制性猜想与 Distorted Fourier 变换. 半个多世纪以来, 以 Agmon, Hörmander, Kato 等建立了具 Agmon 位势的薛定谔算子谱理论及散射理论. 然而数学物理中出现的一些重要位势并非属于 Agmon 类, 如: Coulomb 位势、Hardy 位势与 Hermite 位势等. 研究具物理位势的薛定谔算子对应的调和与分析逐步变成调和与分析及相关领域的热门研究方向之一. Kilip-Miao-Visan-Zhang-Zheng (2018) 建立了具 Hardy 位势的薛定谔算子对应的 Sobolev 理论 [96], 解决了非聚焦具 Hardy 位势波动方程的整体适定性与散射性 [117]. 然而, 迄今为止有关与具位势薛定谔算子对应的变系数限制性问题、极大 Bochner-Riesz 平均的 L^p 有界性等均局限在 Stein-Tomas 定理成立的指标范围之内. 如何在变系数框架下突破 Stein-Tomas 定理所界定的指标范围, 不仅在数学上具有挑战性, 同时在偏微分方程、散射理论、量子力学等研究领域具有重要的意义.

§2.3 四大猜想之三: Bochner-Riesz 猜想及其相关猜想

Bochner-Riesz 猜想源于高维空间中 L^p 函数的 Fourier 展开或 Fourier 变换的收敛性问题. 根据共鸣定理该问题可简单归结为球乘子算子的 L^p 有界性问题 [107]. 然而, Fefferman [55] 证明了球乘子 L^p 有界的充要条件是 $p = 2$. 为了削弱球乘子在边界上的“奇性”, 可以引入 Bochner-Riesz 乘子 $(1 - |x|^2)_+^\delta$ 来替代球乘子. 当 $\delta > \frac{d-1}{2}$ 时, 根据 Young 不等式推出: 对任意 $1 < p < \infty$, 均有 $\|S^\delta f\|_p \lesssim \|f\|_p$. 对 $0 < \delta \leq \frac{d-1}{2}$, 寻求 p 的最佳范围确保 Bochner-Riesz 平均算子的有界性等问题, 自然派生了 Bochner-Riesz 猜想及相关猜想.

猜想 2.8 (Bochner-Riesz 猜想 —— 四大猜想之三) 设 $\delta > 0$ 及 $d \geq 2$, 定义 Bochner-Riesz 平均如下

$$S^\delta f(x) = (1 + \Delta)_+^\delta f(x), \quad \widehat{S^\delta f}(\xi) \triangleq (1 - |\xi|^2)_+^\delta \widehat{f}(\xi).$$

Bochner-Riesz 猜想可表述为: 对 $1 \leq p \leq \infty$,

$$\|S^\delta f\|_p \lesssim \|f\|_p, \quad (2.15)$$

成立的必要条件是 $\delta > \delta_p \triangleq \max(0, d|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}| - \frac{1}{2})$ 或 $(\delta, p) = (0, 2)$.

猜想 2.9 (极大 Bochner-Riesz 猜想) 设 $\delta > 0$, $d \geq 2$ 及 $R > 0$, 定义 $B_R(0)$ 上的 Bochner-Riesz 平均

$$\widehat{S_R^\delta f}(\xi) \triangleq (1 - |\frac{\xi}{R}|^2)_+^\delta \widehat{f}(\xi). \quad (2.16)$$

极大 Bochner-Riesz 猜想可表示为: 对于 $2 \leq p \leq \infty$,

$$\left\| \sup_{R>0} |S_R^\delta f| \right\|_p \lesssim \|f\|_p \iff \delta > \delta_p \triangleq \max\left(0, d\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right| - \frac{1}{2}\right), \text{ 或 } (\delta, p) = (0, 2). \quad (2.17)$$

■ Bochner-Riesz 猜想研究进展

基于振荡积分理论, Carleson-Sjölin (1972) 解决了二维 Bochner-Riesz 猜想 [35], Hörmander (1973) 给出了二维情形一个简化证明, 进而提出了一般振荡积分的 L^p 猜想 [56]. Carbery (1983) 解决了二维极大 Bochner-Riesz 猜想 [30], 高维情形目前仍是公开的. 在 Stein-Tomas 指标框架下, Fefferman (1973) 证明了限制性定理意味着 Bochner-Riesz 平均猜想 [56], 于是研究 Bochner-Riesz 猜想的核心是如何实现

$$p \leq \frac{2(d+1)}{d+3} \nearrow p \leq \frac{2d}{d+1} \text{ 或 } p \geq \frac{2(d+1)}{d-1} \searrow p \geq \frac{2d}{d-1}.$$

下面以三维为例来介绍 Bochner-Riesz 平均猜想 ($\max(p, p') \geq 3$) 的研究进展.

- Fefferman-Stein (1970) 对 $\max(p, p') \geq 6$ 证明了 (2.15), 见文 [54];
- Stein-Tomas (1975) 对 $\max(p, p') \geq 4$ 证明了 (2.15), 见文 [147];
- Bourgain (1991) 突破 Stein-Tomas 指标, 在 $\max(p, p') > 4 - \frac{2}{15}$ 条件下, 证明了 (2.15), 见文 [11];
- Wolff (1995) 在 $\max(p, p') > 4 - \frac{2}{11}$ 条件下验证了 (2.15), 见文 [155];
- Tao-Vargas (2000) 在 $\max(p, p') > \frac{26}{7}$ 条件下, 证明了 (2.15), 见文 [145];
- Lee (2004) 在 $\max(p, p') > \frac{10}{3}$ 条件下, 证明了 (2.15), 见文 [100];
- Bourgain-Guth (2011) 发展 Board-Narrow 分析及多尺度归纳与迭代, 改进高维 Bochner-Riesz 猜想, 见文 [24];
- Guth-Hickman-Iliopoulou (2019) 通过 Bourgain-Guth 方法及多项式分解技术, 对高维 $d \geq 4$ 而言, 在

$$\max(p, p') \geq 2\frac{3d+1}{3d-3}, \quad d \text{ odd}; \quad \max(p, p') \geq 2\frac{3d+2}{3d-2}, \quad d \text{ even}$$

条件下, 证明了 (2.15), 见文 [76];

• Guo-Wang-Zhang (2024) 获得了迄今为止高维 Bochner-Riesz 猜想研究的最佳结果. 特别地, 当 $d = 3$ 时, 在 $\max(p, p') > 3 + \frac{3}{13}$ 条件下, 他们证明了 (2.15), 见文 [71].

Tao (1998) 证明了对某些 $1 < p < 2$, 极大 Bochner-Riesz 猜想失败, 进而提出了极大 Bochner-Riesz 弱型极大猜想^[71].

猜想 2.10 (弱型极大 Bochner-Riesz 猜想) 设 $1 < p < 2$, 则

$$\left\| \sup_{R>0} |S_R^\delta f| \right\|_{L^{p,\infty}} \lesssim \|f\|_p \iff \delta > 0 \text{ 及 } \delta \geq d\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2p}.$$

猜想 2.11 (抛物 Bochner-Riesz 猜想) 设 $d \geq 2$, $1 \leq p \leq \infty$, $\delta > 0$, 定义 $m(\xi) \triangleq \eta(\xi) \text{dist}(\xi, \Sigma)^\delta$, 乘子算子

$$\widehat{\tilde{S}^\delta f}(\underline{\xi}, \xi_d) \triangleq \eta(\xi) \left(\xi_d - \frac{1}{2} |\underline{\xi}|^2 \right)_+^\delta \widehat{f}(\underline{\xi}, \xi_d), \quad (\underline{\xi}, \xi_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R},$$

这里 $\eta(\xi)$ 是具有紧支的光滑函数.

抛物版 Bochner-Riesz 猜想

$$\|\tilde{S}^\delta f\|_p \lesssim \|f\|_p$$

成立的充要条件是 $\delta > \delta_p$ 或 $(\delta, p) = (0, 2)$.

猜想 2.12 (Bochner-Riesz 猜想的流形版本) 设 Δ_g 是 d 维无边光滑紧流形 (M, g) 上的 Laplace-Beltrami 算子, $\{\lambda_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 对应着 Δ_g 的特征值, $\{e_j\}_{j=0}^\infty$ 是对应的特征函数, 定义与 Δ_g 关联的 Bochner-Riesz 平均

$$S_\lambda^\delta f(x) \triangleq \sum_{\lambda_j \leq \lambda} \left(1 - \frac{\lambda_j}{\lambda}\right)^\delta E_j f, \quad E_j f \triangleq \langle f, e_j \rangle e_j.$$

流形版本的 Bochner-Riesz 猜想

$$\|S_\lambda^\delta f\|_p \lesssim \|f\|_p \iff \delta > \delta_p \triangleq \max\left(0, d\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right| - \frac{1}{2}\right), \text{ 或 } (\delta, p) = (0, 2). \quad (2.18)$$

同理可定义一般自伴拟微分算子 $P(x, D) \in \Psi_{\text{cl}}^1(M)$ 对应的 Bochner-Riesz 猜想^[131].

■ 三类典型超曲面 -Bochner-Riesz 猜想与限制性猜想的关系

① Carbery (1992) 证明抛物型 Bochner-Riesz 猜想 $\iff$ 抛物限制性猜想^[31].

② Tao (1999) 证明球面 Bochner-Riesz 猜想 $\implies$ 球面限制性猜想^[142]. 根据 Fefferman 定理^[56], 这意味着在 Stein-Tomas 指标框架下二者等价.

③ 锥面的 Bochner-Riesz 猜想很特殊, 它对应着 Mockenhaupt 锥乘子问题, 它与锥限制性猜想的关系尚不清楚^[101,124].

■ Bochner-Riesz 猜想及相关问题

• 扩张算子对应的振荡积分与 Bochner-Riesz 平均对应的振荡积分具有密切关系, 前者对应的相函数可视为后者对应的相函数的线性化形式, 说明 Bochner-Riesz 猜想意味着限制性猜想. 从上面的讨论可见, Stein-Tomas 限制性指标范围框架下 Bochner-Riesz 猜想与限制性定理等价. 因此, 究竟这两个著名猜想是否等价或在“某种意义上等价”仍是具有挑战性的问题.

• 拉普拉斯算子的预解 $R(z, -\Delta)$ 是 $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_+$ 上的解析算子簇, 预解 $R(z, -\Delta)$ 在谱附近的行为是通过普拉斯算子对应的极限吸收原理 (LAP)、唯一可延拓性来刻画, 进而说明 $-\Delta_{\mathbb{R}^d}$ 仅有连续谱 $\sigma_{ac}(-\Delta_{\mathbb{R}^d}) = [0, \infty)$, 详见 Agmon 的工作 [1]. 在微局部分析框架下, 针对一般微分自伴算子 $P(x, D)$, 研究与之对应的变系数调和分析, 包括: 与 $P(x, D)$ 对应的 Bochner-Riesz 平均问题, 如何构造 $P(x, D)$ 的预解与谱测度将转化为不同类型的变系数振荡积分. 建立 $P(x, D)$ 对应的 Carleman 不等式、极限吸收原理 (排除奇异连续谱)、唯一可延拓性 (排除嵌入特征值), 进而证明波算子的 $W^{m,p}$ -有界性及建立相应的扭曲 Fourier 变换等, 变系数调和分析的核心问题. 针对具反平方位势 Laplace 算子, Miao-Su-Zheng 证明了波算子的 $W^{m,p}$ -有界性, 从而建立了具反平方位势薛定谔方程对应的色散估计与局部光滑性估计 [112].

• 研究限制性猜想所发展方法如: 波包分解与尺度归纳、Bennett-Carbery-Tao 的多线性理论、Bourgain-Guth 方法、“解耦理论”及代数多项式分解方法, 在证明 Bochner-Riesz 猜想 [24,70] 中发挥重要作用. 然而, 鉴于一般自伴微分算子对应谱几何的复杂性, 与之关联的 Bochner-Riesz 求和问题研究进展缓慢. 迄今为止, 研究层次仍局限在 Stein-Tomas 指标范围之内. 在变系数框架下, 如何借助于 Broad-Narrow 分析之理念及“分而治之”的策略, 突破 Stein-Tomas 的指标, 实质提升一般自伴微分算子对应的 Bochner-Riesz 平均有界性也是具有挑战性数学问题.

• 记极大 Bochner-Riesz 平均算子

$$S_*^\delta f \triangleq \sup_{R>0} |S_R^\delta f| = \sup_{R>0} \left| \int_{\mathbb{R}^d} \left(1 - \frac{|\xi|^2}{R^2}\right)_+^\delta \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \right|, \quad 0 < \delta \leq \frac{d-1}{2}.$$

S_*^δ 是弱 (p, p) 有界意味着 Bochner-Riesz 平均的点态收敛性, 即

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_R^\delta f(x) \stackrel{\text{a.e.}}{=} f(x).$$

根据 Stein 极大乘子定理 [133], 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, S_*^δ 是弱 (p, p) 有界等价于 Bochner-Riesz 平均点态收敛性. 说明在条件 $1 < p < 2$ 下, 建立 Bochner-Riesz 平均的点态收敛性是困难的. 该观察也是 Tao (1998) 提出弱极大 Bochner-Riesz 猜想的动因 [141]. 当 $p \geq 2$ 时, 即使 S_*^δ 不是弱 (p, p) 有界, Bochner-Riesz 平均点态收敛性也可能成立. 因此, Bochner-Riesz 平均点态收敛性本身也是一个有趣的研究课题.

• 最近, Li-Wu (2024) 对于 L^p ($\frac{5}{3} \leq p \leq 2$) 函数, 证明了平面上 Bochner-Riesz 平均的几乎处处收敛性问题 [103]. 需要指出的是他们发展了精细化 L^2 估计方法, 在限制性猜想 [150]、局部光滑性猜想 [57] 等问题的最新研究中发挥重要作用.

§2.4 四大猜想之四: 局部光滑性猜想及其相关猜想

局部光滑猜想揭示了波方程解不可能在同一物理区域长时间聚积. 尽管解在某个时刻聚积, 但不会在一个非平凡时间区间上聚积! 这是波动方程解具有 Strichartz 估计的必要条件, 反映了解的有限传播等性质. Parel 与 Mayichi 建立半波算子对应最优点态估计 [119,128], 基于通过 Sobolev 嵌入定理, 是否可期望半波算子关于时间变量的 L^p -平均具有局部光滑性? 容易看出, 半波算子是 L^2 上酉群, 不可能在 L^2 意义下具有局部光滑性, $p < 2$ 自然也不存在局部光滑性! 当 $p > 2$ 时, 半波算子是否在 L^p -平均框架下具有局部光

滑性? Sogge (1991) 在研究 Bourgain-circular 极大函数估计^[130] 提出半波算子对应的局部光滑性猜想, 而后逐步发现该猜想意味着 Bochner-Riesz 猜想及极大 Bochner-Riesz 猜想.

猜想 2.13 (局部光滑性猜想 —— 四大猜想之一). Peral, Miyachi (1980) 证明了半波算子 $e^{it\sqrt{-\Delta}}$ 满足最优点态估计

$$\|e^{it\sqrt{-\Delta}}f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|f\|_{L^p_{s_p}(\mathbb{R}^d)}, \quad s_p \triangleq (d-1)\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right|. \quad (2.19)$$

关于时间的 L^p -平均是否有正则性的提升? Sogge 提出了**局部光滑性猜想**:

$$\|e^{it\sqrt{-\Delta}}f\|_{L^p([1,2]\times\mathbb{R}^d)} \lesssim \|f\|_{L^p_s(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall s > s_p - \frac{1}{p}. \quad (2.20)$$

局部光滑性猜想的临界版本为

$$\|e^{it\sqrt{-\Delta}}f\|_{L^{\frac{2d}{d-1}}([1,2]\times\mathbb{R}^d)} \lesssim \|(1+\sqrt{-\Delta})^\varepsilon f\|_{L^{\frac{2d}{d-1}}(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \varepsilon > 0. \quad (2.21)$$

• 人们期望 $e^{it\sqrt{-\Delta_g}}$ 与 $e^{it\sqrt{-\Delta}}$ 具相同局部光滑性的猜想. 然而, Minicozzi-Sogge (1997) 举例说明当 $p < \bar{p}_{d,+}$ 时, 流形上的半波算子局部光滑猜想不再成立^[118].

• Minicozzi-Sogge 的反例基于 Bourgain 变系数振荡积分的几何刻画^[12], (2.22) 的主要障碍源于当 $e^{it\sqrt{-\Delta_g}}$ 演化 (M, g) 的测地线时, 这些测地线簇会产生 Keakeya/Nikodym 压缩现象, 导致流形上的 Keakeya 猜想或 Nikodym 猜想失败. 这就说明了流形上半波算子对应的局部光滑性猜想有别于经典半波算子对应的局部光滑性猜想!

猜想 2.14 (流形上半波算子对应的局部光滑估计猜想) 设 $d \geq 2$, (M, g) 是一个 d -维光滑紧致 Riemann 流形, 则

$$\left(\int_1^2 \|e^{it\sqrt{-\Delta_g}}f\|_{L^p(M)}^p dt\right)^{1/p} \lesssim \|f\|_{L^p_{s_p-\sigma}(M)}, \quad \forall \sigma < \frac{1}{p}, \quad (2.22)$$

其中

$$\bar{p}_{d,+} \leq p < \infty, \quad \bar{p}_{d,+} = \begin{cases} \frac{2(3d+1)}{3d-3}, & \text{若 } d \text{ 是奇数,} \\ \frac{2(3d+2)}{3d-2}, & \text{若 } d \text{ 是偶数.} \end{cases} \quad (2.23)$$

特别地, $2 \leq p \leq \bar{p}_{d,+}$ 的情形可通过 L^2 平凡估计与 (2.22) 插值获得.

众所周知, 波方程的解可以通过 Radon 变换表示. Tao (1998) 给出了与局部光滑性关联的 Radon 变换猜想^[141].

猜想 2.15 (Radon 变换猜想) 设 f 是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 具有紧支撑的函数, 定义 Radon 变换为

$$\mathcal{R}f(s, \omega) = \int_{\mathbb{R}^d} f(s - \langle y, \omega \rangle, y) dy, \quad s \in \mathbb{R}, \quad \omega \in \mathbb{S}^{d-1}.$$

局部光滑性猜想意味着如下**Radon 变换猜想**^[141]:

$$\|\mathcal{R}f\|_{L^{p'}([1,2]\times\mathbb{S}^{d-1})} \lesssim \|f\|_{L^{p'}_{\alpha}(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d)} \iff p \geq \frac{2d}{d-1} \text{ 和 } \alpha > -\frac{d}{p}. \quad (2.24)$$

Tao (1998) 证明了 Radon 变换猜想意味着限制性猜想^[141].

按照锥乘子 (cone multipliers) 的观点, 有如下锥乘子猜想.

猜想 2.16 (锥乘子猜想) 设 cone 乘子算子如下:

$$\widehat{\mathcal{C}^\alpha f}(\xi, \tau) \triangleq (\tau - |\xi|)_+^\alpha \varphi(\tau) \widehat{f}(\xi, \tau), \quad (\xi, \tau) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}, \quad (2.25)$$

这里 $\varphi(\tau) \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足

$$\text{supp } \varphi \subset \left[\frac{1}{2}, 2\right].$$

设 $1 \leq p \leq \infty$, 锥乘子猜想可表述为

$$\|\mathcal{C}^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}, \quad \alpha > \alpha(p) \triangleq \max \left\{ (d-1) \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{p} \right|, 0 \right\}. \quad (2.26)$$

根据 Leeuw 定理^[136], 锥乘子猜想意味着 Bochner-Riesz 猜想.

■ 局部光滑性猜想的研究进展

局部光滑性猜想的研究举步维艰, 直到 2018 年, Guth-Wang-Zhang 建立锥面上条形分解对应的变形平方函数估计, 解决了 2 维半波算子的局部光滑猜想^[79]. 然而, 高维情形仍然是公开的. 下面按研究结果与研究方法两个层面来介绍局部光滑性猜想的研究进展.

① Sogge (1991) 为研究流形上测地极大函数估计而时提出半波算子的局部光滑性猜想^[130], 获得了 $d = 2$, $p > 2$ 对应的部分结果.

② Mockenhaupt-Seeger-Sogge (1992) 发展基于 Kakeya 极大函数估计的平方函数估计方法, 证明了 $d = 2$, $p = 4$, $\sigma < \frac{1}{8}$ 对应的局部光滑性估计^[122].

③ Mockenhaupt-Seeger-Sogge (1993) 采用多次微局部分解及相应的平方函数估计, 研究了 $\mathbb{R}^d$ 上半波算子的局部光滑猜想, 证明了当 $d = 2, 3$, $p = 4$, $\sigma < \frac{1}{2p}$, 或 $d \geq 4$, $p = \frac{2(d+1)}{d-1}$, $\sigma < \frac{d-3}{d-1} \frac{1}{p}$ 时, 半波算子的局部光滑性估计成立^[123].

④ Wolff (2000) 创立了 ℓ^p 解耦不等式, 率先证明了当 $p > 74$ 时, 二维情形下最优局部光滑估计, 开创了研究局部光滑性猜想的新方法^[157].

⑤ Bourgain-Demeter 建立了 ℓ^2 -decoupling 理论 (意味着最佳-Wolff 不等式), 从而得到了 $d \geq 2$, $p \geq \frac{2(d+1)}{d-1}$ 对应的最优局部光滑估计^[22].

⑥ Guth-Wang-Zhang (2020) 通过建立二维条形分解对应的平方函数不等式, 解决了二维半波算子对应的局部光滑性猜想^[79]; 根据 Mockenhaupt 方法就推出二维锥面上的锥乘子猜想, 实现了局部光滑性猜想研究的重要突破^[79]. Gao-Liu-Miao-Xi (2023) 解决了二维 Riemann 面上半波算子对应的局部光滑性猜想^[60].

⑦ Gao-Liu-Miao-Xi (2023) 发展了多项式分解框架下的尺度归纳方法, 改进了高维半波算子局部光滑性^[61]. 最近, Gan-Wu (2025) 通过精细化的 L^2 估计, 解决了 $3+1$ 维紧流形上半波算子对应的局部光滑性问题, 同时在高维半波算子 (欧氏空间及紧流形) 对应的局部光滑性问题上取得突破^[57].

⑧ 在研究局部光滑性猜想的进程中, 还有许多重要的结果, 可参考 Laba-Wolff [98], Tao-Vargas [145], Garrigós-Seeger [64], Bourgain [13], Heo-Nazarov-Seeger [85], Lee-Vargas [101], Gao-Miao [58] 等人的工作!

■ 局部光滑性猜想与其他猜想的关系

① 构造分解

$$\begin{cases} (1 - |\xi|)_+^\delta = r(|\xi|) + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k\delta} \psi(2^k(1 - |\xi|)), & \text{其中} \\ r \triangleq r_\delta \in C_0^\infty([0, \infty)), \quad \psi \triangleq \psi_\delta \in C_0^\infty\left(\left[\frac{1}{2}, 2\right]\right). \end{cases} \quad (2.27)$$

结合 Hörmander 乘子定理就可推出如下关系^[6,109].

命题 2.1 (局部光滑性猜想 $\implies$ Bochner-Riesz 猜想) 设 $\frac{2d}{d-1} \leq p < \infty$, 若 $e^{it\sqrt{-\Delta}}$ 具有 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性, 则

$$\|S_t^\delta f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \delta > \delta_p \triangleq \max\left\{d\left(\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right| - \frac{1}{2}, 0\right)\right\}. \quad (2.28)$$

② 采用分解 (2.27)、乘子极大函数局部与整体的等价性与 Kolmogorov 方法^[6,109], 可以推出下面的命题.

命题 2.2 (局部光滑性猜想 $\implies$ 极大 Bochner-Riesz 猜想) 设 $\frac{2d}{d-1} \leq p < \infty$, 若 $e^{it\sqrt{-\Delta}}$ 具 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性, 则有极大 Bochner-Riesz 估计

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} \sup_{t>0} |S_t^\delta f|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \leq \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \delta > \delta_p, \quad (2.29)$$

这里

$$S_t^\delta f(x) \triangleq \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{ix \cdot \xi} (1 - |t\xi|)_+^\delta \widehat{f}(\xi) d\xi, \quad \forall t > 0. \quad (2.30)$$

通过 Newton-Leibnitz 公式, 极大型算子估计可归结为相应的半波算子的局部光滑性估计.

③ 四大猜想的关联关系可用图 1 表示, 该图源于 Tao 的文章^[144].

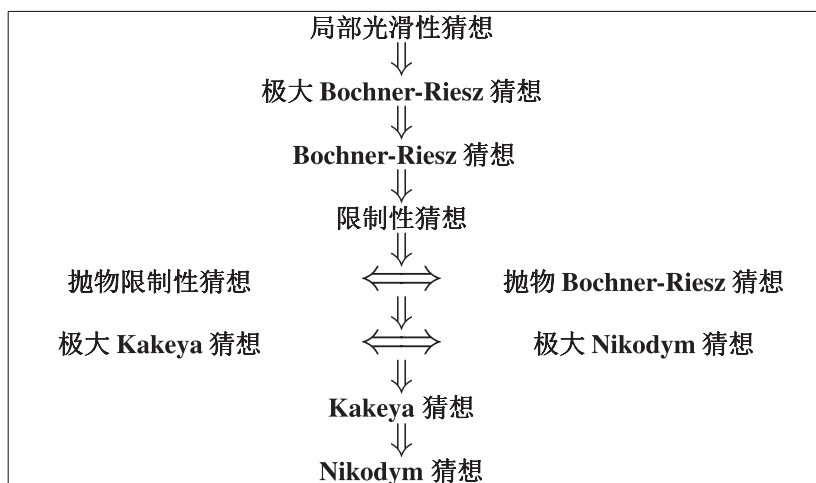


图 1 四大猜想关系图

§3 Hörmander 振荡积分算子猜想与 Fourier 积分算子局部光滑性猜想

本节讨论 Hörmander 振荡积分算子猜想与 Fourier 积分算子局部光滑性猜想, 这些猜想不仅意味着四大猜想, 同时派生了诸如 Kakeya 压缩现象等本质不同的数学问题, 激发了不同数学领域的交叉与相互作用.

§3.1 Hörmander 振荡积分算子估计及相关猜想

无论是限制性问题还是 Bochner-Riesz 平均, 经过局部化及线性化技术, 均可归结为满足 Carleson-Sjölin 条件振荡积分. 以限制性问题为例, 假设紧致超曲面 $\Sigma \subset \mathbb{R}^d$ 具有参数化表示 $\Sigma = (\eta, \psi(\eta))$, 则相应的扩张映射可表示为

$$\mathcal{E}f(x, t) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{i(x \cdot \eta + t\psi(\eta))} a(\eta) f(\eta) d\eta, \quad a(\eta) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{d-1}). \quad (3.1)$$

习惯上, 称具有上述形式的振荡积分为常系数振荡积分算子.

■ Hörmander 振荡积分算子 T_λ

以限制性问题为模型、相函数满足 Carleson-Sjölin 条件的变系数振荡积分-Hörmander 振荡积分算子. 具体地讲, Hörmander 振荡积分算子 T_λ :

$$T_\lambda f(z) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{i\lambda\Phi(z, \eta)} a(z, \eta) f(\eta) d\eta, \quad a(z, \eta) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{d-1}), \quad (3.2)$$

其中相函数 $\Phi(z, \eta) \in C^\infty(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{d-1})$ 满足 Carleson-Sjölin 条件:

① 混合 Hessian 条件

$$\text{rank}\left(\frac{\partial^2 \Phi(z, \eta)}{\partial z \partial \eta}\right) \equiv d-1, \quad \text{对所有 } (z, \eta) \in \text{supp } a. \quad (3.3)$$

如果 $\text{supp } a$ 充分小, 该非退化条件确保: 对 $\forall z_0 \in \text{supp } a(\cdot, \eta)$, 梯度面

$$\Sigma_{z_0} \triangleq \{\nabla_z \Phi(z_0, \eta) : a(z_0, \eta) \neq 0\} \subset T_{z_0}^* \mathbb{R}^d \quad (3.4)$$

表示一个 $d-1$ 维光滑超曲面.

② 曲率条件 对任意的 $z_0 \in \text{supp } a(\cdot, \eta)$, 超曲面 Σ_{z_0} 每一点均具非零 Gauss 曲率. 换言之, Gauss 映射 $G : \text{supp } a \rightarrow \mathbb{S}^{d-1}$:

$$G(z, \eta) \triangleq \frac{G_0(z, \eta)}{|G_0(z, \eta)|}, \quad \text{其中 } G_0(z, \eta) \triangleq \bigwedge_{j=1}^{d-1} \partial_{\eta_j} \partial_z \Phi(z, \eta), \quad (3.5)$$

满足曲率条件

$$\text{rank } \partial_{\eta\eta}^2 \langle \partial_z \Phi(z, \eta), G(z, \eta_0) \rangle|_{\eta=\eta_0} = d-1, \quad \forall (z, \eta_0) \in \text{supp } a. \quad (3.6)$$

■ Hörmander 振荡积分算子 T_λ 的几何刻画

定义 (3.2) 中的 Hörmander 振荡积分算子 T_λ 的相函数 $\Phi(z, \eta)$ 决定的典则关系:

$$\mathcal{C}_\Phi = \{(z, \Phi'_z(z, \eta), \eta, -\Phi'_\eta(z, \eta))\} \subseteq T^* \mathbb{R}^d \times T^* \mathbb{R}^{d-1} \quad (3.7)$$

典则关系 $\mathcal{C}_\Phi$ 对应着 Lagrangian 子流形. 振荡积分 (3.2) 所满足的 Carleson-Sjölin 条件可通过 Lagrangian 流形 $\mathcal{C}_\Phi$ 到余切丛 $T^* \mathbb{R}^{d-1}$ 及到余切丛 $T^* \mathbb{R}^d$ 的纤维上的投影性质给出.

Carleson-Sjölin 条件的几何语言

① 假设 $\Pi_{T^*(\mathbb{R}^{d-1})} : \mathcal{C}_\Phi \mapsto T^*(\mathbb{R}^{d-1})$ 是自然投影, 其微分处处满秩, 即满足非退化条件

$$\text{rank } d\Pi_{T^*(\mathbb{R}^{d-1})} \equiv 2(d-1) \implies \text{rank} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y_j \partial z_k} \right) = d-1. \quad (3.8)$$

② 对 $\forall z_0 \in \text{supp}_z a$, $y \mapsto \Phi'_z(z_0, y)$ 表示 Lagrangian 流形 $\mathcal{C}_\Phi$ 到余切丛 $T^*\mathbb{R}^d$ 的纤维上的投影. 根据 (3.8), 其像

$$S_{z_0} \triangleq \Pi_{T^*\mathbb{R}^d}(\mathcal{C}_\Phi) = \{\Phi'_z(z_0, y) : (z_0, \Phi'_z(z_0, y), y, -\Phi'_y(z_0, y)) \in \mathcal{C}_\Phi\}$$

是 $T^*_{z_0}(\mathbb{R}^d) = \mathbb{R}^d$ 中一个 $d-1$ 维 C^∞ 浸入超曲面, 曲率条件是指:

$$S_{z_0} \subset T^*_{z_0}(\mathbb{R}^d) \text{ 处处具有非零 Gauss 曲率.} \quad (3.9)$$

通常称 (3.8) 与 (3.9) 为 Carleson-Sjölin 条件.

■ Hörmander 猜想、Stein 基本定理及 Bourgain 的反例

注意到 $\text{rank } \partial_{\eta\eta}^2 \psi(\eta) = d-1$, 经典扩张算子 (3.1) 对应着 Hörmander 振荡积分算子 T_λ 特殊情形, 即常系数版本的 Hörmander 振荡积分算子. 在 Carleson-Sjölin 条件下, Hörmander 提出如下著名猜想.

猜想 3.1 (Hörmander 猜想) 设 $p > \frac{2d}{d-1}$, $p \geq \frac{d+1}{d-1}r'$, 相函数 Φ 满足 Carleson-Sjölin 条件, 则

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^r(\mathbb{R}^{d-1})}. \quad (3.10)$$

根据因子化方法, 有如下端点版本:

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^{d-1})}, \quad \forall p > \frac{2d}{d-1}. \quad (3.11)$$

• 当 $d=2$ 时, Hörmander 证明了该猜想^[89]. 与此同时, Knapp 反例表明 $p > \frac{2d}{d-1}$ 是必要的. 在限定 $1 \leq r \leq 2$ 的条件下, Stein 证明了如下 $L^r - L^p$ 估计:

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^r(\mathbb{R}^{d-1})}, \quad d \geq 3, p = \frac{d+1}{d-1}r', \quad 1 \leq r \leq 2.$$

当 $d=2$, $1 \leq r < 4$ 时, T_λ 的 $L^r - L^p$ 估计 ($\varepsilon=0$) 之证明详见 Sogge 专著 [132] 第二章.

• 尽管 Hörmander 猜想意味着 Bochner-Riesz 猜想与限制性猜想, 然而遗憾的是该猜想未必成立. Bourgain 举例说明一般情形下, Hörmander 猜想不再成立^[132].

命题 3.1 (Bourgain 型反例, 1991) 假设 $d \geq 3$, 存在相函数 Φ , 对所有的 $p < p_d$, Hörmander 振荡积分算子估计 (3.10) 失败, 这里

$$p_d = \begin{cases} \frac{2(d+1)}{d-1}, & d \text{ 是奇数,} \\ \frac{2(d+2)}{d}, & d \text{ 是偶数.} \end{cases} \quad (3.12)$$

Bourgain 反例表明 “ $T_\lambda f$ 的质量” 的主要贡献集中在 m_d 维子流形的邻域上, 其中

$$m_d = \begin{cases} \frac{d+1}{2}, & d \text{ 是奇数,} \\ \frac{d+2}{2}, & d \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

• 构造对称矩阵 $A(s)$ 满足

$$A(s) \triangleq \begin{pmatrix} 1 & s \\ s & s^2 \end{pmatrix} \implies \det A'(s) = -1, \text{ 然而 } \text{Rank } A(s) \equiv 1. \quad (3.13)$$

若 $d \geq 3$ 为奇数, 记 $z' = (z_1, \dots, z_{d-1})$, 构造相函数如下:

$$\Phi(z, y) = z' \cdot y + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{(d-3)/2} \langle A(z_d)(y_{2j+1}, y_{2j+2}), (y_{2j+1}, y_{2j+2}) \rangle. \quad (3.14)$$

$d \geq 4$ 为偶数, $z' = (z_1, \dots, z_{d-1})$, 构造相函数如下:

$$\Phi(z, y) = z' \cdot y + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^{(d-4)/2} \langle A(z_d)(y_{2j+1}, y_{2j+2}), (y_{2j+1}, y_{2j+2}) \rangle + \frac{1}{2}(1 + z_d)y_{d-1}^2. \quad (3.15)$$

注意到 $\det A'(s) = -1$, 容易验证 Φ 满足 Carleson-Sjölin 条件. 进而, 对上面选取的相函数而言, 只要 $p < p_d$, Hörmander 振荡积分算子估计 (3.10) 失败!

• 对高维奇数维空间而言, 反例说明 Stein 获得指标是最佳的! (3.14) 中的相函数 Φ 决定的超曲面 (3.9) 具有 $\frac{d-1}{2}$ 个正曲率, $\frac{d-1}{2}$ 负曲率. 换言之, 矩阵 (3.6) 具 $\frac{d-1}{2}$ 正特征值, $\frac{d-1}{2}$ 负特征值. 这对应着符号差为零, 也是 Kakeya 压缩现象最严重的情形. 对高维偶数维空间, 无法构造出其 Hessian 矩阵特征值符号差为零的相函数. 事实上, 构造的相函数 (3.15) 所决定的超曲面的符号差起码是 1, 即具相反符号的特征值最多是 $\frac{d-2}{2}$, 这是反例指标 $\frac{2(d+2)}{d}$ 小于 $\frac{2(d+1)}{d-1}$ 的内在几何原因. 对 $d = 2$ 而言, 这两个指标是一致的, 表明没有聚积现象. 可以预期, Hörmander 振荡积分算子最佳 L^p 估计依赖于相函数的几何性质.

根据因子化理论与 ε -消失原理, 给出一般 Hörmander 振荡积分与具正定相函数的 Hörmander 振荡积分最佳 L^p 估计.

定理 3.1 (Stein-Bourgain-Guth 定理, [24, 135]) 记 p_d 同 (3.12), Hörmander 振荡积分算子 T_λ 同 (3.2), 则

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}, \quad p > p_d.$$

奇数情形属于 Stein (1986) 的工作 [135], 偶数维情形属于 Bourgain-Guth (2011) 的工作 [24]. Bourgain 反例表明, 如果相函数仅满足 Carleson-Sjölin 条件, 上述结果是最佳的. 如果假设相函数满足正定或凸性条件, Guth-Hickman-Iliopoulou 通过代数多项式分解、波包分解、 k -broad 范数估计、关联几何等方法, 证明了如下最佳结果.

定理 3.2 (Guth-Hickman-Iliopoulou 定理, [76]) 假设 Hörmander 振荡积分算子 T_λ 中的相函数满足 (3.6), 即

$$\text{rank}(\partial_{\eta\eta}^2 \langle \partial_z \Phi(z, \eta), G(z, \eta_0) \rangle |_{\eta=\eta_0}) = d-1, \quad \forall (z, \eta_0) \in \text{supp } a,$$

且所有特征值具相同符号. 则

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}, \quad (3.16)$$

其中

$$p > 2\frac{3d+1}{3d-3}, \quad d \text{ 是奇数}; \quad p > 2\frac{3d+2}{3d-2}, \quad d \text{ 是偶数}. \quad (3.17)$$

■ 高维空间中 Hörmander 振荡积分算子的 L^p 估计、弯曲 Keakeya 及相关问题

对 Hörmander 振荡积分算子 T_λ 而言, 记矩阵

$$(\partial_{\eta\eta}^2 \langle \partial_z \Phi(z, \eta), G(z, \eta_0) \rangle)|_{\eta=\eta_0}), \quad \text{对所有 } (z, \eta_0) \in \text{supp } a.$$

正负特征值的个数为 $\sigma_\pm$, 定义相函数 $\Phi(z, \eta)$ 的符号 $\kappa = \kappa(\Phi) = |\sigma_+ - \sigma_-|$. Hickman-Iliopoulou (2022) 证明了具任意符号相函数对应的 Hörmander 振荡积分算子的 L^p 估计 [84], 即

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1})}, \quad p > p_{d,\kappa} = \begin{cases} 2\frac{\kappa+2(d+1)}{\kappa+2(d-1)}, & d \geq 3 \text{ 是奇数}, \\ 2\frac{\kappa+2d+3}{\kappa+2d-1}, & d \geq 3 \text{ 是偶数}. \end{cases} \quad (3.18)$$

注意到 T_λ 的质量主要贡献聚积在 m_d -维子流形的邻域上, 按照代数多项式分解派生的横截等分布估计, 相函数的符号 κ 反映了 Keakeya 压缩现象的尺寸, 即 $T_\lambda f$ 的质量聚积在低维流形的 λ^ρ 邻域, 其中

$$p_{m,\rho} = 2\frac{\rho(d-m)+m}{\rho(d-m)+m-1}, \quad (m, \rho) = \begin{cases} \left(\frac{d+1}{2}, \frac{\kappa}{2(d-1)}\right), & d \geq 3 \text{ 是奇数}, \\ \left(\frac{d+2}{2}, \frac{\kappa-1}{2(d-2)}\right), & d \geq 3 \text{ 是偶数}. \end{cases} \quad (3.19)$$

容易验证 $p_{d,\kappa} = p_{m_d,\rho_d}$.

• 在微局部框架下, 无妨设 $(z, \eta) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{d-1}$ 限制在 $(0, 0)$ 的邻域 $U_\delta(0)$ 内, 则具有解析象征的 Hörmander 振荡积分可归结为

$$\begin{cases} T_\lambda f(z) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} e^{i\lambda\psi(z, \eta)} a(z, \eta) f(\eta) d\eta, & \text{supp } a(z, \eta) \subset U_\delta(0), \\ \psi(z, \eta) = z_1\eta_1 + \cdots + z_{d-1}\eta_{d-1} + z_d \langle A\eta, \eta \rangle + O(|z||\eta|^3) + O(|z|^2|\eta|^2), \\ A \text{ 是非退化的 } (d-1) \times (d-1) \text{ 矩阵, 且 } A = A^*. \end{cases} \quad (3.20)$$

当 A 正定时, Bourgain-Guth (2011) 创立 Broad-Narrow 分析方法 [24], 证明了:

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^{d-1})}, \quad p > \begin{cases} 2\frac{4d+3}{4d-3}, & d \equiv 0(\text{mod } 3), \\ \frac{2d+1}{d-1}, & d \equiv 1(\text{mod } 3), \\ \frac{4(d+1)}{2d-1}, & d \equiv 2(\text{mod } 3) \end{cases} \quad (3.21)$$

2019 年 Guth-Hickman-Iliopoulou [76] 证明了最佳的 L^p 估计, 见定理 3.2. 根据因子化定理 [106–107], 右边 $\|\cdot\|_\infty$ 替换原先的 $\|\cdot\|_p$ 并无本质区别.

• 注意到 $A = A^*$ 非退化, 记

$$\psi(z, \eta) = z_1\eta_1 + \cdots + z_{d-1}\eta_{d-1} + z_d \langle A\eta, \eta \rangle + \psi_1(z, \eta). \quad (3.22)$$

对任意 $\eta, \omega \in B^{d-1}$, 记

$$\Gamma_\eta(\omega) \triangleq \{z \in B^d, \quad \nabla_\eta \psi(z, \eta) = \omega\}$$

对应着曲线

$$\begin{cases} z' = \omega - z_d A \eta + \nabla_\eta \psi_1, & z' \triangleq (z_1, \dots, z_{d-1}), \\ z_d = z_d. \end{cases} \quad (3.23)$$

由此诱导了“ ψ -Kakeya 集”的概念: 紧集 $E_\psi \subset \mathbb{R}^d$ 称为 ψ -Kakeya 集, 如果对所有的 $\eta \in B^{d-1}$, 总存在某个 $\omega \in B^{d-1}$, 使得 $\Gamma_\eta(\omega) \in E$. 经过“曲线 $\Gamma_\eta(\omega)$ ”的 δ -弯曲 tube 定义为

$$T_\eta^\delta(\omega) \triangleq \{z \in B^d; \quad |\nabla_\eta \psi(z, \eta) - \omega| < \delta\},$$

与之关联的极大算子定义为

$$\mathcal{M}_\delta h(\eta) = \sup_{\omega \in B^{d-1}} \frac{1}{|T_\eta(\omega)|} \int_{T_\eta(\omega)} |h(z)| dz. \quad (3.24)$$

• ψ -Kakeya 集 E_ψ 的最小维数是多少? p 满足什么条件才能确保

$$\|\mathcal{M}_\delta\|_{p \rightarrow p} \lesssim \left(\frac{1}{\delta}\right)^{\frac{d}{p}-1}. \quad (3.25)$$

Bourgain (1991) 证明了

$$\|T_\lambda f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \lambda^{-\frac{d}{p}} \|f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^{d-1})} \implies \dim(E_\psi) \geq 2\left(\frac{p}{2}\right)' - d. \quad (3.26)$$

如果 (3.26) 中 Hörmander 估计对所有 $p > \frac{2d}{d-1}$ 成立, 则 $\dim(E_\psi) = d$.

Bourgain 猜测

ψ -Kakeya 集的 Hausdorff 维数起码是 $\frac{d+1}{2}$. 当 $d = 3$ 时, 按 Bourgain 反例的构造^[24], 选取具有符号差 $\kappa = 1$ 的相函数

$$\begin{cases} \psi(z, \eta) = z_1 \eta_1 + z_2 \eta_2 + 2z_3 \eta_1 \eta_2 + z_3^2 \eta_1^2, \\ \Gamma_y : \nabla_\eta \psi + \begin{pmatrix} 0 \\ 2\eta_2 \end{pmatrix} = 0 \implies z_1 = z_2 z_3. \end{cases} \quad (3.27)$$

说明 $\dim(E_\psi) = 2$, 然而, 它无法从相应的最佳的 Hörmander 估计

$$\|T_\lambda f\|_p \lesssim \lambda^{-\frac{3}{p}} \|f\|_\infty, \quad p \geq 4$$

获得. 事实上, 从 (3.26) 仅能获得粗估 $\dim(E_\psi) \geq 1$. 对于具有凸性的相函数 (A 的所有特征值同号, 符号差为 $d-1$), 例如选取

$$\begin{cases} \psi(z, \eta) = -z_1 \eta_1 - z_2 \eta_2 + \frac{1}{2} z_3 (\eta_1^2 + \eta_2^2) + z_3^2 \eta_1 \eta_2 + \frac{1}{2} z_3^3 \eta_1^2, \\ \Gamma_y : \nabla_\eta \psi + \begin{pmatrix} \eta_2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \implies z_2 = z_1 z_3. \end{cases} \quad (3.28)$$

说明 $\dim(E_\psi) = 2$, 此时恰好与最佳的 Hörmander 估计

$$\|T_\lambda f\|_p \lesssim \lambda^{-\frac{3}{p}} \|f\|_\infty, \quad p \geq \frac{10}{3}$$

对应的维数估计相一致. 事实上, 当相函数 ψ 满足凸条件时, 按照从 Hörmander 振荡积分

估计导出 $\dim(E_\psi)$ 的方式 (3.26), Guth-Hickman-Iliopoulou 定理 3.2 意味着

$$\dim(E_\psi) \geq \begin{cases} \frac{d+1}{2}, & d \geq 3 \text{ 奇数}, \\ \frac{d+2}{2}, & d \geq 3 \text{ 偶数}. \end{cases} \quad (3.29)$$

该结果分别与 Bourgain 的 bush 方法及 Wolff 的 hairbrush 方法所获得结果相匹配. 尽管文 [24] 中获得的估计无法意味着 (3.29), Bourgain-Guth 通过建立弯曲 Bennett-Carbery-Tao 多线性估计及代数多项式方法, 证明了偶数维空间中弯曲的 Kakeya 集的维数与平坦情形相一致 [24], 即 $\dim(E) = \frac{d+2}{2}$.

• 根据 Hickman-Iliopoulou 建立的具 κ -相函数关联的 Hörmander 振荡积分算子的 L^p 估计 [84], 可以推出

$$\dim(E_\psi) \geq \begin{cases} \frac{\kappa+2}{2}, & d \geq 3 \text{ 是奇数}, \\ \frac{\kappa+3}{2}, & d \geq 3 \text{ 是偶数}. \end{cases} \quad (3.30)$$

除了 ψ 是凸函数之外, 该结果显然不是最佳的! 说明通过 Hörmander 振荡积分算子的 L^p 估计不是获得 $\dim(E_\psi)$ 的最佳方法. 寻求计算 $\dim(E_\psi)$ 的方法也是一个有趣的问题.

• 分数阶 Schrödinger 方程解的局部光滑效应与抛物面的限制性猜测密切相关, 它在振荡积分变差模估计的研究中起着重要作用. 分数阶 Schrödinger 算子的局部光滑估计的研究可以归结成一类典型振荡积分算子的 L^p 估计, 即相函数 $\phi(x, t, \xi)$ 满足 Carleson-Sjölin 条件以及 Bourgain 条件 (相函数依赖于物理空间位置 x , 然而法方向不依赖于 x) 为

$$\mathcal{T}f(x, t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\phi(x, t, \xi)} a(x, t, \xi) f(\xi) d\xi.$$

问题

寻求 p 的最佳可积范围, 使得

$$\|\mathcal{T}f\|_{L^p(\mathbb{R}^{d+1})} \leq C(d, p) \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}. \quad (3.31)$$

§3.2 Fourier 积分算子及其对应的局部光滑性猜想

Fourier 积分算子 (FIO) 是位势理论与拟微分算子 (拟微分算子理论源于构造椭圆方程的拟基本解等) 进一步发展的产物, 主旨在余切丛框架下研究变系数波动方程解的奇性传播、流形上半波算子对应的局部光滑性及构造强双曲方程之拟基本解. 这方面的工作至少可以追溯到沃尔夫奖得主 Lax 的工作 [99]. 经过菲尔兹奖得主 Hörmander-Duistermaat^[48,88] 奠基性的工作, Fourier 积分算子不仅搭建了分析与几何之间的桥梁, 同时是研究变系数或流形上偏微分方程、微局部分析、几何测度论等重要工具. 作为 Fourier 积分算子局部光滑性猜想的典型范例, 欧氏空间的半波算子局部光滑性猜想形成了包括 Bochner-Riesz 猜想、限制性猜想、Kakeya 猜想等著名猜想的高级形式. 近四十年来, 在 Bourgain, Wolff, Sogge, Tao 及 Guth 为代表众多数学家的推动下, 派生了许多研究 Fourier 积分算子局部光滑性的新方法, 特别是变系数平方函数估计与变系数 decoupling 理论, 使得 Fourier 积分算子变成了变系数或非平坦调和分析的核心研究方向.

无论是欧氏空间还是流形上波动方程解对应的局部光滑猜想^[130–131,136] 均可视为具 cinematic 条件 (齐次 Carleson-Sjölin 条件) 的 Fourier 积分算子的局部光滑猜想之特

例^[5-6]. 与此同时, Fourier 积分算子的局部光滑性与变系数 Hörmander 振荡积分 L^p -估计、变系数限制性与变系数 Bochner-Riesz 求和问题、具非零高斯曲率光滑曲面上极大函数估计、流形上测地球极大函数估计等重要问题紧密相关. 传统研究途径是建立 Fourier 积分算子的波包分解对应平方函数估计结合 Kakeya 极大函数不等式^[122-123]. Wolff 及 Bourgain-Demeter 建立“解耦理论”为研究局部光滑性猜想提供了新途径^[22,157]. 作为起步, Beltran-Hickman-Sogge 建立变系数的解耦不等式^[6], 激发了 Fourier 积分算子对应的局部光滑性猜想新研究.

■ Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 的分析与几何刻画

定义 3.1 (经典 Fourier 积分算子) 设 $\mu \in \mathbb{R}$, $a \in S^\mu(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, 对 $f(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, 定义 μ -阶 Fourier 积分算子

$$\mathcal{F}f(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\phi(x,\xi)} a(x,\xi) \widehat{f}(\xi) d\xi = \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} e^{i[\phi(x,\xi) - y \cdot \xi]} a(x,\xi) f(y) dy d\xi \quad (3.32)$$

$$\triangleq \int_{\mathbb{R}^d} K(x,y) f(y) dy, \quad K(x,y) \triangleq \int_{\mathbb{R}^d} e^{i[\phi(x,\xi) - y \cdot \xi]} a(x,\xi) d\xi, \quad (3.33)$$

其中

- 相函数 $\phi(x,\xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 满足 $\phi(x,\lambda\xi) = \lambda\phi(x,\xi)$, $\forall \lambda > 0$.
- $a(x,\xi) \in S^\mu(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$, 即: $a(x,\xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \setminus \{0\})$, 且

$$|\partial_x^\beta \partial_\xi^\alpha a(x,\xi)| \leq C_{\alpha,\beta} (1 + |\xi|)^{\mu - |\alpha|}, \quad \forall (\alpha,\beta) \in \mathbb{N}_0^d \times \mathbb{N}_0^d.$$

从形式上看, 经典 Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 可通过核函数 $K(x,y)$ 表示 (3.33). 然而, 只有在象征 $a(x,\xi)$ 具很强光滑性条件下, 才能保证 (3.32) 在经典意义下良定. 为了在分布框架下给出一般 Fourier 积分算子的严格定义, 需要分布概念.

齐次振荡积分所确定的分布: 设 $\varphi: X \times \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \mapsto \mathbb{R}$ 光滑, $a \in S^\mu(X \times \mathbb{R}^N)$, 定义

$$I[\varphi, a](x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\varphi(x,\theta)} a(x,\theta) d\theta, \quad x \in X \subseteq \mathbb{R}^d. \quad (3.34)$$

记 $X \subseteq \mathbb{R}^d$, $I[\varphi, a](x)$ 的波前集 $WF(I[\varphi, a]) \subset \Lambda_\varphi$, 这里

$$\Lambda_\varphi \triangleq \{(x, \partial_x \varphi(x, \theta)) \in X \times \mathbb{R}^d \setminus \{0\} : (x, \theta) \in \text{supp } a, \partial_\theta \varphi(x, \theta) = 0\}.$$

① 当 $\mu < -N$, (3.34) 中的积分绝对收敛, $I[\varphi, a](x)$ 良定; 当 $\mu \geq -N$, 无法判断 (3.34) 中的积分是否有意义. 为此, 需要施加条件

$$\begin{cases} \varphi(x, \theta) \text{ 关于变量 } \theta \text{ 是 1 次齐次函数,} \\ \text{对所有 } (x, \theta) \in X \times \mathbb{R}^N \setminus \{0\}, \text{ 均有 } \nabla_{x,\theta} \varphi(x, \theta) \neq 0. \end{cases} \quad (3.35)$$

② 令 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^N)$ 是满足 $\rho(0) = 1$ 的标准 bump 函数, 在 (3.34) 引入 $\rho(2^{-j}\theta)$ 因子,

$$I^j[\varphi, a](x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\varphi(x,\theta)} \rho(2^{-j}\theta) a(x,\theta) d\theta, \quad x \in X \subseteq \mathbb{R}^d.$$

对 $j \in \mathbb{N}$, $I^j[\varphi, a](x) \in \mathcal{D}'(X)$. 与此同时, 条件 (3.35) 确保 $I^j[\varphi, a](x)$ 在 $\mathcal{D}'(X)$ 中收敛! 称分布意义下的极限 $I[\varphi, a](x) \in \mathcal{D}'(X)$ 是齐次振荡积分决定的分布!

③ 不失一般性 (角分解), 总假设 $\exists$ 开锥 $\Gamma \subset \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$, 使得 $\text{supp } a(x, \cdot) \subset \Gamma$. 齐次相函数 φ 满足 (3.35) 等价于

$$\varphi(x, \lambda\theta) = \lambda\varphi(x, \theta), \quad \forall \lambda > 0; \quad d\varphi \neq 0, \quad (x, \theta) \in X \times \Gamma. \quad (3.36)$$

注意到 $d\varphi$ 是 $C^\infty(X)$ 上的余法向量场, 与切向量

$$\nabla\varphi = (\partial_{x_1}\varphi, \dots, \partial_{x_d}\varphi, \partial_{\theta_1}\varphi, \dots, \partial_{\theta_N}\varphi)$$

具有天然的对对应关系, 即

$$\langle \nabla\varphi, v \rangle \triangleq d\varphi(v) \triangleq v(\varphi), \quad \forall v \in T_p X.$$

说明 $d\varphi \neq 0$ 意味着 $\nabla_{x,\theta}\varphi \neq 0$, 进而推出在集合 Λ_φ 中 $\varphi'_x(x, \theta) \neq 0$.

Lagrangian 子流形 假设齐次相函数 φ 满足非退化条件: 基本假设 (3.35) 及 $d(\frac{\partial\varphi}{\partial\theta_j})$, $j = 1, \dots, N$ 线性无关.

注意到额外条件意味着

$$\Sigma_\varphi \triangleq \{(x, \theta) \in X \times \Gamma, \varphi'_\theta(x, \theta) = 0\}$$

是一个 d -维 C^∞ 子流形. 进而, 映射

$$\Sigma_\varphi \ni (x, \theta) \longrightarrow (x, \varphi'_x(x, \theta)) \in T^*X \setminus \{0\}$$

是一个同胚. 因此, 前面定义的 Λ_φ 是 $T^*X \setminus \{0\}$ 上的一个光滑 d -维子流形.

在自然辛结构 $\sigma = d\xi \wedge dx$ 下, Λ_φ 是 $T^*X \setminus \{0\}$ 的 Lagrange 子流形. 若 Λ_φ 是 Lagrange 子流形, 就称 $I_\varphi(x)$ 是一个 Lagrange 分布. φ 是非退化齐次相函数可确保 I_φ 是 Lagrange 分布函数, 但非退化条件不是必要的.

定理 3.3 (Schwartz 核函数定理) 设开集 $X \subseteq \mathbb{R}^d$, $Y \subseteq \mathbb{R}^\ell$. 线性映射 $T: \mathcal{D}(Y) \mapsto \mathcal{D}'(X)$ 连续的充要条件是存在唯一的 Schwartz 核函数 $K(x, y) \in \mathcal{D}'(X \times Y)$, 使得

$$\langle T(f), g \rangle \triangleq \langle K, f \otimes g \rangle, \quad \forall (f, g) \in \mathcal{D}(Y) \times \mathcal{D}(X).$$

定义 3.2 (Fourier 积分算子的局部定义) 称连续线性算子 $\mathcal{F}: C_c^\infty(Y) \rightarrow \mathcal{D}'(X)$ 为局部 Fourier 积分算子, 如果其 Schwartz 核函数由齐次振荡积分 $I[\varphi, a]$ 给出, 其中相函数 $\varphi: X \times Y \times \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ 为非退化的, 象征 $a \in S^\mu(X \times Y \times \mathbb{R}^N)$. 根据 Hörmander 相函数等价定理, 该 Fourier 积分算子的阶数是

$$m = \mu - \frac{d_X + d_Y}{4} + \frac{N}{2}. \quad (3.37)$$

Fourier 积分算子局部定义不是唯一的, 不同的 (φ, a) 可能定义相同的振荡积分 $I[\varphi, a]$.

获得 FIOs 的整体定义需要求助于相应的 Schwartz 核函数奇性分析, 这就导致了 FIO 对应的典则关系 (余切丛上 Lagrange 子流形) 的构造. 根据 Hörmander 相函数的等价定理, 典则关系不依赖定义核函数时所选择的相函数. 说明 FIO 单纯依赖典则关系, 不依赖特定的 $[\varphi, a]$ 的选择.

辛几何中诸多概念形成了 FIOs 分析中的组成部分. 光滑流形 $\Lambda \subseteq T^*W \setminus \{0\}$ 称为锥流形, 如果它是纤维上的锥, 即: $(w, \xi) \in \Lambda \implies (w, t\xi) \in \Lambda, \forall t > 0$. 锥流形 Λ 称为 Lagrange 子流形, 如果 $\dim(\Lambda) = d$, 且 T^*W 上的对合 1-形式在 Λ 限制为零, 即

$$\omega \triangleq \sum_{j=1}^d \xi_j dw_j \Big|_\Lambda = 0, \quad \left(\implies \sigma \Big|_\Lambda = d\omega \Big|_\Lambda = 0 \right).$$

若 φ 非退化, $\Lambda_\varphi \subset T^*W \setminus 0$ 是 Lagrangian 锥子流形; 相反地, 给定 Lagrangian 锥子流形 $\Lambda \subset T^*W \setminus 0$, 总存在非退化相函数 φ , 在局部意义下满足 $\Lambda = \Lambda_\varphi$.

定义 3.3 (Fourier 积分算子的整体定义与 Lagrange 典则关系) 设 $\Lambda \subseteq T^*(X \times Y) \setminus \{0\}$ 是 Lagrange 锥子流形. 整体齐次振荡积分 $I^m(X \times Y, \Lambda)$ 就定义整体 FIOs, “这些算子集” 也可表示为 $I^m(X, Y, C)$, 其中 C 对应着 Lagrange 锥子流形 Λ 的旋转与反射. 具体地说, 典则关系

$$C \triangleq \{(x, \xi, y, -\eta) \in T^*X \setminus 0 \times T^*Y \setminus 0 : (x, y, \xi, \eta) \in \Lambda\}. \quad (3.38)$$

用 $\mathcal{F} \in I^m(X, Y, C)$ 替代 $\mathcal{F} \in I^m(X \times Y, \Lambda)$ 的优点: 典则关系自然出现在 FIO 复合运算中, 在典则关系框架下容易形成不同假设. 与此同时, C 还继承了 Λ 的辛结构, 即: Λ 关于辛形式 $\sigma_X + \sigma_Y$ 是 Lagrangian, 则 C 关于 $T^*X \setminus 0 \times T^*Y \setminus 0$ 上的辛形式

$$\sigma_X - \sigma_Y = \sum d\xi_j \wedge dx_j - \sum d\eta_k \wedge dy_k$$

必定是 Lagrangian. 可参考文 [48, 88, 131]. 特别地, 若

$$\omega_X \triangleq \sum_{j=1}^d \xi_j dx_j, \quad \omega_Y \triangleq \sum_{j=1}^d \eta_j dy_j,$$

分别是 X 与 Y 上典则 1-形式, 则 $\omega_X - \omega_Y$ 在 C 上恒等于 0.

■ Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 及 L^p 有界性

考虑一般形式 Fourier 积分算子

$$\mathcal{F}f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\varphi(x, y, \theta)} a(x, y, \theta) f(y) d\theta dy, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad (3.39)$$

这里 $a \in \mathcal{S}^\mu(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^N \setminus \{0\})$, 相应的 Lagrange 典则关系

$$C_\varphi = \{(x, \varphi'_x, y, -\varphi'_y) : \varphi_\theta(x, y, \theta) = 0\} \subset T^*\mathbb{R}^d \setminus \{0\} \times T^*\mathbb{R}^d \setminus \{0\}. \quad (3.40)$$

① 假设 φ 非退化, 则典则关系 C_φ 是 $T^*\mathbb{R}^d \times T^*\mathbb{R}^d$ 上一个 $2d$ -维 Lagrange 子流形. 直接验证拟微分算子对应的典则关系是恒同映射.

② Lagrange 锥子流形与非退化相函数并非一一对应. 考虑两个一般形式的 Fourier 积分算子

$$\begin{cases} \mathcal{F}_{\varphi, a} f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^N} e^{i\varphi(x, y, \theta)} a(x, y, \theta) f(y) d\theta dy, & x \in \mathbb{R}^d, a \in \mathcal{S}^\mu; \\ \mathcal{F}_{\tilde{\varphi}, \tilde{a}} f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^{\tilde{N}}} e^{i\tilde{\varphi}(x, y, \tilde{\theta})} \tilde{a}(x, y, \tilde{\theta}) f(y) d\tilde{\theta} dy, & x \in \mathbb{R}^d, \tilde{a} \in \mathcal{S}^{\tilde{\mu}}. \end{cases} \quad (3.41)$$

设非退化相函数 $\varphi, \tilde{\varphi}$ 满足 $C_\varphi = C_{\tilde{\varphi}}$, 对给定的 $\mathcal{F}_{\varphi, a}$, 存在 $\tilde{a} \in \mathcal{S}^{\tilde{\mu}}$, 使得

$$\mathcal{F}_{\varphi, a} = \mathcal{F}_{\tilde{\varphi}, \tilde{a}} \iff m = \mu + \frac{N-d}{2} = \tilde{\mu} + \frac{\tilde{N}-d}{2}. \quad (3.42)$$

在此情况下, 称上述 FIOs 的阶数为 $m = \mu + \frac{N-d}{2}$. 下面以 $\mathbb{R}^3$ 上的波动方程的解算子为例来说明. 注意到 $x - y = \pm t \frac{\xi}{|\xi|}$ 意味着 $x - y$ 与 ξ 共线, 则 $\mathbb{R}^3$ 中波方程解 Fourier 表示式

$$\begin{aligned} u(t, x) &= (2\pi)^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{ix \cdot \xi} \frac{\sin t|\xi|}{|\xi|} \hat{f}(\xi) d\xi \\ &\simeq \sum_{\pm} \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} e^{i(x-y) \cdot \xi \pm i|\xi|t} |\xi|^{-1} d\xi f(y) dy \end{aligned} \quad (3.43)$$

对应的典则关系

$$\begin{aligned} \mathcal{C} &= \mathcal{C}_+ \cup \mathcal{C}_- = \left\{ (x, \xi, y, \xi) : x - y = \pm t \frac{\xi}{|\xi|} \right\} \\ &= \left\{ \left(x, \tau \frac{x-y}{|x-y|}, y, \tau \frac{x-y}{|x-y|} \right) : |x-y| = t, \tau \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}. \end{aligned} \quad (3.44)$$

$\mathbb{R}^3$ 中的波方程解求平均表示公式

$$\begin{aligned} u(t, x) &\approx t^{-2} \int_{\mathbb{R}^3} f(y) \delta_0(|x-y|-t) dy \quad (f \text{ 在半径为 } |t| \text{ 的球面上平均}) \\ &= t^{-2} \int_{\mathbb{R}^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta(|x-y|-t)} d\theta f(y) dy. \end{aligned} \quad (3.45)$$

(3.45) 对应的典则关系:

$$\mathcal{C} = \left\{ \left(x, \theta \frac{x-y}{|x-y|}, y, \theta \frac{x-y}{|x-y|} \right) : |x-y| = t, \theta \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}. \quad (3.46)$$

尽管波方程解算子具两种 FIOs 表示方式, 但二者具有相同典则关系, 决定了唯一的 -1 阶的 Fourier 积分算子.

③ 在一般 Fourier 积分算子 (3.39) 中, 取 $N = d$, $\varphi(x, y, \xi) = \phi(x, \xi) - y \cdot \xi$, 其中 ϕ 关于 ξ 是 1-次齐次光滑函数, 对应经典 FIOs 可表示为

$$\mathcal{F}f(x) = \iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} e^{i\phi(x, \xi) - iy \cdot \xi} a(x, \xi) f(y) d\xi dy, \quad a \in \mathcal{S}^\mu(\mathbb{R}^d). \quad (3.47)$$

因此, φ 决定的典则关系 $\mathcal{C}$ 是一个局部对合图 (分析版本):

$$\det \begin{pmatrix} \partial_{xy}^2 \varphi & \partial_{x\xi}^2 \varphi \\ \partial_{\xi y}^2 \varphi & \partial_{\xi\xi}^2 \varphi \end{pmatrix} (x, y; \xi) \neq 0, \quad \partial_\xi \varphi(x, y; \xi) = 0. \quad (3.48)$$

等价于经典 Fourier 积分算子 (3.32) 的相函数满足混合 Hessian 条件:

$$\det (\partial_{x_j, \xi_k}^2 \phi) \neq 0, \quad (x, \xi) \in \text{supp } a. \quad (3.49)$$

特别地, 拟微分算子的相函数 $\phi(x, \xi) = \langle x, \xi \rangle$ 满足混合 Hessian 条件 (3.49).

④ 在混合 Hessian 条件 (3.49) 下, 可建立 Fourier 积分算子最佳 $-L^p$ 估计. 按照含参 Fourier 积分 (视一般 FIOs 为含参经典 FIOs) 的语言, 可建立固定时刻或固定参数处 Fourier 积分算子最佳 L^p 估计. 这就对应如下 Seeger-Stein-Sogge 定理.

定理 3.4 (Seeger-Sogge-Stein 定理, [136]) 令 $s_p = (d-1)|\frac{1}{2} - \frac{1}{p}|$, $\mathcal{F}$ 是满足混合 Hessian 条件的 μ 阶 Fourier 积分算子 (3.47), 则

$$\mathcal{F} : L_{s_p+\mu}^p(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d), \quad \text{即} \|\mathcal{F}f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|f\|_{L_{s_p+\mu}^p(\mathbb{R}^d)}. \quad (3.50)$$

■ Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 的局部光滑性猜想

数学上, 局部光滑性猜想描述了半波算子 $e^{it\sqrt{-\Delta}}$ 关于时间的 L^p -平均应获得额外正则性; 一般黎曼流形 (M, g) 上半波算子 $e^{it\sqrt{-\Delta_g}}$ 的局部光滑性可归结为满足 cinematic 曲率条件 0-阶 Fourier 积分算子的局部光滑性问题. 曲面极大平均算子的有界性、含参振荡积分对应的极大函数有界性等许多问题均可归结为 Fourier 积分算子的局部光滑性问题. 事实上, 在 Hörmander, Stein 等数学家推动下, Fourier 积分算子已经成为调和分析的重要

研究课题, 考虑一般 Fourier 积分算子

$$\mathcal{F}f(x, t) \triangleq \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\phi(x, t, \xi)} a(x, t, \xi) \widehat{f}(\xi) d\xi \quad (3.51)$$

的局部光滑性问题, 其中 $a \in \mathcal{S}^\mu(\mathbb{R}^{d+1} \times \mathbb{R}^d)$ 关于 (x, t) 具紧支集, $\phi(x, t, \xi) \in C^\infty(\mathbb{R}^{d+1} \times \mathbb{R}^d \setminus \{0\})$ 关于 ξ 是 1-次齐式, 且满足 cinematic 曲率条件:

(H1) $\forall (x, t, \xi) \triangleq (z, \xi) \in \text{supp } a \setminus 0, \text{rank } \partial_{\xi z}^2 \phi = d.$

(H2) 定义 Gauss 映射 $G : \text{supp } a \rightarrow \mathbb{S}^{d-1}$ 如下:

$$G(z, \xi) \triangleq \frac{G_0(z, \xi)}{|G_0(z, \xi)|}, \quad \text{其中 } G_0(z, \xi) \triangleq \bigwedge_{j=1}^d \partial_{\xi_j} \partial_z \phi(z, \xi). \quad (3.52)$$

曲率条件

$$\text{rank } \partial_{\eta\eta}^2 \langle \partial_z \phi(z, \eta), G(z, \xi) \rangle|_{\eta=\xi} = d-1, \quad \forall (z, \xi) \in \text{supp } a. \quad (3.53)$$

(H2) 的几何观点: 对固定 $z_0 = (x_0, t_0)$, 锥

$$\Gamma_{z_0} \triangleq \{(\nabla_x \phi(x_0, t_0, \xi), \partial_t \phi(x_0, t_0, \xi)) : \xi \in \mathbb{R}^d\} \subset \mathbb{R}^{d+1} \quad (3.54)$$

是具 $d-1$ 个主曲率不为零的 d -维光滑锥流形.

在含参 Fourier 积分算子 (3.51) 意义下, 仅需要混合代数条件 (H1), 对固定的 t , Stein-Seeger-Sogge 定理意味着

$$\|\mathcal{F}f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)} \lesssim \|f\|_{L_{s_p+\mu}^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(\mathbb{R}^{d+1}, \mathbb{R}^d; \mathcal{C}).$$

我们期望在 $\phi(x, t, \xi)$ 满足 cinematic 曲率条件的条件下, 针对具不同符号的相函数, 就是寻求 p 的最佳可积范围, 使得 “ $\mathcal{F}$ 是具 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性的算子”, 即

$$\left(\int_1^2 \|\mathcal{F}f(\cdot, t)\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \lesssim \|f\|_{L_{\mu+s_p-\sigma}^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \sigma < \frac{1}{p}. \quad (3.55)$$

猜想 3.2 (一般 FIOs 对应的局部光滑性猜想) 设 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(\mathbb{R}^{d+1}, \mathbb{R}^d; \mathcal{C})$ 是满足 cinematic 曲率条件 Fourier 积分算子 (3.51), 则 $\mathcal{F}$ 是具 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性的算子, 其中

$$p_d \leq p < \infty, \quad p_d = \begin{cases} \frac{2(d+1)}{d-1}, & \text{若 } d \text{ 是奇数,} \\ \frac{2(d+2)}{d}, & \text{若 } d \text{ 是偶数.} \end{cases} \quad (3.56)$$

与此同时, 如果猜想 (3.55) 成立, $2 \leq p \leq p_d$ 对应的局部光滑性是与 L^2 平凡估计插值的直接结果.

猜想 3.3 (符号差为 κ 的 FIOs 对应的局部光滑性猜想) 设 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(\mathbb{R}^{d+1}, \mathbb{R}^d; \mathcal{C})$ 是满足 cinematic 曲率条件 Fourier 积分算子 (3.51). 设 $\mathcal{F}$ 的符号差为 κ 是指: 如果每个锥 Γ_{z_0} 均满足 $\kappa = \{\text{正主曲率个数} - \text{负主曲率个数}\}, \forall \eta \in \Gamma_{z_0}$. 对任意 $p_{d,\kappa} \leq p < \infty$, 则 “ $\mathcal{F}$ 是具 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性的算子”, 其中

$$p_{d,\kappa} = \begin{cases} 2 \frac{\kappa + 2(d+1)}{\kappa + 2(d-1)}, & \text{若 } d \text{ 是奇数,} \\ 2 \frac{\kappa + 2d + 3}{\kappa + 2d - 1}, & \text{若 } d \text{ 是偶数.} \end{cases} \quad (3.57)$$

• 对一般 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(\mathbb{R}^{d+1}, \mathbb{R}^d; \mathcal{C})$ 而言, 存在 $d-1$ 个非平凡的主曲率, 最坏情形自然是

$$\kappa = \begin{cases} 0, & \text{若 } d \text{ 是奇数,} \\ 1, & \text{若 } d \text{ 是偶数} \end{cases} \implies p_{d,\kappa} = p_d. \quad (3.58)$$

在此情形下, 猜想 3.3 回归到猜想 3.2.

• 当 $\kappa = d-1$, $p_{d,\kappa} = \bar{p}_{d,+}$, 猜想 3.3 回归到流形上的半波算子猜想 2.14.

■ FIOs 对应的局部光滑猜想的研究进展

鉴于 Fourier 积分算子的广泛性, 许多欧氏空间中半波算子之结构性质 (例如: 局部常数性质、正交框架等) 已经破坏. 对于满足 cinematic 条件之 Fourier 积分算子而言, 期望通过其微局部性质可用来弥补这种损失, 在可积指标较大的情形下, 通过变系数解耦不等式获得最佳局部光滑估计^[157]. 对小可积指标而言, 解耦不等式框架无法得到最佳局部光滑估计. 我们认为 Bourgain-Guth (2011) 的发展的变系数多线性理论 (用横截性替代正交性) 结合证明 decoupling 不等式理念 (用 inflation 替代 Kakeya), 建立从属于 Fourier 积分算子的平方函数估计, 应是解决最佳局部光滑性 (低维空间或低可积性指标意义) 的有效途径^[79]. 与此同时, 建立 FIOs 对应的最佳平方函数不等式意义重大, 相信在流形上波动方程、变系数球面极大函数估计、紧流形上版本的 Bochner-Riesz 求和、特征函数估计等一系列变系数调和分析问题的研究中发挥重要作用.

• Gao-Liu-Miao-Xi (2023) 解决了 $2+1$ 维空间中满足 cinematic 条件之 Fourier 积分算子对应的局部光滑性猜想^[60].

• Beltran-Hickman-Sogge (2019) 证明: 设 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(\mathbb{R}^{d+1}, \mathbb{R}^d; \mathcal{C})$ 是满足 cinematic 曲率条件 Fourier 积分算子 (3.51), 若对所有 $\frac{2(d+1)}{d-1} \leq p < \infty$, $\mathcal{F}$ 是“具 $\frac{1}{p}$ 光滑性的 Fourier 积分算子”. 这自然意味着 Bourgain-Demeter (2015) 建立的半波算子对应的局部光滑性定理^[22]. 在不计端点的情形下, 解决了猜想 3.2 对应的奇数维情形, 但偶数维情形仍是公开的. Beltran-Hickman-Sogge 的证明仍然采用 Wolff 的策略, 同时需要 Bourgain-Demeter 的 decoupling 定理的变系数版本!

• 当 $\mathcal{F}$ 的符号 $\kappa = d-1$ (相函数是凸函数), 满足 cinematic 条件之 Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 的局部光滑性的研究进展类同半波算子的情形, 见^[58,101,122–123]. 对符号差 $0 < \kappa < d-1$ 的情形, 相应的满足 cinematic 条件之 Fourier 积分算子的研究进展并比不多见, 任何进展应是引人瞩目的……

■ $\mathcal{F}$ 的局部光滑性猜想与其他猜想的关系

众所周知, 经典半波算子的局部光滑性猜想意味着 Kakeya 几何猜想, 流形上半波算子对应的局部光滑性猜想意味着流形 (M, g) 测地 Kakeya 集的 Hausdorff 维数估计. 一般 FIOs 对应的局部光滑估计猜想意味着某些弯曲 Kakeya/Nikodym 集的 Hausdorff 维数估计. 鉴于测地线具有 Kakeya 压缩现象, 从而导致一般 Fourier 积分算子不同于欧氏版本局部光滑性猜想. 事实上, Bourgain 型反例表明具有不同符号主曲率的锥面, 主曲率的符号差在局部光滑性猜想起着基本的作用.

定理 3.5 (Beltran-Hickman-Sogge, 2019) 设 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(Y, Z, \mathcal{C}) \in T^*Y \setminus 0 \times T^*Z \setminus 0$ 是满足 Cinematic 曲率条件的 FIO. 如果 $\frac{2(d+1)}{d-1} \leq p < \infty$, 则

$$\left(\int_1^2 \|\mathcal{F}f(\cdot, t)\|_{L_{-\mu-s_p+\sigma, \text{loc}}^p(\mathbb{R}^d)}^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \lesssim \|f\|_{L_{\text{comp}}^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \forall \sigma < \frac{1}{p}. \quad (3.59)$$

定理 3.6 (局部光滑性 $\Rightarrow$ Hörmander 振荡积分算子估计) 设 $\frac{2d}{d-1} \leq p < \infty$, 假设满足 cinematic 曲率条件的 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(Y, Z, \mathcal{C})$ 均具 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性, 则对相同的 p , 所有 Carleson-Sjölin 条件的振荡积分算子 T_λ 满足

$$\|T_\lambda\|_{L^p(\mathbb{R}^{d-1}) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^d)} = O_\varepsilon(\lambda^{-\frac{d}{p}+\varepsilon}), \quad \varepsilon > 0. \quad (3.60)$$

① 定理 3.5 确保 $\mathcal{F} \in I^{\mu-\frac{1}{4}}(Y, Z, \mathcal{C})$ 具 $\frac{1}{p}$ -局部光滑性, $\frac{2(d+1)}{d-1} \leq p < \infty$. 从而在相同指标范围内, 推出振荡积分算子满足 (3.60). 进而说明 Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 的局部光滑性意味着 Hörmander 振荡积分 T_λ 的 L^p 估计.

② 假设 (M, g) 是二维紧黎曼流形, 则单射半径 $\text{Inj}(M) > 0$. 对 $\forall x \in M$ 及 $0 < t < \text{Inj}(M)$, 定义测地圆如下:

$$S_{x,t} \triangleq \{ \exp_x(v) : v \in T_x M \text{ 满足 } |v| = t \}.$$

作为 $2+1$ 维满足 cinematic 曲率条件的 Fourier 积分算子 $\mathcal{F}$ 的局部光滑性定理的直接推论^[122], 有下面的定理.

定理 3.7 (Sogge, 1991) 设 dx 表示二维紧黎曼流形 (M, g) 的体积元, $0 < r_0 < \text{Inj}(M)$, 则

$$\left(\int_M \sup_{0 < t < r_0} |A_t f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \lesssim \|f\|_{L^p(M)}, \quad \forall p > 2, \quad (3.61)$$

这里 $A_t f(x)$ 表示测地圆 $S_{x,t}$ 上的平均

$$A_t f(x) = \int_{S_{x,t}} f(y) d\sigma_{x,t}(y), \quad x \in M, \quad 0 < t < \text{Inj } M, \quad (3.62)$$

其中 $\sigma_{x,t}$ 是 $S_{x,t}$ 上法化的弧长测度.

③ 一般黎曼流形 (M, g) 上半波算子 $e^{it\sqrt{-\Delta_g}}$ 的局部光滑性可归结为满足 cinematic 曲率条件 0-阶 Fourier 积分算子的局部光滑性问题. 变系数球面极大函数估计、紧流形上版本的 Bochner-Riesz 求和、极大振荡积分估计、含参振荡积分对应的极大函数估计等许多问题均可归结为 Fourier 积分算子的局部光滑性问题的研究.

■ 局部光滑性猜想的研究方法的评注

• 问题的内涵

针对一般 Fourier 算子对应的局部光滑性问题, 余切丛上 Lagrange 流形与对合关系为其提供了整体几何框架, 这些研究转而为变系数双曲方程提供了强力工具. 确保 Fourier 积分算子有界仅需要相函数满足混合 Hessian 条件 (代数条件), 而获得 Fourier 积分算子的局部光滑性还需曲率条件, 在 Lagrange 对合关系的框架下对应着 cinematic 条件.

• 半波算子相函数对应着一个确定锥面, Fourier 积分算子的相函数对应的锥是随着物理空间位置的变化而变化. 在变系数框架下, 常系数情形下的结构条件诸如固定曲面的对称性质、正交性等不再保持. 一个基本问题是如何处理 Fourier 积分算子在频率空间上的支集.

• 对 Fourier 积分算子而言, 在物理空间小尺度框架下, 问题本质上可视为常系数问题, 故类似于欧氏空间半波算子的结论是有效的, 这构成了尺度归纳的起步; 鉴于余切丛上的锥是依赖于空间位置 (物理变量), 需要在频率空间实施分解. 在频率空间小尺度框架下, 实施依赖于频率空间变量的坐标变换, 确保在每个频率小尺度块 (pieces) 内, 余切丛上的锥是不变的, 从而可以恢复常系数框架下的对称性质以及相应的关联关系.

§4 数学领域中与四大猜想关联的若干著名猜想

从数学发展的角度来看, 四大猜想不仅本身有着很大的研究价值, 重要的是为解决这些猜想而产生数学理论与方法, 诸如: decoupling 理论、波包分解与尺度归纳、broad-narrow 分析、多线性理论、代数多项式方法、关联几何方法等, 推动了点态收敛猜想、周期 Schrödinger 方程的 Strichartz 估计、有限域上的 Kakeya 猜想、二维局部光滑性猜想、三维 Kakeya 几何猜想、Vinogradov 猜想等一系列猜想获得圆满解决. 与此同时,

- 在几何测度论领域的距离集猜想、Keleti 扩张猜想、投影理论、两端 Furstenberg 猜想;

- 偏微分方程领域中唯一可延拓性问题、光滑流形上 Laplace 算子对应的特征函数的 L^p 估计;

- 数论领域中 Diophantine 问题、exponential sums 问题、Hardy-Littlewood Majorant 问题、Riemann 假设、Montgomery 猜想、Waring 问题;

- 关联几何中堆垒能量、算术序列的 ℓ -次幂估计等;

在不同数学领域发挥着举足轻重的作用. 这些问题的深入研究反过来刺激了调和与分析发展与进步.

■ Hardy-Littlewood Majorant 问题

Hardy-Littlewood (1935) 提出了如下猜想^[81]

猜想 4.1 (Hardy-Littlewood Majorant 问题, 1935) 设 $\mathbb{T} = [0, 1]$, $\Lambda \subseteq \{1, 2, \dots, N\}$, $\{a_n\}_{n \in \Lambda}$ 是满足 $|a_n| \leq 1$ 的序列, 则

$$\left\| \sum_{n \in \Lambda} a_n e(n\theta) \right\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq C_p \left\| \sum_{n \in \Lambda} e(n\theta) \right\|_{L^p(\mathbb{T})}, \quad p > 2. \quad (4.1)$$

① Hardy-Littlewood Majorant 猜想的原始形式为

$$\left\| \sum_{n=1}^N a_n e(n\theta) \right\|_{L^p(\mathbb{T})} \leq C_p \left\| \sum_{n=1}^N e(n\theta) \right\|_{L^p(\mathbb{T})}, \quad p > 2. \quad (4.2)$$

当 $p \geq 2$ 为偶数时, Hardy-Littlewood 证明 $C_p \equiv 1$, 并验证当 $p = 3$ 时, (4.1) 对 $C_3 = 1$ 不再成立^[81]. Boas 构造了一个显式三角多项式, 证明对任意大于 2 的奇整数 p , (4.1) 对 $C_p = 1$ 不再成立! Bachelis (1970's) 证明对所有奇数 $p > 2$, (4.1) 不再存在一致的控制常数 $C_p < \infty$, 见文 [126].

② 记 $B_p(N) \triangleq \sup_{\Lambda \subseteq \{1, \dots, N\}} B_p(\Lambda)$, 其中 $B_p(\Lambda)$ 表示

$$\sup_{\{a_n\}: |a_n| \leq 1} \left\| \sum_{n \in \Lambda} a_n e(n\theta) \right\|_p = B_p(\Lambda) \left\| \sum_{n \in \Lambda} e(n\theta) \right\|_p$$

成立. 于是, Hardy-Littlewood Majorant 问题归结为研究 $B_p(\Lambda)$ 的行为! 对任意 $\varepsilon > 0$, 只要证明

$$B_p(N) \leq N^\varepsilon,$$

就可推出限制性猜想与极大 Kakeya 猜想! 然而, Green-Ruzsa (2004) 猜想与 Mockenhaupt-Schlag (2009) 否定了该估计^[68, 125]. 说明不可能通过该方式解决限制性与 Kakeya 猜想.

③ Green (2005) 证明了素数版本的 Hardy-Littlewood 的 Majorant 估计, 结合整数框架下的 Stein-Tomas 限制性定理, 证明素数框架下的 Roth 定理^[67]. Green-Tao (2008) 进而证明了素数包含任意有限长度的等差数列^[69].

④ Rudin (1960) 提出 $\Lambda(p)$ -问题: $\mathbb{S} \subset \mathbb{Z}$ 称为 $\Lambda(p)$ 集, 如果

$$\left\| \sum_{n \in \mathbb{S}} a_n e(n\theta) \right\|_{L^p(\mathbb{T})} \lesssim \left\| \sum_{n \in \mathbb{S}} a_n e(n\theta) \right\|_{L^1(\mathbb{T})}, \quad \forall \{a_n\}_{n \in \mathbb{S}}. \quad (4.3)$$

一个相关问题是: 给定 $p \geq 2$, 是否存在 $\Lambda(p)$ 集 $\mathbb{S}$ 满足: 对任意 $q > p$, $\mathbb{S}$ 不是 $\Lambda(q)$ -集. 当 $p > 2$, $\mathbb{S} \subset \mathbb{Z}$ 是 $\Lambda(p)$ 集等价于

$$\left\| \sum_{n \in \mathbb{S}} a_n e(n\theta) \right\|_{L^p(\mathbb{T})} \lesssim \left(\sum_{n \in \mathbb{S}} a_n^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (4.4)$$

对任意 $k \geq 3$, 如何寻求最佳 $p(k)$, 存在 $\Lambda(p)$ 极大密度集 $\mathbb{S}$

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{|\mathbb{S} \cap [-N, N]|}{N^{2/p}} > 0, \quad (4.5)$$

满足 $\mathbb{S} \subset \{n^k, n = 1, 2, \dots\}$.

■ Carleson 周期极大函数猜想

Hardy-Littlewood 极大函数理论在椭圆边值问题、抛物方程的 Cauchy 问题或初边值问题的刻画中起着重要的作用, 原因在于非切向极大函数、Poisson 核与热核派生的极大函数均可被经典的 Hardy-Littlewood 极大函数控制, 而 Hardy-Littlewood 极大函数的 (p, p) 有界性可确保在点态意义下, 解在边界或初始时刻收敛于边值函数或初始函数.

对于线性 Schrödinger 方程 (一般线性波色散方程), 解算子对应的极大函数不再弱 (p, p) 有界! 是否存在最小 s_0 , 使得当 $s \geq s_0$ 时, $\forall \varphi(x) \in H^s(\mathbb{R}^d)$, 自由 Schrödinger 方程的解 $e^{it\Delta} \varphi$ 点态收敛初始函数 φ ?

• Carleson (1980) 最早提出了自由 Schrödinger 方程解的点态收敛问题^[36], 并在 $d = 1$ 情形下证明 $s \geq \frac{1}{4}$ 可确保点态收敛性, Dahlberg-Kenig (1981) [42] 举例说明 $s \geq \frac{1}{4}$ 是必要的.

• 对于高维的情形, Bourgain (2016) 证明了 $s \geq \frac{d}{2(d+1)}$ 是必要的^[20]. $\mathbb{R}^d$ 上自由 Schrödinger 方程对应的 Carleson 点态收敛猜想可表述为:

$$\lim_{t \rightarrow 0} e^{it\Delta} f(x) = f(x), \quad \text{对 a.e. } x \in \mathbb{R}^d, \quad s \geq \frac{d}{2(d+1)}, \quad f \in H^s(\mathbb{R}^d).$$

• Lee (2006) 通过 Littlewood-Paley 分解、抛物 rescaling 与基于“波包分解”的局部化技术^[102], 将 $s > s_0$ 对应的点态收敛归结为证明如下局部极大函数估计:

$$\left\| \sup_{0 < t < R} |e^{it\Delta} f(x)| \right\|_{L^2(B_R^d)} \lesssim R^{s_0} \|f\|_2, \quad \forall f \text{ s.t. } \text{supp } \widehat{f} \subset B_1^d.$$

• Du-Guth-Li (2017) 建立了 refined Strichartz 估计及局部极大函数估计

$$\left\| \sup_{0 < t < R} |e^{it\Delta} f(x)| \right\|_{L^2(B_R^d)} \lesssim R^{2(\frac{1}{2} - \frac{1}{3})} \|f\|_2, \quad \forall f \text{ s.t. } \text{supp } \widehat{f} \subset B_1^d.$$

解决二维 Carleson 点态收敛猜想^[45].

• 对高维情形, Du-Zhang (2019) 建立了 L^2 -分形限制性不等式, 证明

$$\left\| \sup_{0 < t < R} |e^{it\Delta} f(x)| \right\|_{L^2(B_R^d)} \lesssim R^{\frac{d}{2(d+1)}} \|f\|_2, \quad \forall f \text{ s.t. } \text{supp } \widehat{f} \subset B_1^d.$$

进而解决了高维 Schrödinger 方程对应的 Carleson 点态收敛猜想. 与此同时, Du-Zhang 建立的 L^2 -分形限制性不等式实质提升了 Falconer 距离集猜想的研究^[46].

与 $\mathbb{R}^d$ 上的点态收敛相比, 周期 Schrödinger 方程解的点态收敛猜想更困难. 鉴于平面

波之间复杂的相互作用, 原本解决欧式版本的波包分解、尺度归纳、时间局部化引理等技术均已失效, 解决这些问题应该需要深刻的观察或源于数论的方法.

猜想 4.2 (Carleson 周期极大函数猜想) 设 $\{a_n\} \in \ell^2$, $N \in \mathbb{N}$, $\mathbb{T}^d = [0, 1]^d$, $p \geq \frac{2(d+1)}{d}$, 则

$$\left\| \sup_{0 < t < 1} \left| \sum_{|n| \leq N} a_n e^{2\pi i(nx + |n|^2 t)} \right| \right\|_{L^p(\mathbb{T}^d)} \lesssim N^s \left(\sum_{|n| \leq N} |a_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad s > \frac{d}{2} - \frac{d}{p}.$$

① 对于 Weyl 和对应的极大函数, Barron (2022) 采用 Du-Zhang 策略, 证明了一维情形下 Weyl 和对应的极大函数估计^[4]. 利用数论中的筛法, Miao-Yuan-Zhao (2023) 解决了 Weyl 求和对应的极大函数估计^[116], 即

$$\left\| \sup_{0 < t < 1} \left| \sum_{|n| \leq N} e^{2\pi i(nx + |n|^2 t)} \right| \right\|_{L^p(\mathbb{T}^d)} \lesssim N^{s+\frac{1}{2}}, \quad s > \frac{d}{2} - \frac{d}{p}.$$

Alex Barron 在文 [116] 的附录中给出了一个简化证明.

② 从某种意义上来看, 欧氏空间上 Schrödinger 方程解的点态收敛问题和限制性问题具有类似之处, 限制性问题可归结为延拓算子的时空 L^q 范数估计, 点态收敛问题可归结为延拓算子对应的局部化的 $L_x^q L_t^\infty$ -极大函数估计. 根据 Heisenberg 不确定原理与局部常数性质, 可将 $e^{it\Delta} f$ 对应的局部极大函数估计转化为一个稀疏集合上的一致范数估计, 实现了实质降维. 解耦不等式所刻画消失性可以很好捕捉这种稀疏性, 同时尺度归纳遗传了这种稀疏性, 建立最佳的局部极大函数估计, 解决相应的点态收敛问题. 然而, 这些方法似乎无法直接应用到具位势线性色散方程解的极大估计与点态收敛性、不收敛点集的 Hausdorff 维数估计等. 例如: 具 Agmon 位势或 Kato 位势的 Schrödinger 算子、具库伦位势的 Schrödinger 算子、具调和振子的正定 Hermite 算子、具反平方位势的 Laplace 算子、光滑流形上的自伴拟微分算子等对应的酉算子群的点态收敛问题, 不仅具有鲜明的物理背景, 在数学上也是具有挑战的问题.

③ 当二次型象征 $|\xi|^2$ 替换成实系数多项式 $P(\xi)$ 时, $\mathbb{R}^d$ 上自由群 $e^{itP(D)}\varphi$ 仍然满足局部能量衰减. 与此同时, 通过代数几何中的 Whitney 定理, 可以证明 $P(D)u = 0$ 的解满足相应的 Rellich 定理.

问题

代数多项式 $P(\xi)$ 满足什么条件, $e^{itP(D)}\varphi$ 对应的 Carleson 点态收敛成立? 当 $P(\xi)$ 是整系数实值多项式时, 它对应的周期自由群 $e^{itP(D)}\varphi$ 可以模拟 Tablot 现象, 是否可证明相应的极大函数估计与点态收敛性?

■ Montgomery 猜想

该猜想与 Kakeya 猜想密切相关, 理念源于 Khintchine 不等式. 在研究 Dirichlet 多项式

$$D(t) = \sum_{k=1}^N a_k k^{it}, \quad t \in \mathbb{R} \quad (\text{Dirichlet 求和}) \quad (4.6)$$

中, 期望 $k^{it} = e^{it \log k}$ 的相函数以相当随机方式依赖于 k , 即期望具有“平方根消失现象” $|D(t)| \sim \sqrt{N}$. 四十年前 Montgomery 猜想“Dirichlet 多项式”在某种意义上具平方根消失! 尽管原始形式错误, 然而经 Bourgain 修改的形式被人们普遍接受.

猜想 4.3 (Montgomery 猜想) 设 $T \leq N^2$, $a_k \in \mathbb{C}$ 满足 $|a_k| \leq 1$, Dirichlet 多项式

(4.6) 具有如下猜想:

① **限制型版本**

对任意可测集 $E \subset [0, T]$, 有

$$\int_E |D(t)|^2 dt \lesssim N^{1+\varepsilon} (N + \mathcal{L}^1(E)), \quad \mathcal{L}^1 \text{ 表示 Lebesgue 测度.} \quad (4.7)$$

② **Bourgain 版本**

设 $1 \leq s \in \mathbb{R}$, $T \geq N^s$, 且 $|a_k| \leq 1$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 C_ε 满足

$$\frac{1}{T} \int_0^T |D(t)|^{2s} dt \leq C_\varepsilon N^{s+\varepsilon}. \quad (4.8)$$

③ Bourgain (1993) 证明: Montgomery 猜想意味着极大 Kekeya 猜想^[15], 详见证明见文 [159].

根据 Hardy-Littlewood 的 Marjorant 估计理念, 当 s 是整数时, Montgomery 猜想不难证明. 然而, 对非整数极其困难! 即使对 $1 < s < 2$ 之情形, 该猜想也是非常深刻, 它不仅意味着 **Kekeya 猜想**, 同时与 Riemann 猜想- ζ 函数零点密度假设密切相关.

Montgomery 猜想为何意味着 Kekeya 猜想? 以 $\mathbb{R}^3$ 为例说明. 从 Montgomery 猜想可以推出: 不存在 $\eta > 0$, 无穷多素数 $N \in \mathbb{P}$ 及子集 $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{Z}_N$ 满足

$$\#(\mathbb{A}) \leq N^{1-2\eta}, \quad \text{且 } \mathbb{A} \text{ 包含长度为 } N^\eta, \text{ 公差任意的序列.}$$

与此同时, 可证明对任意维数小于 3 的 Besicovitch 集合 $\mathbb{B} \subset \mathbb{R}^3$, 可以找到满足上述性质的 η ! 从而说明 Montgomery 猜想为何意味着 Kekeya 猜想. 在上述理念的启示下, Green 提出了如下展拓式的猜想.

猜想 4.4 (Green 猜想-Montgomery 猜想的展拓版本) $\mathbb{Z}_N$ 中包含任意公差、且长度为 N^η 的子集的基数至少为 $\frac{N}{2}$.

注意到该猜想意味着 Kekeya 猜想, 王虹与 Zahl 刚刚解决的三维 Kekeya 猜想的方法是否对研究该猜想有启示? 如何从 Montgomery 猜想推出 Green 猜想也是一个有趣的问题.

在证明 Montgomery 猜想 $\Rightarrow$ Kekeya 猜想过程中, 除了 Khintchine 不等式

$$C_1(p) \int_X \left(\sum_{k=1}^n |g_k(x)|^{\frac{p}{2}} \right)^{\frac{2}{p}} dx \leq \mathbb{E} \left\| \sum_{k=1}^n \epsilon_k g_k \right\|_p^p \leq C_2(p) \int_X \left(\sum_{k=1}^n |g_k(x)|^{\frac{p}{2}} \right)^{\frac{2}{p}} dx$$

之外, 还需要“如下简单平均方法”.

引理 4.1 (平均方法) 设 Γ 是基数为 N 的 Abel 群, $S \subseteq \Gamma$ 基数为 k . 则存在一个子集 $\mathbb{T} \subseteq \Gamma$: $|\mathbb{T}| \leq \lceil \frac{N \log N}{k} \rceil$, 满足

$$\Gamma \subseteq \bigcup_{t \in \mathbb{T}} (S + t).$$

■ **超曲面 Σ 上 Slab 分解对应的 Littlewood-Paley 猜想**

Bourgain-Demeter (2015)^[22] 证明了著名的“解耦不等式”, 对具有非零高斯曲率的超曲面 (如: 抛物面), 是否有相应的平方函数不等式?

猜想 4.5 (超曲面 Σ 上条形分解对应的 Littlewood-Paley 猜想) 设 $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^d$ 中紧 C^2

光滑超曲面, 具有正定的二次基本形式, Σ_δ 表示 Σ 的 δ 邻域, $\mathbb{P}_\delta$ 是其有限重叠覆盖, 即

$$\Sigma_\delta \subset \mathbb{P}_\delta \triangleq \cup \tau, \quad \tau \text{ 表示形如 } \sqrt{\delta} \times \cdots \times \sqrt{\delta} \times \delta \text{ 长方体.}$$

假设 $\text{supp } \widehat{f} \subset \Sigma_\delta$, 则有如下猜想:

$$\|f\|_p \lesssim_\varepsilon \delta^{-\varepsilon} \left\| \left(\sum_{\tau \in \mathbb{P}_\delta} |f_\tau|^2 \right)^{1/2} \right\|_p, \quad \forall 2 < p \leq \frac{2d}{d-1}, \quad (4.9)$$

这里 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$, $f_\tau = (\widehat{f}|_\tau)^\vee$ 是 f 的 Fourier 变换在 τ 上的限制.

研究高余维光滑流形上的 decoupling 不等式及限制性问题意义重大, 特别是在数论问题研究中发挥重要作用, 例如: Bourgain (2017) 建立 $\mathbb{R}^4$ 中余维为 2 的曲面 (t, s, t^2, ts) 上“解耦不等式”^[21], 证明:

$$\left| \zeta \left(\frac{1}{2} + it \right) \right| \leq |t|^{\frac{13}{84} + \varepsilon}, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Bourgain-Demeter-Guth (2015) 通过建立 Moment 曲线上“解耦不等式”, 解决近百年的 Vinogradov 猜想^[23]; Guo-Zhang (2019) 给出了任意维 Parsell-Vinogradov 方程组整数解的上界估计^[72]. 有关高余维流形上相关研究可见文 [29].

■ Falconer “距离集”猜想与 Keleti 扩张猜想

Mattila 搭建了用 Fourier 分析研究 Falconer “距离集”猜想的桥梁^[106]. 记 $A \subset \mathbb{R}^d$ 派生的“距离集”: $D(A) = \{|x - y| : x, y \in A\} \subset [0, \infty)$.

猜想 4.6 (Falconer 距离集猜想) 设 $d \geq 2$, $A \subset \mathbb{R}^d$ 是一个 Borel 集合, 若 $\dim_H(A) > \frac{d}{2}$, 则 $\dim_H(D(A)) = 1$. 强版本的“距离集猜想”: 若 $\dim_H(A) > \frac{d}{2}$, 则 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$ 或 $\text{Int}(D(A)) \neq \emptyset$.

- Steinhaus 定理 (Lebesgue’s 密度定理的简单而优美应用) 表明:

$$A \subset \mathbb{R}^d, \quad \mathcal{L}^d(A) > 0 \implies \exists \varepsilon > 0, \text{ 使得 } B_\varepsilon(0) \subset D(A).$$

然而, 放宽条件, 即使 $\dim(A) = d$, $A \subset \mathbb{R}^d$, 上述结论亦不能成立.

- Falconer (1985) [53] 证明: 设 Borel 集 $A \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$, 若 $\dim(A) > \frac{d+1}{2}$, 则 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$.

- Wolff (1999) [156] 与 Erdoğan (2005) [52] 证明了: 如果 $\dim A > \frac{d}{2} + \frac{1}{3}$, 则 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$.

- Bourgain (2003) [18] 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ 中, $\dim(A) \geq 1$, 则存在 $\delta > 0$, 使得 $\dim(D(A)) > \frac{1}{2} + \delta$.

- Guth-Isovich-Ou-Wang (2020) [77] 若 $d = 2$, $\dim(A) > \frac{5}{4}$, 则 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$. 进而对 $d \geq 4$ 的偶数, 证明: 若 $\dim(A) > \frac{d}{2} + \frac{1}{4}$, 则 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$.

- Du-Guth-Ou-Wang-Wilson-Zhang (2021) [47] 当 $d = 3$ 时, 将 Falconer 距离集定理改进为: 若 $\dim(A) > \frac{3}{2} + \frac{3}{10}$, 即可推出 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$.

- Du-Zhang (2019) [46] 建立 L^2 -分形限制性估计, 证明了: 若 $\dim(A) > \frac{d}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8d-4}$, 则 $\mathcal{L}^1(D(A)) > 0$.

- Liu (2019) [104] 建立了联系球平均算子与延拓算子的恒等式, 为“解耦理论”等现代调和分析方法应用到 pinned 距离猜想的研究搭建了桥梁.

- 迄今为止, 距离集猜想的实质进展均基于 L^2 分形限制性定理、加权限制性不等式、Refined 限制性与 decoupling 不等式等现代调和分析方法与几何测度论中诸如: Frostman 引理、Mattila 能量积分、投影定理等的相互作用.

猜想 4.7 (Keleti 扩张猜想) 设 A 是 $\mathbb{R}^d$ 中一簇线段的并, B 是相应的延长直线集合, 则 $\dim_H A = \dim_H B$.

• $d = 2$ 对应的 Keleti 扩张猜想已经解决, 三维情形刚刚被 Wang-Zahl (2025)^[153] 解决, $d \geq 4$ 情形是公开的;

• 扩张猜想意味着对任意 Besicovitch 集 $B \subseteq \mathbb{R}^d$, $\dim_P B = d$, 即 Kakeya 猜想 - Packing 维数版本.

■ Roth 定理、Szemerédi 定理与高维空间的构型猜想

堆垒数论是组合学和数论的混合体, Szemerédi 定理是该领域的核心结果之一. Bourgain 等把堆垒数论技术应用到 Kakeya 问题, 导致了 Kakeya 猜想等相关问题取得一系列的突破, 特别是 Green 和 Tao 证明了素数包含任意有限长的算术级数^[69], Wang-Zahl (2025) 最近划时代地解决了三维 Kakeya 猜想^[151–153]. 从而吸引了众多调和专家进入堆垒数论的研究. 可以毫不夸张地讲, Szemerédi 定理每个不同的证明均是数学研究中的里程碑. 粗略地讲, 每个证明都依赖于随机性和结构性的某种二分法, 这些方法在研究以四大猜想为代表的一系列问题中发挥重要作用. 反过来, 离散限制性估计被用来证明素数集是充分随机的, 可以期待离散型的限制性理论在 Szemerédi-型问题的研究中将扮演重要的角色.

猜想 4.8 (Roth 定理 (1953)、Szemerédi 定理 (1975)) 设 $A \subseteq \mathbb{Z}$ 具有正的上密度, 即

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \frac{\#(A \cap [-N, N])}{2N} > 0. \quad (4.10)$$

则当 N 充分大时, A 一定包含 3-等差序列 $\{a, a+r, a+2r\}$, 其中 $a \in \mathbb{Z}$, $r > 0$. A 中 k -等差序列存在性被称为 **Szemerédi 定理**.

迄今为止, 有如下四种基本的证明方法:

- ① **Fourier** 分析方法 (Roth, 菲尔兹奖得主)
- ② 组合数学方法 (Szemerédi, Abel 奖得主).
- ③ 遍历理论方法 (Furstenberg, Wolf 奖、Abel 奖得主).
- ④ 堆垒数论方法 (Gowers, 菲尔兹奖得主).

需要指出的是, Furstenberg, Katznelson 证明了该定理的高维版本. Gowers 的堆垒数论方法导致了 Bourgain 创立了研究 Kakeya 猜想的算术方法! Green-Tao 发展“整数框架下的限制性理论、素数版本哈代 - 李特伍德 Majorant 不等式, 证明素数版本的 Roth 定理及 Szemerédi 定理! Bourgain 开辟了 $\mathbb{R}^d$ 具正 Lebesgue 密度集 E 包含无限多非退化几何构型顶点等研究. 最近, Chen-Miao (2024) [37] 证明了 $\mathbb{R}^d$ 中任意正密度集中给定两点构型 $x, x+P(t)$ 的存在性.

■ 离散限制性猜想及其关联形式

有别于通常的 Fourier 限制性理论, 离散限制性理论主要致力于有限指数和的限制性问题的研究, 与数论中许多著名猜想密切相关.

猜想 4.9 (离散限制性猜想及相关应用 [121])

$$\sum_{R \leq |m| \leq R+1} |\hat{f}(m)| \leq CR^{\frac{d}{p}-1} \|f\|_{L^p(\mathbb{T}^d)}, \quad \text{其中 } p < \frac{2d}{d+1}, \quad R > 1, \quad (4.11)$$

这里 $\hat{f}(m) = \int_{\mathbb{T}^d} f(x) e^{-2\pi i m \cdot x} dx$ ($m \in \mathbb{Z}^d$) 是 $f \in L^p(\mathbb{T}^d)$ 对应的 Fourier 系数.

上述“离散限制性猜想”等价于

$$\int_{\mathbb{S}^{d-1}} |\widehat{f}(x)| d\sigma(x) \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad \text{其中 } p < \frac{2d}{d+1} \quad (4.12)$$

或对偶版本

$$\|(g d\sigma)^\wedge\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq C \|g\|_{L^\infty(\mathbb{S}^{d-1})}, \quad \text{其中 } q > \frac{2d}{d-1}. \quad (4.13)$$

在操作层面, 证明离散限制性猜想等价于 (4.13) 的邻域版本

$$\|\widehat{F}\|_{L^q(B_R)} \leq C R^{-1} \|F\|_{L^\infty(\mathcal{N}_{1/R}(\mathbb{S}^{d-1}))}, \quad \text{其中 } q > \frac{2d}{d-1}. \quad (4.14)$$

① 通过“不确定原理”与局部常数性质, 建立 $\mathbb{T}^d$ 上三角多项式 Q 与离散格点求和之间的 L^p 传递性与等价性: 设 $N = (N_1, \dots, N_d) \in \mathbb{Z}_+^d$ 及 $1 < p < \infty$, 则

$$c_1 \|Q_N\|_{L^p(G_N)} \leq \|Q\|_{L^p(\mathbb{T}^d)} \leq c_2 \|Q_N\|_{L^p(G_N)}, \quad Q_N = Q|_{G_N}, \quad (4.15)$$

其中

$$\begin{cases} Q(x) = \sum_{0 \leq m_\ell < N_\ell} a_m e^{2\pi i x m}, & G_N = \left\{ \left(\frac{m_1}{N_1}, \frac{m_2}{N_2}, \dots, \frac{m_d}{N_d} \right) : 0 \leq m_\ell < N_\ell \right\}, \\ \|Q_N\|_{L^p(G_N)} \triangleq \left(\frac{1}{N_1 \cdots N_d} \sum_{0 \leq m_\ell < N_\ell} \left| Q\left(\frac{m_1}{N_1}, \dots, \frac{m_d}{N_d}\right) \right|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \end{cases} \quad (4.16)$$

② 设 $\{N_\ell\}$ 是奇数列且互素, $M \triangleq N_1 \cdot N_2 \cdots N_d$. 则

$$G_N \cong X_N, \quad \text{这里 } X_N = \prod_{j=1}^d [-k_j, k_j] \cap \mathbb{Z}^d, \quad N_\ell = 2k_\ell + 1.$$

令 $H_M \triangleq \mathbb{Z}/M\mathbb{Z}$, 定义同构映射 $\psi: H_M \rightarrow G_N \cong X_N$. 则在同构意义下的诱导映射 $\psi^*: \widehat{X_N} \rightarrow \widehat{H_M}$ 可表为

$$\psi^*(m_1, \dots, m_d) = (m_1 M_1 + \cdots + m_d M_d) \bmod M, \quad M_\ell = \frac{M}{N_\ell}, \quad 1 \leq \ell \leq d,$$

这里用到 $\widehat{X_N} \cong X_N$ 及 $\widehat{H_M} \cong H_M$. 对 $1 < p < \infty$, 记 $E^* \triangleq \psi^*(E)$,

$$b^p(X_N, E) \triangleq \sup_{|a_m| \leq 1} \left\| \sum_{m \in E} a_m e^{2\pi i m \cdot x} \right\|_{L^p(\mathbb{T}^d)}, \quad E \subset X_N,$$

$$b^p(H_M, E^*) \triangleq \sup_{|c_k| \leq 1} \left\| \sum_{k \in E^*} c_k e^{2\pi i k x} \right\|_{L^p(\mathbb{T})}, \quad E^* \subset \widehat{H_M},$$

则有 $b^p(X_N, E) \sim_{d,p} b^p(H_M, E^*)$.

③ 限制性猜想 (4.11) 可表述为: 对任意 $R > 1$, 有

$$\sum_{R \leq |m| \leq R+1} |\widehat{f}(m)| \leq C_\epsilon R^{\frac{d}{q}-1+\epsilon} \|f\|_{L^q(\mathbb{T}^d)}, \quad \forall \epsilon > 0, \quad q \leq \frac{2d}{d+1}. \quad (4.17)$$

记 $\mathbb{E}_R = \{m \in \mathbb{Z}^d : R \leq |m| \leq R+1\}$, 则其对偶形式为

$$\left\| \sum_{m \in \mathbb{E}_R} a_m e^{2\pi i m x} \right\|_{L^{q'}(\mathbb{T}^d)} \leq R^{\frac{d}{q}-1+\epsilon} \sup_m |a_m|. \quad (4.18)$$

注意到

$$R^{\frac{d}{q}-1+\epsilon} = R^{\frac{d-1}{2}+\epsilon} = |\mathbb{E}_R|^{\frac{1}{2}+\epsilon}, \quad \text{这里 } q = \frac{2d}{d+1},$$

选取 $R \gg 1$, 素奇数列 $\{N_k\}_{k=1}^d$ 满足 $2(R+1) < N_k$, 于是, 限制性猜想等价于

$$b^p(X_N, \mathbb{E}_R) \leq C_\epsilon |\mathbb{E}_R|^{\frac{1}{2}+\epsilon} \iff b^p(H_M, \mathbb{E}_R^*) \leq C_\epsilon |\mathbb{E}_R^*|^{\frac{1}{2}+\epsilon}, \quad p = \frac{2d}{d-1}. \quad (4.19)$$

而第二个估计意味着 $\mathbb{R}^d$ 上的 Kakeya 猜想^[121].

■ Montgomery 猜想与 Riemann-Zeta 函数零点密度猜想

在上面的讨论中, 用 $\widehat{H_M}$ 上的其他子集来替代 $\mathbb{E}_R^*$, 激发了 Montgomery 提出 Dirichlet 多项式对应的平方和形式的猜想, 该猜想不仅意味着 Kakeya 几何猜想、Kakeya 极大函数的 L^p ($p > 4d$) 最佳控制界, 同时搭建了与 Riemann-Zeta 函数零点密度猜想之间的联系^[121,126].

猜想 4.10 (Montgomery 猜想: Riemann-Zeta 函数不等式). 对所有 s 及 $N < T < N^2$, 假设 $|t_s| \leq T$, $|t_{s+1} - t_s| \geq 1$. 则对任意 $\epsilon > 0$, 有

$$\sum_{s=1}^S \left| \sum_{n=1}^N a_n e^{2\pi i t_s T \log n} \right|^2 \leq N(\alpha(N)N + \beta(N)S) \sup_n |a_n|^2, \quad (4.20)$$

其中 $\alpha(N) = \beta(N) = C_\epsilon N^\epsilon$.

• Bourgain 证明 Riemann-Zeta 函数不等式 (4.20) 中关于 $\alpha(N), \beta(N)$ 的增长条件是必要的. 事实上, 对每个 $\rho \in (0, 1)$, 均存在 $\epsilon(\rho) > 0$, 使得 (4.20) 成立, 必然要求二择性 $\alpha(N) \geq e^{(\log N)^\rho}$ 或 $\beta(N) \geq N^{\epsilon(\rho)}$ 成立.

• 若 $a_n = 1$, (4.20) 对应着 Lindelöf 假设, 同样是公开的. 如果 Lindelöf 假设成立, 且当 t_r 等于 Riemann-Zeta 函数非平凡零点的实部时 (4.20) 成立. 则 Riemann-Zeta 函数在区域 $\{z : |\operatorname{Im} z| \leq T, \operatorname{Re} z > \frac{1}{2}\}$ 中最多有 $C_\epsilon T^\epsilon$ 个零点.

猜想 4.11 (Montgomery 猜想的弱形式与 Riemann-Zeta 函数零点分布不等式) 设 $N > 1$, $R = N^{\frac{2}{p}}$, $2 \leq p \leq 4$, 记 $E_R = \{[R \log n] : n = 1, \dots, N\}$. 则对 $\forall \epsilon > 0$,

$$\int_0^1 \left| \sum_{m \in E_R} a_m e^{2\pi i t m} \right|^p dt \leq C_\epsilon N^{\frac{2}{p}+\epsilon} \sup_{m \in E_R} |a_m|^p, \quad \text{蒙氏猜想弱版本.} \quad (4.21)$$

① 当 $p = 2, 4$ 时, 蒙氏猜想弱版本 (4.21) 为真; 蒙氏猜想弱版本 (4.21) 意味着: 对满足 $M > \frac{p}{2} R \log R$ 的整数, 期待有离散限制性猜想的弱型版本

$$b^p(H_M, E_R) \leq C_\epsilon |E_R|^{\frac{1}{2}+\epsilon}. \quad (4.22)$$

当 $a_n = 1$ 时, 蒙氏猜想 (4.20) 对所有的 $2 \leq p \leq 4$ 均成立. 具体地讲, 有如下 Weyl 和形式的蒙氏定理^[126]:

$$\int_0^T \left| \sum_{n=1}^N n^{2\pi i t} \right|^p dt \lesssim N^p + TN^{\frac{p}{2}} (\log T)^{\frac{5p+4}{2}}, \quad N \geq 2, T \geq 2. \quad (4.23)$$

② 弱型 Montgomery 猜想 (4.21) 给出 Riemann-Zeta 函数非平凡零点的“密度假设”: 即在区域

$$\left\{ z : |\operatorname{Im} z| \leq T, \frac{1}{2} \leq \sigma \leq \operatorname{Re} z \leq 1 \right\}$$

中, Riemann-Zeta 函数最多有 $C_\epsilon T^{2(1-\sigma)+\epsilon}$ 个零点. 为了获得 Riemann-Zeta 零点分布的结果, 需要建立特定序列 $\{a_n\}$ 对应的 Montgomery 不等式估计, 所有这些均与离散型限制性猜想密切相关^[126]!

③ 利用分布函数方法可见 (4.20) $\Rightarrow$ (4.21). 事实上, 对 $\lambda > 0$, 记

$$A_\lambda = \left\{ 1 \leq s \leq N : \left| \sum_{n=1}^N a_n e^{2\pi i t_s T \log n} \right| > \lambda \right\}.$$

假设 $T = R$, $S = N$. 根据 (4.20), 容易看出

$$\#A_\lambda \leq C \frac{N^{2+\epsilon}}{\lambda^2} \sup_n |a_n|^2.$$

根据 E_R 元素之构造, $\left| \sum_{m \in E_R} a_m e^{2\pi i t m} \right|$ 应在 t_s 的 $\frac{1}{R \log n}$ 邻域大于 λ , 因此

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left| \sum_{m \in E_R} a_m e^{2\pi i t m} \right|^p dt \\ &= p \int_0^{|E_R| \|a_m\|_{\ell^\infty}} \lambda^{p-1} \mathcal{L}_t \left\{ t : \left| \sum_{m \in E_R} a_m e^{2\pi i t m} \right| > \lambda \right\} d\lambda \\ &\lesssim \int_0^{N \|a_m\|_{\ell^\infty}} \lambda^{p-1} \frac{N^{2+\epsilon}}{\lambda^2} \frac{1}{R \log N} d\lambda \sup_{|a_m| \leq 1} |a_m|^p \\ &\lesssim N^{\frac{p}{2}+\epsilon} \sup_{|a_m| \leq 1} |a_m|^p. \end{aligned}$$

■ Mizohata-Takeuchi 猜想

Mizohata-Takeuchi 猜想源于色散偏微分方程的研究. Mizohata-Takeuchi 在研究具输运效应的线性 Schrödinger 方程在 L^2 空间适定性问题时提出了“合适条件”——Mizohata-Takeuchi 条件^[120,140]. 日后发现, Mizohata-Takeuchi 条件不仅在色散方程、Helmholtz 方程的可解性研究中是本质的, 同时解决算子谱理论、几何测度论、调和分析的若干核心问题上也是本质的. 验证该条件也是分析学家关注的重要问题, 以致于调和分析等不同领域数学家称该条件为“Mizohata-Takeuchi 猜想”^[33].

猜想 4.12 (Mizohata-Takeuchi 猜想——理想版本) 设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^d$ 中任意 C^2 -紧凸超曲面, 存在 $C = C(\Sigma) > 0$, 对所有 $g \in L^2(\Sigma)$, 所有的权函数 $w : \mathbb{R}^d \mapsto [0, \infty)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{g d\sigma}|^2 w dx \leq C \|Xw\|_\infty \int_\Sigma |g|^2 d\sigma, \quad (4.24)$$

这里 X 表示 X -ray 变换, 满足 $\|Xw\|_\infty = \sup_{\ell \subset \mathbb{R}^d} \int_\ell w d\ell$.

Mizohata-Takeuchi 猜想 Stein 版本: Stein 引入的圆盘乘子猜想, 可视为 MT 猜想的强型版本:

$$\int_{\mathbb{R}^d} |\widehat{g d\sigma}|^2 w(x) dx \leq \int_\Sigma |g(\xi)|^2 \sup_{\ell // N(\xi)} Xw(\ell) d\sigma(\xi) \quad (4.25)$$

$$\lesssim \int_\Sigma |g(\xi)|^2 \sup_{\mathbb{T} // N(\xi)} w(\mathbb{T}) d\sigma(\xi), \quad (4.26)$$

这里 $w(\mathbb{T}) = \int_{\mathbb{T}} w(x) dx$, $\mathbb{T}$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 中半径为 1 的无限长柱. 这里 $N(\xi)$ 表示 Σ 在 ξ 处的法向量.

注 4.1 当 $\Sigma = \mathbb{S}^{d-1}$, 权函数 $w(x)$ 是径向函数, Mizohata-Takeuchi 猜想-理想版本及 Stein-型猜想均成立; 当 w 在平行的超平面簇为常数, 对任意超曲面, Mizohata-Takeuchi

猜想-理想版本及 Stein-型猜想均成立; 当 $\Sigma = \mathbb{S}^1$, 权函数 $w(x)$ 是支撑在 $\mathbb{S}^1$ 上的测度, Mizohata-Takeuchi 猜想-理想版本及 Stein-型猜想均成立, 详见 Carbery 等人工作 [33].

对一般弯曲的超曲面, Cairo (2025) 刚刚举例表明, Mizohata-Takeuchi 猜想-理想版本不再成立 [27]. 这就需要修改 Mizohata-Takeuchi 猜想-理想版本为如下 Mizohata-Takeuchi 猜想.

猜想 4.13 (Mizohata-Takeuchi 猜想) 设 $R > 0$, $\Sigma \subset \mathbb{R}^d$ 中任意 C^2 -紧凸超曲面, 存在 $C = C(\Sigma) > 0$, 对所有 $g \in L^2(\Sigma)$, 所有的权函数 $w: \mathbb{R}^d \mapsto [0, \infty)$ 满足

$$\int_{B_R(0)} |\widehat{gd\sigma}|^2 w dx \leq CR^\varepsilon \|Xw\|_\infty \int_\Sigma |g|^2 d\sigma, \quad \forall \varepsilon > 0, \quad (4.27)$$

① 根据 Σ 的紧性与 1-尺度意义下的不确定原理, Mizohata-Takeuchi 猜想等价于

$$\int_{B_R(0)} |\widehat{gd\sigma}|^2 w(x) dx \leq CR^\varepsilon \sup_{\mathbb{T} \subset \mathbb{R}^d} w(\mathbb{T}) \int_\Sigma |g|^2 d\sigma(\xi), \quad \forall \varepsilon > 0, \quad (4.28)$$

这里不失一般性, 假设 w 在 1-尺度意义下为局部常数, $\mathbb{T}$ 表示 $\mathbb{R}^d$ 中半径为 1 无限长柱.

② 在具非零曲率框架下, Fourier 扩张算子提供了 $|\widehat{gd\sigma}|$ 水平集尺寸的信息, 没有展现该水平集形状等几何属性. 而 Mizohata-Takeuchi 猜想展示了该水平集沿着直线聚积的信息. 业已证明, 在 Mizohata-Takeuchi 猜想成立的前提下, Kakeya 极大猜想意味着 Fourier 限制性猜想. 从某种意义上讲, Mizohata-Takeuchi 猜想是将仅具尺度的几何算子提升到具有振荡算子研究的桥梁.

③ Wang-Wu (2024) 通过 refined 解耦方法与两端 Furstenberg 估计, 实值提升了限制性猜想的研究 [150]. 从波包分解的观点, Mizohata-Takeuchi 猜想或许是 refined 解耦方法的更好替代. 一旦 Mizohata-Takeuchi 猜想成立, 结合两端 Furstenberg 估计替代极大 Kakeya 估计, 有望进一步提升限制性猜想的研究.

④ 迄今为止, 对任意 $d \geq 2$, Mizohata-Takeuchi 猜想均是公开的. 度规 MT 猜想研究进展的方法: 寻求尽可能小的 α , 使得

$$\int_{B_R(0)} |\widehat{gd\sigma}|^2 w(x) dx \leq CR^\alpha \|Xw\|_\infty \int_\Sigma |g|^2 d\sigma(\xi) \quad (4.29)$$

成立. 作为起步, Agmon-Hörmander 不等式意味着: 当 $\alpha = 1$, 上式成立.

⑤ 当 $d = 2$ 时, Bourgain (1994)、Carbery-Seeger (2000) 及 Erdog n (2004) 等证明了 $\alpha = \frac{1}{2}$; Du-Zhang (2019) 证明了 $\alpha > \frac{d-1}{d}$; 最近, Carbery-Iliopoulou-Wang 证明了 $\alpha > \frac{d-1}{d+1}$. 详见文 [16, 32, 51, 46, 33].

■ 球面上的离散限制性猜想与 $\Delta_{\mathbb{T}^d}$ 的特征函数 L^p 猜想

设 $\lambda > 0$ 是平坦环 $\mathbb{T}^d$ 上 $-\Delta$ 对应的特征值, $\psi(x)$ 是相应的特征函数, 对任意 $p > 2$, 考虑

$$M_{d,p}(\lambda) = \sup_{-\Delta\psi = \lambda\psi} \frac{\|\psi\|_p}{\|\psi\|_2}, \quad \psi(x) = \sum_{|\xi|^2 = \lambda} \widehat{\psi}(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle}.$$

猜想 4.14 (平坦环 $\mathbb{T}^d$ 上特征函数的 L^p 猜想) 设 $p > \frac{2d}{d-2}$ 时,

$$M_{d,p}(\lambda) \leq C_p \lambda^{\frac{1}{2}(\frac{d-2}{2} - \frac{d}{p}) + \varepsilon}. \quad (4.30)$$

设 ψ_λ 是特征值 λ 对应的特征函数, 与平凡 L^2 估计插值, 就有如下等价猜想形式:

$$\|\psi_\lambda\|_{L^p(\mathbb{T}^d)} \leq C_p \lambda^\varepsilon \|\psi_\lambda\|_{L^2(\mathbb{T}^d)}, \quad p < \frac{2d}{d-2}, \quad (4.31)$$

$$\|\phi_\lambda\|_{L^p(\mathbb{T}^d)} \leq C_p \lambda^{\frac{1}{2}(\frac{d-2}{2}-\frac{d}{p})+\varepsilon} \|\phi_\lambda\|_{L^2(\mathbb{T}^d)}, \quad p > \frac{2d}{d-2}. \quad (4.32)$$

当 $d=2$, $p=4$, Zygmund 证明 $M_{2,4}(\lambda) < C$.

离散格点球面 记 $d \geq 2$, $\lambda \geq 1$, 半径为 $\lambda^{\frac{1}{2}}$ 的离散球面为

$$\mathbb{S}_{d-1,\lambda} = \{\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{N}^d : |\xi_1|^2 + \dots + |\xi_d|^2 = \lambda\}. \quad (4.33)$$

注意到 Grosswald (1985) 《整数的平方和表示》专著 [66] 中估计

$$\begin{cases} \|\mathbb{S}_{d-1,\lambda}\| \lesssim_\varepsilon \lambda^{\frac{d-2}{2}+\varepsilon}, & d=2,3,4, \\ |\mathbb{S}_{d-1,\lambda}| \sim N^{\frac{d-2}{2}}, & d \geq 5. \end{cases} \quad (4.34)$$

当 $d=2,3$ 时, 存在 $\lambda \rightarrow \infty$ 满足 $\mathbb{S}_{d-1,\lambda} = \emptyset$. 如:

$$\lambda = 4^a(8m+7), \quad a, m \in \mathbb{Z}, \quad \mathbb{S}_{2,\lambda} = \emptyset.$$

当 $d \geq 4$, **Lagrange four-square 定理** 保证离散球非空 $\mathbb{S}_{d-1,\lambda} \neq \emptyset$.

平坦环 $\mathbb{T}^d$ 上 Laplace 算子 $-\Delta_{\mathbb{T}^d}$

$$-\Delta_{\mathbb{T}^d} \phi(x) = \sum_{\xi_1, \dots, \xi_d \in \mathbb{Z}} (\xi_1^2 + \dots + \xi_d^2) e(\xi \cdot x) \hat{\phi}(\xi_1, \dots, \xi_d)$$

的非平凡特征值是正整数 $\lambda \in \mathbb{S}_{d-1,\lambda}$. 相应的特征空间中函数具有以下形式

$$\sum_{\xi \in \mathbb{S}_{d-1,\lambda}} a_\xi e(\xi \cdot x).$$

Bourgain (1993) 将 Tori 上 Laplace 算子的特征函数 L^p 猜想归结为球面格点上指数求和猜想 [15].

猜想 4.15 (球面格点对应的指数求和猜想) 设 $d \geq 3$, $a_\xi \in \mathbb{C}$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\left\| \sum_{\xi \in \mathbb{S}_{d-1,\lambda}} a_\xi e(\xi \cdot x) \right\|_{L^p(\mathbb{T}^d)} \lesssim_\varepsilon \begin{cases} \lambda^{\frac{d-2}{4}-\frac{d}{2p}+\varepsilon} \|a_\xi\|_{\ell^2}, & p \geq \frac{2d}{d-2}, \\ \lambda^\varepsilon \|a_\xi\|_{\ell^2(\mathbb{S}_{d-1,\lambda})}, & 2 \leq p \leq \frac{2d}{d-2}. \end{cases} \quad (4.35)$$

① Bourgain (1993) 证明 (4.30), 其中 $d \geq 4$, $p \geq \frac{2(d+1)}{d-3}$. 主要方法源于 Stein-Tomas 限制性定理与 Littlewood-Paley 圆法、Kloosterman 求和方法 [15].

② Bourgain (2013) 证明: $d \geq 2$, $p \leq \frac{2d}{d-1}$. 主要方法源于 BCT 多线性限制性、Bourgain-Guth 发展的 broad-narrow 分析方法 [19].

③ 鉴于离散球上具有许多不同的“洞”, 精确地讲, $\mathbb{S}_{d-1,\lambda}$ 大约有 $\lambda^{\frac{d-2}{2}}$ 整数格点, 而球面上的极大 1-分离集 $\sim \lambda^{\frac{d-1}{2}}$. 整数格点在球面上的分布并非一致, 解决该猜想需要探索这种不正规分布的详细信息, 看来数论方法的介入是必须的! 迄今为止, 该问题的最好进展属于 Bourgain-Demeter (2015), 通过 decoupling 定理 1.1 及上面讨论的方法, 获得下面的定理.

定理 4.1 (Bourgain 猜想 4.15 的部分研究进展) 设 $d \geq 3$, $2 \leq p \leq \frac{2(d+1)}{d-1}$, 估计 (4.35) 成立. 对 $d \geq 4$, 只要 $p \geq \frac{2(d-1)}{d-3}$, 有 (4.35) 成立.

④ 光滑紧流形上 Laplace-Beltrami 算子特征函数 L^p 估计

设 (M, g) 是满足 $\dim(M) \geq 2$ 光滑紧流形, 考虑 Laplace-Beltrami 算子 Δ_g 对应的特征问题

$$-\Delta_g e_\lambda = \lambda e_\lambda.$$

对任意 $p \geq 2$, 记

$$\mu(p) = \max \left(\frac{d-1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p} \right), d \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p} \right) - \frac{1}{2} \right).$$

定理 4.2 (Sogge, 1988)

$$\|e_\lambda\|_{L^p(M)} \lesssim \lambda^{\mu(p)} \|e_\lambda\|_{L^2(M)}, \quad \text{隐性常数不依赖于 } \lambda. \quad (4.36)$$

特别地, 当 $M = S^d$ 时, 存在特征函数使得上式变成等式, 说明上述估计是最佳! 当 M 具非正曲率时, 特征函数估计 (4.36) 可改进一个 $\log$ -因子, 见 Sogge 的专著 [132].

⑤ 当 M 是 Zoll 流形时, 法国数学家 Burq 等采用 Sogge 的特征函数估计, 建立了 Zoll 流形上 Schrödinger 方程解的 Strichartz 估计. 开启了流形上非线性色散方程的研究.

■ 评述与感悟

适逢正值 Wang-Zahl 解决了三维 Kakeya 猜想这一数学世纪难题之际, 非常欣喜地看到中国数学家在调和分析及其相关数学领域取得划时代的贡献. 调和分析基本理念“分解与合成”、“分而治之”在数学研究中发挥重要作用, 不同问题、不同学科之间“模式转化”促进了调和分析与其他数学领域的交叉与相互作用, 例如:

- 离散化模式与极大化版本: 几何测度论猜想 $\implies$ 调和分析猜想
- 对偶化与因子化: Hilbert 框架下的限制性问题 (TT^* 方法) $\implies$ 偏微分方程研究基石之一 Strichartz 估计;
- 局部化、Nikishin 因子化与 Heisenberg 原理: ε -移除原理、频率一致分解、波包分解与尺度归纳;
- 随机化与正交化: Khintchine 不等式与平方函数估计、结构性干涉与平方根消失;
- 几何化与多线性化: 等周不等式、Loomis-Whitney 不等式、Brascamp-Lieb 不等式 $\implies$ 多线性调和分析;
- 代数化: 代数几何、Wolff 代数几何公理、代数多项式零点分解定理;
- 归纳与降维约化: 投影定理及关联几何等.

致谢 期望本综述文章对致力于调和分析及其相关领域的青年学者有用. 本文受洪家兴先生鼓励而作, 感谢他对本文提出了许多宝贵建议与修改意见. 感谢李晓春教授、张瑞祥教授提出了宝贵建议及告知该领域若干最新的研究结果. 感谢曹桢斌、陈学志、高传伟、郭欢庆、庞逸轩等青年学者提出的诸多宝贵意见.

参 考 文 献

- [1] Agmon S. Spectral properties of Schrödinger operators and scattering theory [J]. *Ann Scuola Norm Sup Pisa Cl Sci*, 1976, 4:151–218.

- [2] Agmon S, Hörmander L. Asymptotic properties of solutions of differential equations with simple characteristics [J]. *J Analyse Math*, 1976, 30:1–38.
- [3] Barcelo B. On the restriction of the Fourier transform to a conical surface [J]. *Trans Amer Math Soc*, 1985, 292:321–333.
- [4] Barron A. An L^4 maximal estimate for quadratic Weyl sums [J]. *Int Math Res Not*, 2022, 22:17305–17332.
- [5] Beltran D, Hickman J, Sogge C. Variable coefficient wolff-type inequalities and sharp local smoothing estimates for wave equations on manifolds [J]. *Analysis and PDEs*, 2020, 13:403–433.
- [6] Beltran D, Hickman J, Sogge C. Sharp local smoothing estimates for Fourier integral operators [J]. *Geometric Aspects of Harmonic Analysis*, 2021, 45:29–105.
- [7] Bennett J, Carbery A, Tao T. On the multilinear restriction and Kakeya conjectures [J]. *Acta Math*, 2006, 196:261–302.
- [8] Besicovitch A. On Kakeya’s problem and a similar one [J]. *Math Zeit*, 1928, 27:312–320.
- [9] Bochner, S. Summation of multiple Fourier series by spherical means [J]. *Trans Amer Math Soc*, 1936:40:175–207.
- [10] Bourgain J. Averages in the plane over convex curves and maximal operators [J]. *J Analyse Math*, 1986, 47:69–85.
- [11] Bourgain J. Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis [J]. *Geom Funct Anal*, 1991, 2:147–187.
- [12] Bourgain J. L^p -estimates for oscillatory integrals in several variables [J]. *Geom Funct Anal*, 1991, 1:321–374.
- [13] Bourgain J. On the restriction and multipliers problem in R^3 [J]. *Springer LNM*, 1991, 1469: 179–191.
- [14] Bourgain J. Fourier transform restriction phenomena for certain lattice subsets and applications to nonlinear evolution equations [J]. *Geom Funct Anal*, 1993, 3:107–156.
- [15] Bourgain J. On the distribution of Dirichlet sums [J]. *J D’Anal Math*, 1993, 60:21–32.
- [16] Bourgain J. Hausdorff dimension and distance sets [J]. *Israel J Math*, 1994, 87:193–201.
- [17] Bourgain J. On the dimension of Kakeya sets and related maximal inequalities [J]. *Geom Funct Anal*, 1999, 9:256–282.
- [18] Bourgain J. On the Eddös-Volkmann and Katz-Tao ring conjecture [J]. *Geom Funct Anal*, 2003, 13:334–365.
- [19] Bourgain J. Moment inequalities for trigonometric polynomials with spectrum in curved hyperfaces [J]. *Israel J Math*, 2013, 193:441–458.
- [20] Bourgain J. A note on the Schrödinger maximal function [J]. *J d’Analyse Math*, 2016, 130:393–396.

- [21] Bourgain J. Decoupling, exponential sums and the Riemann Zeta functions [J]. *J Amer Math Soc*, 2017, 30:205–224.
- [22] Bourgain J, Demeter C. The proof of the ℓ^2 decoupling conjecture [J]. *Ann of Math*, 2015, 182:351–389.
- [23] Bourgain J, Demeter C, Guth L. Proof of the main conjecture in Vinogradov’s mean value theorem for degrees higher than three [J]. *Ann of Math*, 2016, 184:533–562.
- [24] Bourgain J, Guth L. Bounds on oscillatory integral operators based on multilinear estimates [J]. *Geom Funct Anal*, 2011, 21:1239–1295.
- [25] Calderón A P, Zygmund A. On the existence of certain singular integrals [J]. *Acta Math*, 1952, 88:85–139.
- [26] Calderón A P, Zygmund A. Singular integral operators and differential equations [J]. *Amer J Math*, 1957, 79:801–822.
- [27] Cairo H. A counterexample to the Mizohata-Takeuchi conjecture [J/OL]. <https://arxiv.org/pdf/2502.06137>, 2025.
- [28] Cao Z, Miao C, Wang M. L^p -estimate of Schrödinger maximal function in higher dimensions [J]. *J Funct Anal*, 2021, 281:109091.
- [29] Cao Z, Miao C, Wang Z. Fourier decay of fractal measures on surfaces of co-dimension two in $\mathbb{R}^5$ [J]. *J Funct Anal*, 2024, 286:110378.
- [30] Carbery A. The boundedness of maximal Bochner-Riesz operator on $L^4(\mathbb{R}^2)$ [J]. *Duke Math J*, 1983, 50:409–416.
- [31] Carbery A. Restriction implies Bochner-Riesz for paraboloids [J]. *Math Proc Cambridge Philos Soc*, 1992, 111:525–529.
- [32] Carbery A, Seeger A. The weight inequalities for Bochner-Riesz means in the plane [J]. *Q J Math*, 2000, 51:155–167.
- [33] Carbery A, Iliopoulou M, Wang H. Some sharp inequalities of Mizohata-Takeuchi-type [J]. *Rev Mat Iberoam*, 2024, 40:1387–1418.
- [34] Carli L. Unique continuation for elliptic operators with non-multiple characteristics [J]. *Israel J Math*, 2000, 118:15–27.
- [35] Carleson L, Sjölin P. Oscillatory integrals and a multiplier problem for the disc [J]. *Studia Math*, 1972, 44:287–299.
- [36] Carleson L. Some analytic problems related to statistical mechanics in Euclidean Harmonic Analysis [M]//Berlin: Springer-Verlag, 1980, 779:5–45.
- [37] Chen X, Miao C. Two-Point Polynomial Patterns in Subsets of Positive Density in $\mathbb{R}^n$ [J]. *Int Math Res Not*, 2024, 14:10865–10879.
- [38] Christ M, Douandikoetxea J, Rubio de Francia J L. The maximal operators related to the Radon transform and the Calderón-Zygmund method of rotations [J]. *Duke Math J*, 1986, 53:189–209.

- [39] Córdoba A. The Kakeya maximal function and spherical summation multipliers [J]. *Amer J Math*, 1977, 99:1–22.
- [40] Córdoba A. A note on Bochner-Riesz operators [J]. *Duke Mathematical Journal*, 1979, 46:505–511.
- [41] Córdoba A. Geometric Fourier analysis [J]. *Annales de l'institut Fourier*, 1982, 32:215–226.
- [42] Dahlberg B J, Kenig C E. A note on the almost everywhere behavior of solutions to the Schrödinger equation [M]//*Euclidean Harmonic Analysis*, New York: Springer-Verlag, 1982, 908:205–209.
- [43] Davies R O. Some remarks on the Kakeya problem [J]. *Cambridge Pjilos Soc*, 1971, 69:417–421.
- [44] Demeter C. Fourier restriction, decoupling, and applications [M]. *Cambridge studies in advanced mathematics*, 184, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- [45] Du X, Guth L, Li X. A sharp Schrödinger maximal estimate in $\mathbb{R}^2$ [J]. *Ann of Math*, 2017, 186:607–640.
- [46] Du X, Zhang R. Sharp L^2 estimate of Schrödinger maximal function in higher dimensions [J]. *Ann of Math*, 2019, 189:837–961.
- [47] Du X, Guth L, Li X. Weighted restriction estimates and application to Falconer distance set problem [J]. *Amer J Math*, 2021, 143:175–211.
- [48] Duistermaat J, Hörmander. Fourier integral operator II [J]. *Acta Math*, 1972, 128:183–269.
- [49] Dvir Z. L^p estimates for the x -ray transform [J]. *Illinois J Math*, 1983, 27:125–129.
- [50] Dvir Z. On the size of Kakeya sets in finite fields [J]. *JAMS*, 2009, 22:1093–1097.
- [51] Erdoğan M B. A note on the Fourier transform of fractal measures [J]. *Math Res Lett*, 2004, 11:299–313.
- [52] Erdoğan M B. A bilinear Fourier extension problem and applications to the distance set problem [J]. *Int Math Res Not*, 2005, 23:1411–1425.
- [53] Falconer K L. On the Hausdorff dimension of distance sets [J]. *Mathematika*, 1985, 32:109–115.
- [54] Fefferman C. The inequalities for strongly singular convolution operators [J]. *Acta Math*, 1970, 124:8–36.
- [55] Fefferman C. The multiplier problem for the ball [J]. *Ann of Math*, 1971, 94:330–336.
- [56] Fefferman C. A note on spherical summation multipliers [J]. *Israel J Math*, 1973, 15:44–52.
- [57] Gan S, Wu S. On local smoothing estimates for wave equations [J/OL]. arXiv: 2502.05973, 2025.

- [58] 高传伟, 苗长兴. Fourier 积分算子的局部光滑性及其相关研究 [J]. 中国科学: 数学, 2021, 51(6):847–880.
- [59] Gao C, Gao Z, Miao C. Hörmander oscillatory integral operators: a revisit [J]. *Science China Mathematics*, 2025, 68:873–890.
- [60] Gao C, Liu B, Miao C, Xi Y. Square function estimates and local smoothing for Fourier integral operators [J]. *Proc London Math Soc*, 2023, 128:823–960.
- [61] Gao C, Liu B, Miao C, Xi Y. Improved local smoothing estimate for the wave equation in higher dimensions [J]. *J Funct Anal*, 2023, 284:109879.
- [62] Gao C, Miao C, Zheng J. Improved local smoothing estimates for the fractional Schrödinger operator [J]. *Bull London Math Soc*, 2022, 54:54–70.
- [63] Garrigós G, Schlag W, Seeger A. Improvements in Wolff’s inequality for decompositions of cone multipliers [J/OL]. <https://webs.um.es/gustavo.garrigos/papers/GSS7bis.pdf>, 2008.
- [64] Garrigós G, Seeger A. On plate decompositions of cone multipliers [J]. *Proc Edinb Math Soc*, 2009, 52:631–651.
- [65] Garrigós G, Seeger A. A mixed norm variant of Wolff’s inequality for paraboloids [M]//Harmonic Analysis and PDEs. Providence, RI: Contemp Math AMS, 2010, 505:179–197.
- [66] Grosswald E. Representations of integers as sums of squares [M]. New York: Springer-Verlag, 1985.
- [67] Green B. Roth’s theorem in the primes [J]. *Ann of Math*, 2005, 161:1609–1636.
- [68] Green B, Ruzsa I Z. On the Hardy-Littlewood majorant problem [J]. *Math Proc Cambridge Philos Soc*, 2004, 137:511–517.
- [69] Green B, Tao T. The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions [J]. *Ann of Math*, 2008, 167:481–547.
- [70] Guo S, Oh C, Wang H, Zhang R. The Bochner-Riesz problem: an old approach revisited [J/OL]. *Peking Math J*, 2024, <https://doi.org/10.1007/s42543-023-00082-4>.
- [71] Guo S, Wang H, Zhang R. A dichotomy for Hörmander-type oscillatory integral operators [J]. *Invent math*, 2024, 238:503–584.
- [72] Guo S, Zhang R. On integer solutions of Parsell-Vinogradov systems [J]. *Invent Math*, 2019, 218:1–81.
- [73] Guth L. The endpoint case of the Bennett-Carbery-Tao multilinear Kakeya conjecture [J]. *Acta Math*, 2010, 205:263–286.
- [74] Guth L. A restriction estimate using polynomial partitioning [J]. *J Amer Math Soc*, 2016, 29:371–413.
- [75] Guth L. Restriction estimate using polynomial partitioning-II [J]. *Acta Math*, 2018, 124:81–142.

- [76] Guth L, Hickman J, Iliopoulou M. Sharp estimates for oscillatory integral operators via polynomial partitioning [J]. *Acta Math*, 2019, 223:251–376.
- [77] Guth L, Iosevich A, Ou Y, Wang H. On Falconer’s distance set problem in the plane [J]. *Inven Math*, 2020, 219:779–830.
- [78] Guth L, Katz N. On the Erdos distinct distance problem in the plane [J]. *Ann of Math*, 2015, 181:192–190.
- [79] Guth L, Wang H, Zhang R. A sharp square function estimate for the cone in $\mathbb{R}^3$ [J]. *Ann of Math*, 2020, 192:551–581.
- [80] Guth L, Zahl J. Polynomial Wolff axioms and Kakeya-type estimates in $\mathbb{R}^4$ [J]. *Proc Lond Math Soc*, 2018, 117:192–220.
- [81] Hardy G H, Littlewood J E. Notes on the theorey of series (XIX) : a problem concerning majorants of Fourier series [J]. *Quart J Math*, 1935, 6:304–315.
- [82] Hickman J, Rogers M. Improved Fourier restriction estimates in higher dimensions [J]. *Cambridge J Math*, 2019, 7:219–282.
- [83] Hickman J, Rogers M, Zhang R. Improved bounds for the Kakeya maximal conjecture in higher dimensions [J]. *Amer J Math*, 2019, 144:1511–1560.
- [84] Hickman J, Iliopoulou M. sharp L^p estimates for oscillatory integral operators of arbitrary signature [J]. *Math Z*, 2022, 301:1143–1189.
- [85] Heo Y, Nazarov F, Seeger A. Radial Fourier multipliers in higher dimensions [J]. *Acta Math*, 2019, 206:55–92.
- [86] Hörmander L. Estimates for translation invariant operator in L^p space [J]. *Acta Math*, 1960, 104:91–139.
- [87] Hörmander L. The spectral function of an elliptic operator [J]. *Acta Math*, 1968, 121:193–218.
- [88] Hörmander L. Fourier integral operator I [J]. *Acta Math*, 1973, 127:79–183.
- [89] Hörmander L. Oscillatory integrals and multipliers on FL^p [J]. *Ark Mat*, 1973, 11:1–11.
- [90] Hörmander L. The analysis of linear partial differential operators, Vol. I-IV [M] 2nd Edition, Berlin: Springer-Verlag, 1990.
- [91] Katz N, Łaba I, Tao T. An improved bound on the Minkowski dimension of Besicovitch sets in R^3 [J]. *Ann of Math*, 2000, 152:383–446.
- [92] Katz N, Rogers K. On the polynomial Wolff axioms [J]. *Geom Funct Anal*, 2018, 28:1706–1716.
- [93] Katz N, Tao T. New bounds for Kakeya problems [J]. *J Anal Math*, 2002, 87:231–263.
- [94] Katz N, Tao T. Recent progress on the Kakeya conjecture [R]. Proceedings of the 6th International Conference on Harmonic Analysis and Partial Differential Equations (El Escorial, 2000), Vol Extra, 2002, 161–179.
- [95] Keel M, Tao T. The endpoint Strichartz estimates [J]. *Amer J Math*, 1998, 120:955–980.

- [96] Killip R, Miao C, Visan M, et al. Sobolev space adapted to the Schrödinger operator with inverse-square potential [J]. *Math Z*, 2018, 288:1273–1298.
- [97] Laba I, Tao T. A local smoothing estimate in higher dimensions [J]. *J Anal Math*, 2002, 88:149–171.
- [98] Laba I, Wolff T. An improved bound for the Minkowski dimension of Besicovitch set in medium dimension [J]. *Feom Funct Anal*, 2001, 19:773–806.
- [99] Lax P. Asymptotic solutions of oscillatory initial value problems [J]. *Duke Math J*, 1957, 24:627–646.
- [100] Lee S. Improved bounds for Bochner-Riesz and maxmial Bochner-Riesz operators [J]. *Duke Math J*, 2004, 122:205–232.
- [101] Lee S, Vargas A. On the cone multiplier in $\mathbb{R}^3$ [J]. *J Funct Anal*, 2012, 263:925–940.
- [102] Lee S. Linear and bilinear estimates for oscillatory integral operators related to restriction to hypersurfaces [J]. *J Funct Anal*, 2006, 241:56–98.
- [103] Li X, Wu S. On almost everywhere convergence of planar Bochner-Riesz mean [J/OL]. arXiv: 2407.20887, 2024.
- [104] Liu B. Weight restriction estimates and application to Falconer distance set problem [J]. *Amer J Math*, 2021, 143:175–211.
- [105] Loomis L, Whitney H. An inequality related to the isoperimetric inequality [J]. *Bull Amer Math Soc*, 1949, 55:961–962.
- [106] Mattila P. Fourier analysis and Hausdorff dimension [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- [107] 苗长兴. 《调和分析中的四大猜想 (问题、理念、方法) 》讲义 [M]. 北京应用物理与计算数学研究所, 2018:1–451, 预印本.
- [108] 苗长兴. 《decoupling 理论及其应用》讲义 [M]. 北京应用物理与计算数学研究所, 2018:1–221, 预印本.
- [109] 苗长兴. 《Fourier 积分算子及相应的局部光滑性猜想》讲义 [M]. 北京应用物理与计算数学研究所, 2020:1–268, 预印本.
- [110] 苗长兴. 《数论方法及其在色散 PDEs 中的应用》讲义 [M]. 北京应用物理与计算数学研究所, 2022:1–217, 预印本.
- [111] 苗长兴. 《Falconer 距离集猜想及相关问题》讲义 [M]. 北京应用物理与计算数学研究所, 2023:1–127, 预印本.
- [112] Miao C, Su X, Zheng J. The $W^{s,p}$ -boundedness of stationary wave operators for the Schrödinger operator with inverse-square potential [J]. *Trans Amer Math Soc*, 2023, 376:1739–1797.
- [113] Miao C, Sogge C, Yang J, Zheng J. Bilinear Keakeya-Nikodym averages of eigenfunctions on compact Riemannian surfaces [J]. *J Funct Anal*, 2016, 271:2752–2775.
- [114] Miao C, Yang J, Zheng J. On Wolff's L^2 -Keakeya maximal inequality in $\mathbb{R}^3$ [J]. *Forum Math*, 2015, 27:3035–3047.

- [115] Miao C, Yang J, Zheng J. On local smoothing problems and Stein's maximal spherical means [J]. *Proc of AMS*, 2017, 145:4269–4282.
- [116] Miao C, Yuan J, Zhao T. Maximal estimates for Weyl sums on T^d (with an appendix by Alex Barron) [J]. *J Funct Anal*, 2023, 284:109747.
- [117] Miao C, Murphy J, Zheng J. The energy-critical nonlinear wave equation with an inverse-square potential [J]. *Ann Inst Henri Poincare-Nonlinear Analysis*, 2020, 37:417–456.
- [118] Minicozzi W, Sogge C. Negative results for Nikodym maximal functions and related oscillatory integrals in curved space [J]. *Math Res Lett*, 1997, 4:221–237.
- [119] Miyachi A. On some estimates for the wave equation in L^p and H^p [J]. *Journal of the Faculty of Science the University of Tokyo, sect A Mathematics*, 1980, 27:331–354.
- [120] Mizohata S. On the Schrödinger type equations [J]. *Proc Japan Acad*, 1981, 57:81–84.
- [121] Mockenhaupt G. Bounds in Lebesgue spaces of oscillatory integrals [D]. Habilitationsschrift, Siegen: Universitat Siegen, 1996.
- [122] Mockenhaupt G, Seeger A, Sogge C. Wave front sets, local smoothing and Bourgain's circular maximal theorem [J]. *Ann of Math*, 1992, 136:207–218.
- [123] Mockenhaupt G, Seeger A, Sogge C. Local smoothing of Fourier integral operators and Carleson-Sjölin estimates [J]. *J Amer Math Soc*, 1993, 6:65–130.
- [124] Mockenhaupt G. A note on the cone multiplier [J]. *Proc Amer Math Soc*, 1993, 145–152.
- [125] Mockenhaupt G, Schlag W. On the Hardy-Littlewood majorant problem for random sets [J]. *J Funct Anal*, 2009, 256:1189–1237.
- [126] Montgomery H. Ten Lectures on the interface between analytic number theory and harmonic analysis [M]. *CBMS*, 1994, Vol 84, Providence, RI: AMS.
- [127] Ou Y, Wang H. A cone restriction estimate using polynomial partitioning [J]. *J Eur Math Soc*, 2021, 24:3557–3595.
- [128] Peral J. L^p estimates for the wave equation [J]. *Journal of functional analysis*, 1980, 36:114–145.
- [129] Francia J. Estimates for some square functions of Littlewood-Paley type [J]. *Publ Sec Mat Univ Autònoma Barcelona*, 1983, 27:81–108.
- [130] Sogge C. Propagation of singularities and maximal functions in the plane [J]. *Invent Math*, 1991, 104:349–376.
- [131] Sogge C. Fourier integrals in classical analysis [M]. volume 210 of Cambridge Tracts in Mathematics, Cambridge: Cambridge University Press, second edition, 2017.
- [132] Sogge C. Hangzhou Lectures on Eigenfunctions of the Laplacian (AM-188) [M]. Princeton: Princeton University Press, 2014.
- [133] Stein E M. On limits of sequences of operators [J]. *Ann of Math*, 1961, 74:140–170.

- [134] Stein E M. Some problems in harmonic analysis [M]//Harmonic Analysis in Euclidean Spaces. Proc Sympos Pure Math, Williamstown, Mass: Williams Coll, 1978, Part 1:3–20.
- [135] Stein E M. Oscillatory integrals in Fourier analysis [C]//Beijing Lectures in Harmonic Analysis (EM Stein, Ed), Princeton: Annals of Math Studies, 1986, 112:1.
- [136] Stein E M. Harmonic Analysis: Real-Variable Methods, Orthogonality, and Oscillatory Integrals (PMS-43) [M]. Princeton: Princeton University Press, 2016.
- [137] Stone A, Tukey J. Generalized “Sandwich” theorems [J]. *Duke Math J*, 1942, 9:356–359.
- [138] Strichartz R. Restrictions of Fourier transforms to quadratic surfaces and decay of solution of wave equations [J]. *Duke Math J*, 1977, 44:705–714.
- [139] Szemerédi E, Trotter W. Extremal problems in discrete geometry [J]. *Combinatorica*, 1983, 3:381–392.
- [140] Takeuchi J. A necessary condition for the well-posedness of the Cauchy problem for a certain class of evolution equations [J]. *Proc Japan Acad*, 1974, 50:133–137.
- [141] Tao T. The weak-type endpoint Bochner-Riesz conjecture and related topics [J]. *Indiana Uiver Math J*, 1998, 47:1097–1124.
- [142] Tao T. The Bochner-Riesz conjecture implies the restriction conjecture [J]. *Duke Math J*, 1999, 96:363–375.
- [143] Tao T. A sharp bilinear restrictions estimate for paraboloids [J]. *Geom Funct Anal*, 2003, 13:1359–1384.
- [144] Tao T. Some recent progress on the restriction conjecture [M]//Fourier Analysis and Convexity. Boston, MA: Birkhäuser, 2004, 217–243.
- [145] Tao T, Vargas A. A bilinear approach to cone multipliers. I: Restriction estimates [J]. *Geom Funct Anal*, 2000, 10:216–258. II Applications: *Geom Funct Anal*, 2000, 10:216–258.
- [146] Tao T, Vargas A. A bilinear approach to the restriction and Keakeya conjectures [J]. *J Amer Math Soc*, 1998, 11:967–1000.
- [147] Tomas P. A restriction theorem for the Fourier transform [J]. *Bulletin of the AMS*, 1975, 81:377–478.
- [148] Wang H. A restriction estimate in R^3 using brooms [J]. *Duke Math J*, 2022, 171:1749–1822.
- [149] Wang H, Wu S. An improved restriction estimate in R^3 [J/OL]. arXiv: 2210.03878, 2022.
- [150] Wang H, Wu S. Restriction estimates using decoupling theorems and two-ends Furstenberg inequalities [J/OL]. arXiv: 2411.08871, 2024.
- [151] Wang H, Zahl J. Sticky Keakeya sets and the sticky Keakeya conjecture [J/OL]. arXiv: 2210.09581, 2022.

- [152] Wang H, Zahl J. The Assouad dimension of Kakeya sets in R^3 [J/OL]. arXiv: 2401.12337, 2024.
- [153] Wang H, Zahl J. Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions [J/OL]. arXiv: 2502.17655, 2025.
- [154] Wisewell L. Kakeya sets of curves [J]. *Geometric and Functional Analysis*, 2005, 15:1319–1362.
- [155] Wolff T. An improved bound for Kakeya type maximal functions [J]. *Rev Mat Iberoam*, 1995, 11:651–674.
- [156] Wolff T. Decay of circular means of Fourier transform of measures [J]. *Int Math Res Not*, 1999, 10:547–567.
- [157] Wolff T. Local smoothing type estimates on L^p for large p [J]. *Geom Funct Anal*, 2000, 10:1237–1288.
- [158] Wolff T. A sharp bilinear cone restriction estimate [J]. *Ann of Math*, 2001, 153:661–698.
- [159] Wolff T. Lectures on Harmonic Analysis [J]. *Univisity Lecture Series, AMS Vol 29*, 2003.
- [160] Xi Y. On Kakeya-Nikodym type maximal inequality [J]. *Trans Amer Math Soc*, 2017, 369:6357–6372.
- [161] Zygmund A. On Fourier coefficients and transforms of functions of two variables [J]. *Studia Math*, 1974, 55:189–201.
- [162] Zahl J. New Kakeya estimates using Gromov’s algebraic lemma [J]. *Adv in Math*, 2021, 380:107596.

Open Problems in Harmonic Analysis and Related Fields

MIAO Changxing¹

¹Institute of Applied Physics and Computational Mathematics and National
Key Laboratory of Computational Physics, Beijing 100088, China.

E-mail: miao_changxing@iapcm.ac.cn

Abstract On the occasion of Wang-Zahl’s [Wang H and Zahl J. Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions. arXiv: 2502.17655, 2025] announcement of a solution to the three-dimensional Kakeya set conjecture, this survey introduces open problems in harmonic analysis and related fields. In order to study or solve the four conjectures of Kakeya conjecture (originating from geometric measure theory, whose analytic version is the Kakeya maximal conjecture), the restriction conjecture, the

Bochner-Riesz conjecture and the local smoothness conjecture, mathematicians have developed a variety of powerful techniques, such as analytic interpolation method, orthogonality and bilinear method, Heisenberg uncertainty principle and localization method, microlocal and stationary phase analysis, wave packet decomposition and induction on scales, multilinear theory, Bourgain-Guth's broad-narrow analysis, incidence geometry and polynomials methods, as well as the decoupling methods developed by Wolff and Bourgain-Demeter. These tools not only facilitate the study of the four conjectures in harmonic analysis, but also provide a series of powerful tools for solving important problems in other mathematical fields.

Keywords Kakeya conjecture, Restriction conjecture, Oscillatory integral operators, Fourier integral operators, Decoupling theory

2020 MR Subject Classification 35S30, 35L15

The English translation of this paper will be published in

Chinese Journal of Contemporary Mathematics, Vol. 46 No. 1, 2025

by ALLERTON PRESS, INC., USA